PDF-XChange Editor
Click to BUY NOW!
www.pdf-xchange.com






PDF-XChange Editor
Click to BUY NOW!
www.pdf-xchange.com

《天气学原理》
Principles of Synoptic Meteorology

第一章. 气象变量场及其运动学

王皓 郑佳锋

成都信息工程大学，电子工程学院（大气探测学院）



PDF-XChange Editor
Click to BUY NOW!
www.pdf-xchange.com

主要内容

1 课程简介

2 基本概念

3 气象标量场的表征

4 气象矢量场的表征

5 气象场变量的时间变率

6 气象场的运动学






/01

课程简介



PDF-XChange Editor
Click to BUY NOW!
www.pdf-xchange.com

关于课程

《天气学原理》是研究天气现象和天气过程的物理本质及其规律。

➢ 使学生系统地了解：

- 中高纬度大气运动的基本状态及主要的影响因子；
- 主要天气系统的结构、生消、移动规律及其带来的天气变化；影响我国的大型天气过程；
- 天气预报的基本原理和方法等。

➢ 《天气学原理》是大气科学类专业最核心、最重要的基础课程，为将来从事大气科学研究及气象预报业务工作打下最主要的专业基础。

注：气象工程技术、大气探测等专业也属于大气科学类专业



大气科学专业培养方案中的专业课体系

学院		大气科学学院			专业	大气科学									
模块			课程代码	课程中文名称	课程英文名称	学分	课程性质	考核方式	学时	学时分配				执行学期	行课时间段
										讲授	实验	实习	上机		
学科基础类课程	必修	院级专业基础平台课程	AS150A	大气探测学	Comprehensive Meteorological Observation	2.5	必修	考查	40	24	16			2	上半学期
			AS100B	大气物理学 B	Atmospheric Physics B	4.5	核心必修	考试	72	72				3	上半学期
			AS101B	大气流体力学 B	Mechanics of the Atmospheric Fluids B	4.5	核心必修	考试	72	72				3	上半学期
			AS112A	数学物理方法	Methods of Mathematical Physics	2	必修	考试	32	32				3	上半学期
			AS102B	动力气象学 B	Dynamic Meteorology B	4.5	核心必修	考试	72	68	4			4	上半学期
			AS103B	天气学原理 B	Principles of Synoptic Meteorology B	4.5	核心必修	考试	72	68	4			4	上半学期
			AS113A	数值计算方法	Numerical Mathematics	3	必修	考试	48	40			8	4	上半学期
			AS108A	天气学分析	Weather Analysis	4.5	必修	考查	72	36	36			5	上半学期
			AS106B	中国天气 B	Weather in China B	3.5	必修	考试	56	48	8			6	上半学期
			AS107A	雷达气象学	Radar Meteorology	3	必修	考试	48	40	8			6	上半学期
			AS109A	卫星气象学	Satellite Meteorology	3	必修	考试	48	40	8			7	上半学期
		专业基础课程	AS151A	大气化学基础	Basis of Atmospheric Chemistry	3	必修	考试	48	48				5	上半学期
			AS104A	气象统计分析与预报方法	Meteorological Statistics Analysis and Prediction Method	3	核心必修	考试	48	40			8	5	上半学期
			AS152A	天气诊断分析 A	Weather Diagnose A	2.5	必修	考查	40	28			12	5	下半学期
			AS105A	数值天气预报	Numerical Weather Forecast	3	核心必修	考试	48	40			8	6	上半学期
			AS153A	现代气候学基础	Climatology	3	选修	考试	48	48				6	上半学期
		小计				**54**									



大气科学专业培养方案中的专业课体系

学院	大气科学学院			专业	大气科学									
模块			课程代码	课程中文名称	课程英文名称	学分	课程性质	考核方式	学时	学时分配				执行学期	行课时间段
										讲授	实验	实习	上机		
专业课程	必修	方向1 天气动力	AS204A	中小尺度天气学与强天气	Meso-Small Scale Synoptic and Severe Weather	2	必修	考查	32	24	8			6	下半学期
			AS203A	中期天气预报与短期气候预测	Mid-term Weather Forecast and Short-term Climate Prediction	3	必修	考试	48	40	8			6	下半学期
		方向2 数值预报	AS206A	大气与环境模式	Atmospheric and Environmental Model	3	必修	考查	48	32			16	6	下半学期
			AS207A	数值预报产品检验评估	Inspection and Evaluation of Numerical Forecast Products	2	必修	考查	32	28			4	6	下半学期
			AS110A	毕业实习	Graduation Practice	3.5	必修	考查	56			56		8	上半学期
			AS111A	毕业论文（设计）	Graduation Thesis/Design	10	必修	考查	192			12周		8	上半学期
		小计				**18.5**									
	选修	方向1 天气动力	AS255A	中国天气预报实训	Weather Forecast Experiment Of Weather in China	3	选修	考查	48		48			7	上半学期
		方向2 数值预报	AS256A	数值预报综合实训	Comprehensive Experiment Of Numerical Forecast	3	选修	考查	48		48			7	上半学期

《数学课程》《大气物理学》
《天气学分析》《地球科学概论》
《大气探测学》《流体力学》

→ 《天气学原理》 →

《雷达气象学》《卫星气象学》
《天气诊断分析》《中小尺度气象学》
《天气预报实训》《毕业实习/论文》



PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

大气探测方向的课程体系

学院	电子工程学院		专业（方向）	电子信息工程	
模块	课程名称	执行学期	修读建议		
			先修课程	主要教学目标	模块整体修读说明
大气探测	天气学原理	5	《大气物理学与大气探测学》	本课程主要讲授天气学的经典理论：气象变量场及其运动学理论、制约气象场变量变化的基本理论、锋面理论、气旋与反气旋的理论等。本课程的主要任务是使学生了解天气学预报的基本概念、基本理论和基本分析方法。通过本课程的学习，使大气探测方向学生了解气象变量场及其运动学的规律，熟悉天气预报相关的基本知识，能够综合应用天气学原理的知识解释大气中的基本现象，并且能将天气学概念和大气探测知识有机结合，促进并推动后续课程学习和研究	本方向围绕大气探测的当前重点发展方向，设置了相关的原理性课程，基础性课程以及应用型课程三个类别。 通过本模块的学习，学生可掌握大气基本理论、探测技术原理和应用的能力。主要培养学生在大气探测观测技术和实践应用的能力。（需全部修读完方向模块内4门课程）
	雷达气象学	6	《气象雷达原理与系统》、《大气物理学与大气探测学》	本课程主要讲授天气雷达常用产品的介绍、雷达定量测量降水原理和方法、雷达速度场图像的识别分析、非气象和气象目标的雷达回波特征、强对流天气(冰雹、龙卷、下击暴流、飑线、台风等)的雷达图像特征。通过对不同目标的雷达图像特征的学习，培养学生应用天气雷达的能力。	
	气象卫星遥感	7	《大气物理学与大气探测学》、《电磁场与电磁波》	本课程主要讲授气象卫星遥感的发展概况、辐射传输基本理论、气象卫星大气遥感技术和方法等，内容主要包含气象卫星发展概况、大气辐射传输理论、遥感平台及传感器、卫星图像成像原理、卫星云图特征分析、典型大气参数的气象卫星探测原理与方法、气象卫星资料在天气分析和气候变化中的应用等。课程侧重气象卫星遥感的基本概念、原理和技术前沿的掌握能力的培养，在该专业教学中有着重要地位。	
	气象观测资料应用实践	7	《C语言程序设计》、《大气物理学与大气探测学》、《气象雷达原理与系统A》和《气象卫星遥感》	本课程主要教学内容包括以下几个方面：常用的地面、高空、雷达和卫星气象观测数据文件的存储格式；通过编程解析地面、高空、雷达和卫星观测数据文件的方法；地面、高空、雷达和卫星气象观测资料常见的数据质量问题和处理方法；地面、高空、雷达和卫星气象观测资料的应用；地面、高空、雷达和卫星气象观测资料的综合分析和应用。	



课程基本信息

课程基本信息							
课程编码	EI129	学分		2	考核方式		考试
课程名称(中)	天气学原理	总学时		32	考核比例	平时考核	20%
						期末考核	80%
课程名称(英)	Principles of Synoptic Meteorology	学时分配	讲授	32	课程主管单位		电子工程学院
			实验	0	课程负责人(执笔人)		王帆
授课语言	中文		实习	0	审核人		
			上机	0	编写/修订日期		2024/06/07
适用专业	电子信息工程						
先修/后续课程	先修课程：大气物理与大气探测学　　后续课程：气象观测资料应用实践						
授课方式	■线下授课　　□线上线下混合式授课　　□线上授课						
中文课程介绍							
《天气学原理》是电子信息工程专业第6学期开设的一门专业选修课。本课程是大气科学中最早创立的一门重要的分支学科，是后来众多天气预报分支学科的奠基学科，也是至今国内外天气预报业务中的基础理论和方法，在大气科学中占有重要的地位。课程内容主要介绍天气学的经典理论：气象变量场及其运动学理论、制约气象场变量变化的基本理论、锋面理论、气旋与反气旋的理论等。本课程的主要任务是使学生了解天气学预报的基本概念、基本理论和基本分析方法，为学生在大气科学和气象探测学科领域进一步深造提供必要的理论基础。							



PDF-XChange Editor
Click to BUY NOW!
www.pdf-xchange.com

天气学原理章节（全部）

PDF-XChange Editor
Click to BUY NOW!
www.pdf-xchange.com

第一章 气象变量场及其运动学

第二章 制约气象变量变化的基本定律

第三章 风场和温压场的关系

第四章 气团与锋

第五章 温带气旋与反气旋

第六章 大气环流概观

第七章 天气形势的预报

第八章 天气分析和预报

第九章 天气诊断分析

标红为本门课讲解章节

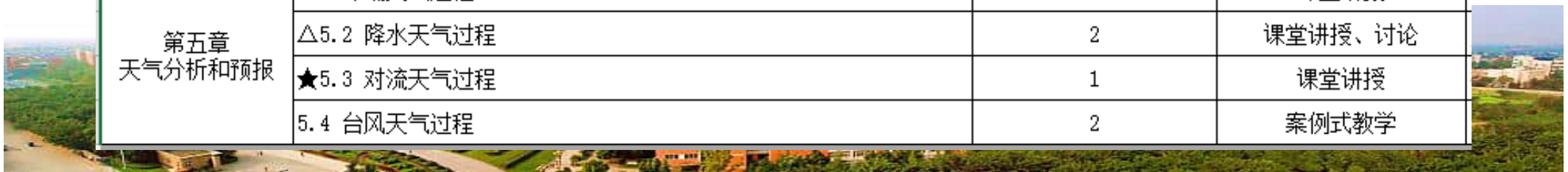


PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

课程教学内容和安排

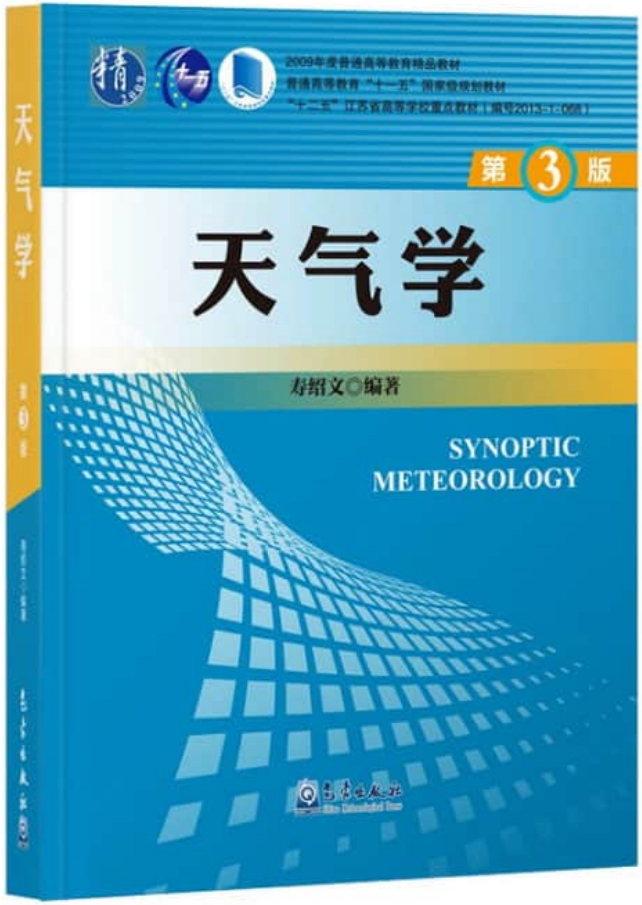
PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

教学内容及安排			
章节标题	主要内容（知识点）	参考学时	教学方式、方法
第一章 气象变量场及其运动学	△1.1 绪论	1	课堂讲授
	1.2 标量场和矢量场的表征	1	课堂讲授
	1.3 气象场变量的时间变率	2	课堂讲授
	★1.4 气象场的运动学	3	课堂讲授
第二章 制约气象场变量变化的基本定律	△2.1 大气运动方程	3	课堂讲授
	2.2 大气连续方程和能量方程	1	课堂讲授
	△2.3 大尺度大气运动方程组	2	课堂讲授
	★2.4 P坐标系中的基本方程组	1	课堂讲授
第三章 风场和温压场的关系	△★3.1 地转风和梯度风	3	课堂讲授
	△3.2 地转偏差	1	课堂讲授
	3.3 热成风	2	案例式教学
第四章 气团与锋	4.1.气团	1	课堂讲授
	△4.2.锋的概念与锋面坡度	2	案例式教学、讨论
	△4.3 锋面附近气象要素场的特征	2	课堂讲授
	4.4 锋生与锋消	1	课堂讲授
第五章 天气分析和预报	5.1 寒潮天气过程	1	课堂讲授
	△5.2 降水天气过程	2	课堂讲授、讨论
	★5.3 对流天气过程	1	课堂讲授
	5.4 台风天气过程	2	案例式教学



PDF-XChange Editor
Click to BUY NOW!
www.pdf-xchange.com

参考教材



《天气学》第3版，寿绍文等

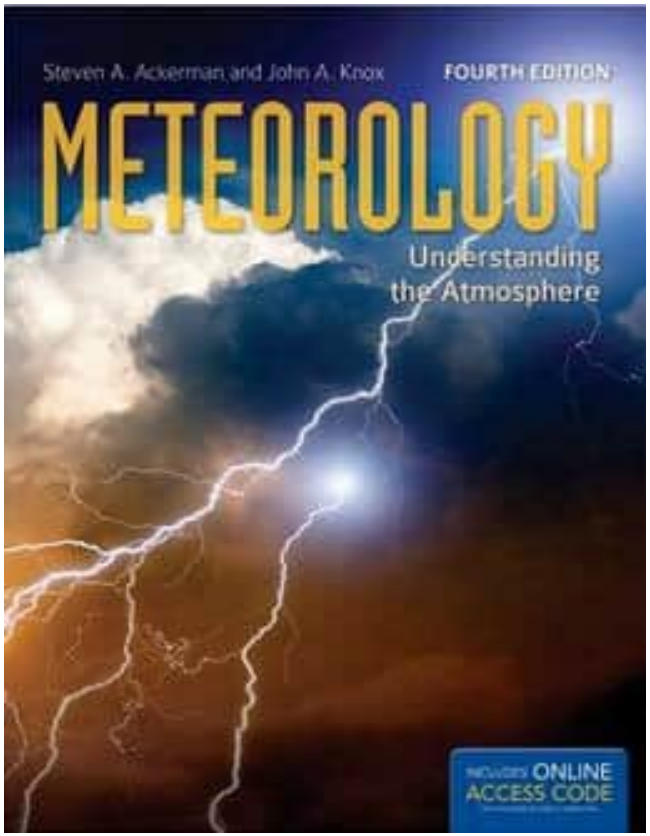


《天气学原理与方法》第4版，朱乾根等

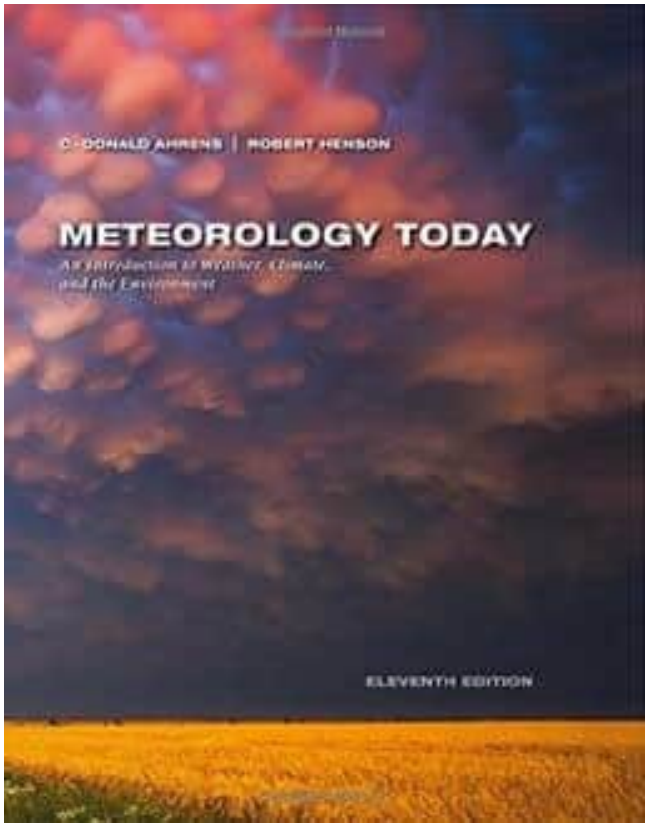


PDF-XChange Editor
Click to BUY NOW!
www.pdf-xchange.com

参考教材



Steven A. Ackerman , John A. Knox



C. Donald Ahrens, Robert Henson



PDF-XChange Editor
Click to BUY NOW!
www.pdf-xchange.com






PDF-XChange Editor
Click to BUY NOW!
www.pdf-xchange.com

/02

基本概念

天气、天气观测、天气图、天气分析、天气系统、天气形势、天气预报、天气学研究意义



PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

2.1 天气

✓ **天气：各种气象要素综合表现的大气状态**（气压、温度、湿度、风、云、降水、能见度、辐射等）

- 每种气象要素都是随时间和地区变化的场变量，所以“天气”也是随时随地变化的

✓ **“天气”和“气候”的区别：**

概念	时间尺度	描述对象	核心特点	举例
天气	短期、瞬时（几分钟到几天）	某一特定时刻 / 地点的**大气状态**（如温度、降水、风）	多变、不稳定，时刻变化	今天成都中午晴转多云，下午有雷阵雨，风力 3-4 级
气候	长期、平均（通常≥30 年）	某一区域的**大气平均状态及变化规律**（含极端情况）	稳定、具有统计规律性	北京的气候是“温带季风气候”，夏季高温多雨，冬季寒冷干燥



PDF-XChange Editor
Click to BUY NOW!
www.pdf-xchange.com

2.2 天气观测

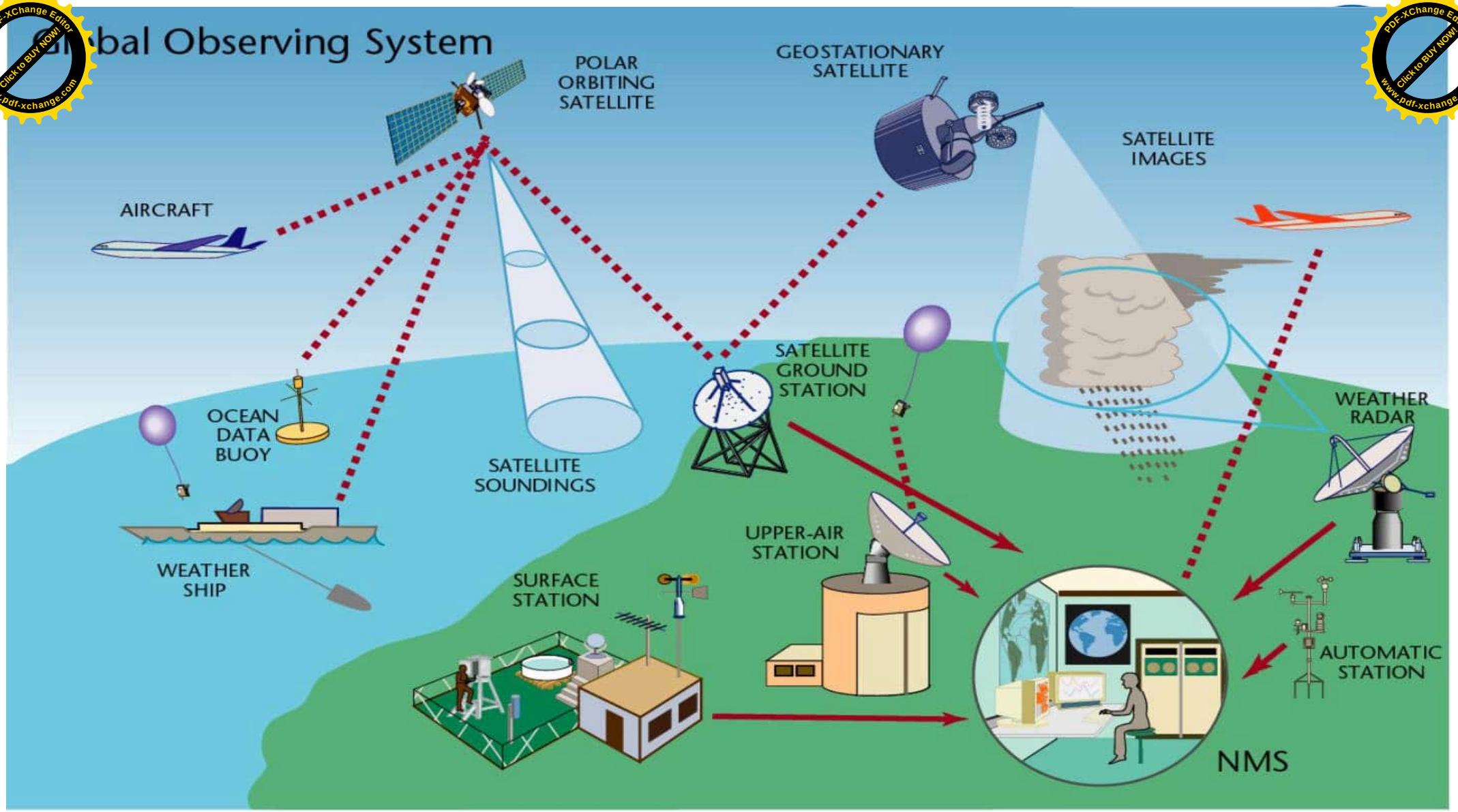
✓ **概念：指通过特定的仪器、方法和规范，对大气中发生的各种气象要素及天气现象（雷暴、雾、雪、冰雹等）进行测量与记录，最终为天气预报、气象服务等提供数据支撑的过程。**

- 每天气观测的本质是**给大气做“体检”**，通过持续**收集大气的“生理指标”**，让人类掌握**其实时状态和变化趋势**。

➢ 天气观测方式已从传统人工观测，**发展为“地面自动化观测＋高空观测＋卫星/雷达遥感”**的立体观测网络



PDF-XChange Editor
Click to BUY NOW!
www.pdf-xchange.com



目前我国已基本建成天基、空基、地基三位一体的气象灾害立体监测网。在新时代气象防灾减灾救灾体系下，这张网将“越织越细”，实现对重点区域主要气象灾害的感知。



PDF-XChange Editor
Click to BUY NOW!
www.pdf-xchange.com

地面观测





PDF-XChange Editor
Click to BUY NOW!
www.pdf-xchange.com









PDF-XChange Editor
Click to BUY NOW!
www.pdf-xchange.com

国家级地面气象观测站（10930个）



PDF-XChange Editor
Click to BUY NOW!
www.pdf-xchange.com

PDF-XChange Editor
Click to BUY NOW!
www.pdf-xchange.com

高空观测





截至2023年，中国气象局共有120个业务探空站



PDF-XChange Editor
Click to BUY NOW!
www.pdf-xchange.com

























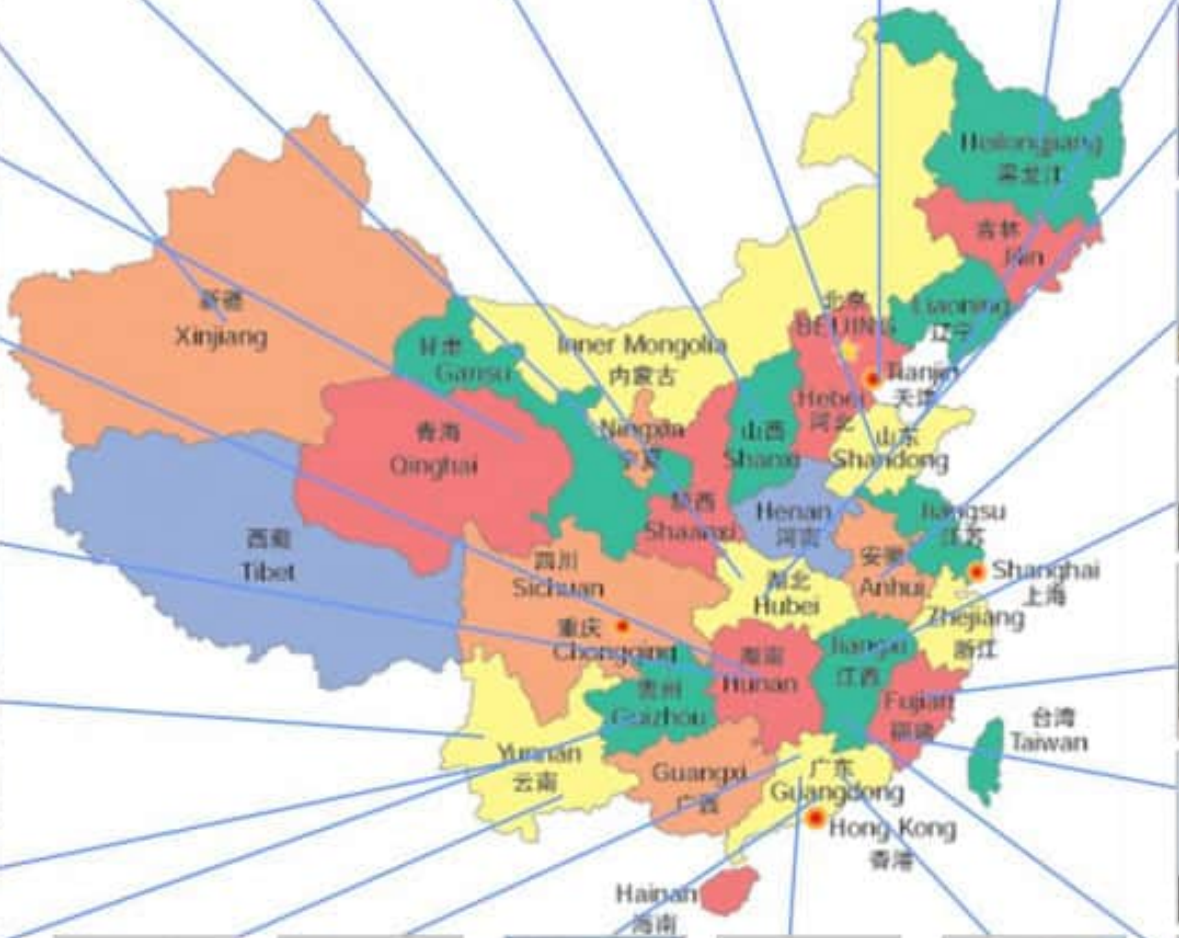














PDF-XChange Editor
Click to BUY NOW!
www.pdf-xchange.com

270+部新一代天气雷达



PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

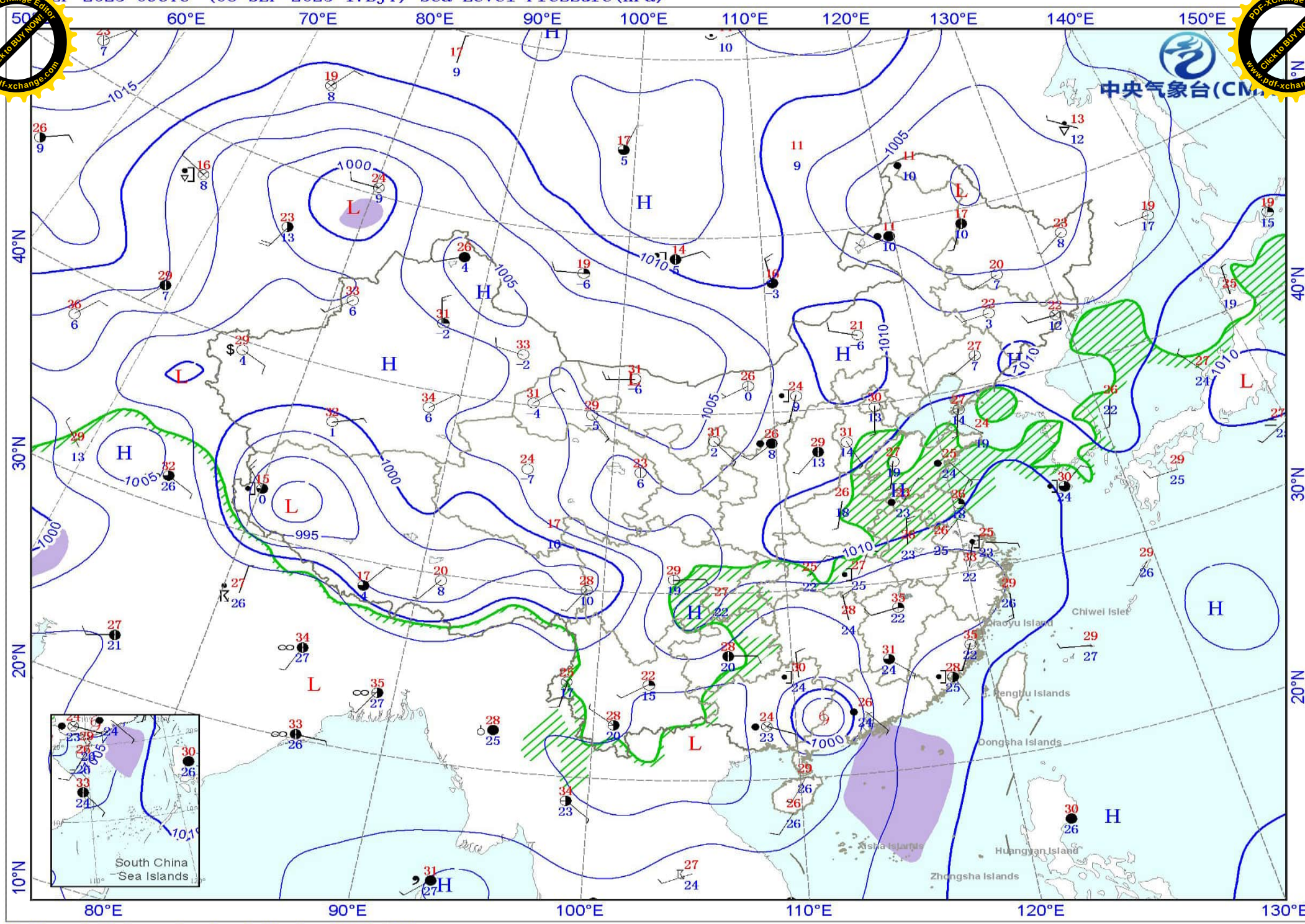
2.3 天气图

- ✓ **概念：**世界各地的气象观测台站每天都在观测当地的天气。**将同一时刻各地的天气观测记录用一定的格式和符号填写在一张地图上**，这种特殊的地图称为“天气图”(synoptic chart/maps)。
- ✓ **重要性：**天气图是天气分析和天气预报最重要的基本工具。
- ✓ **天气图类型：地面天气图、高空天气图（850hPa\700hPa\500hPa等）、各种辅助天气图、广义天气图（雷达图、卫星图等）**

- 利用不同时刻天气图的连续分析，就可以了解天气的演变情况和规律，
- **天气图能综观天气，不仅看到当地天气，而且能够“纵观世界、一览天下”。英文synoptic meteorology的希腊文原意正具有“综观气象学”的含义。**

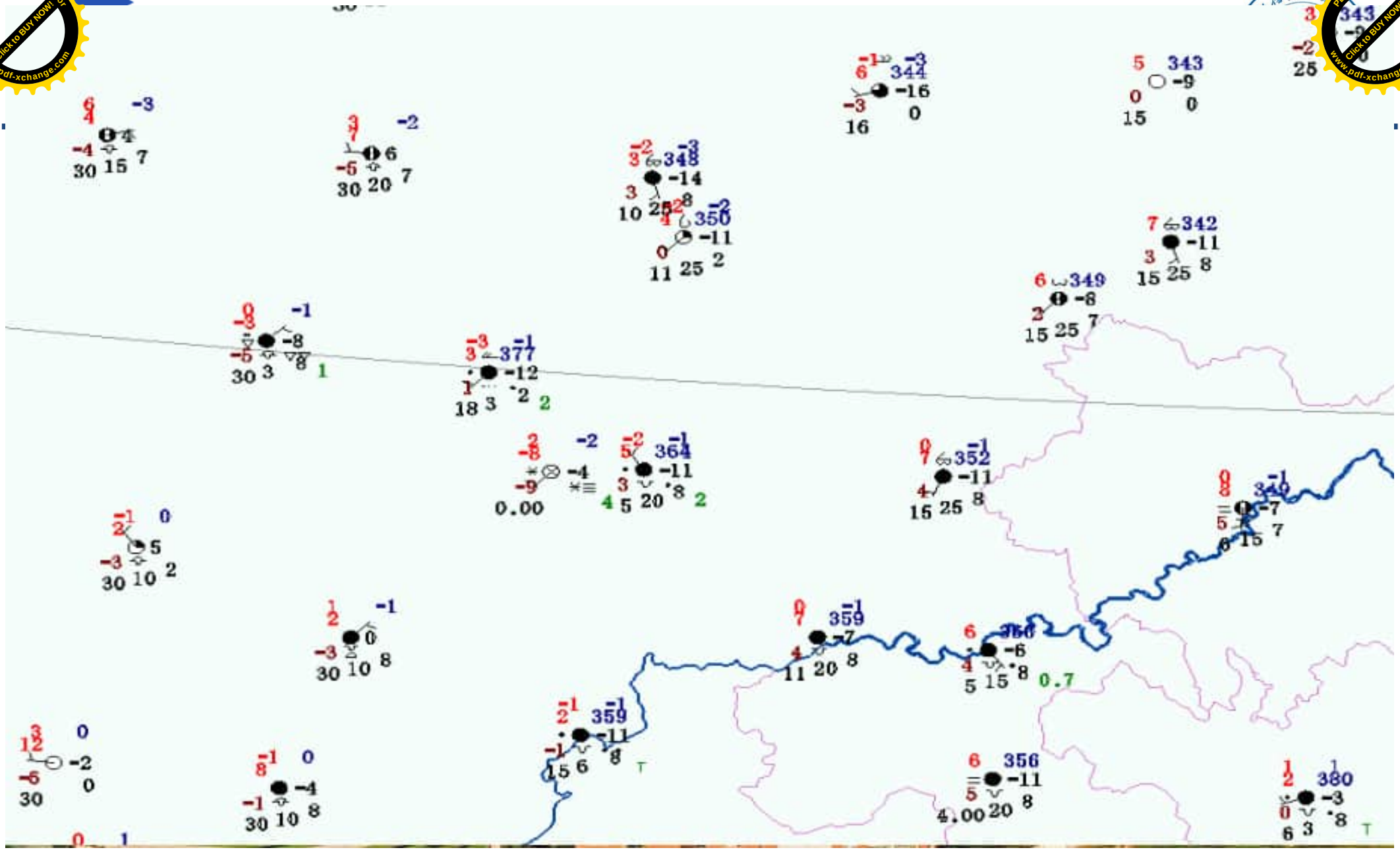


PDF-XChange Editor
Click to BUY NOW!
www.pdf-xchange.com



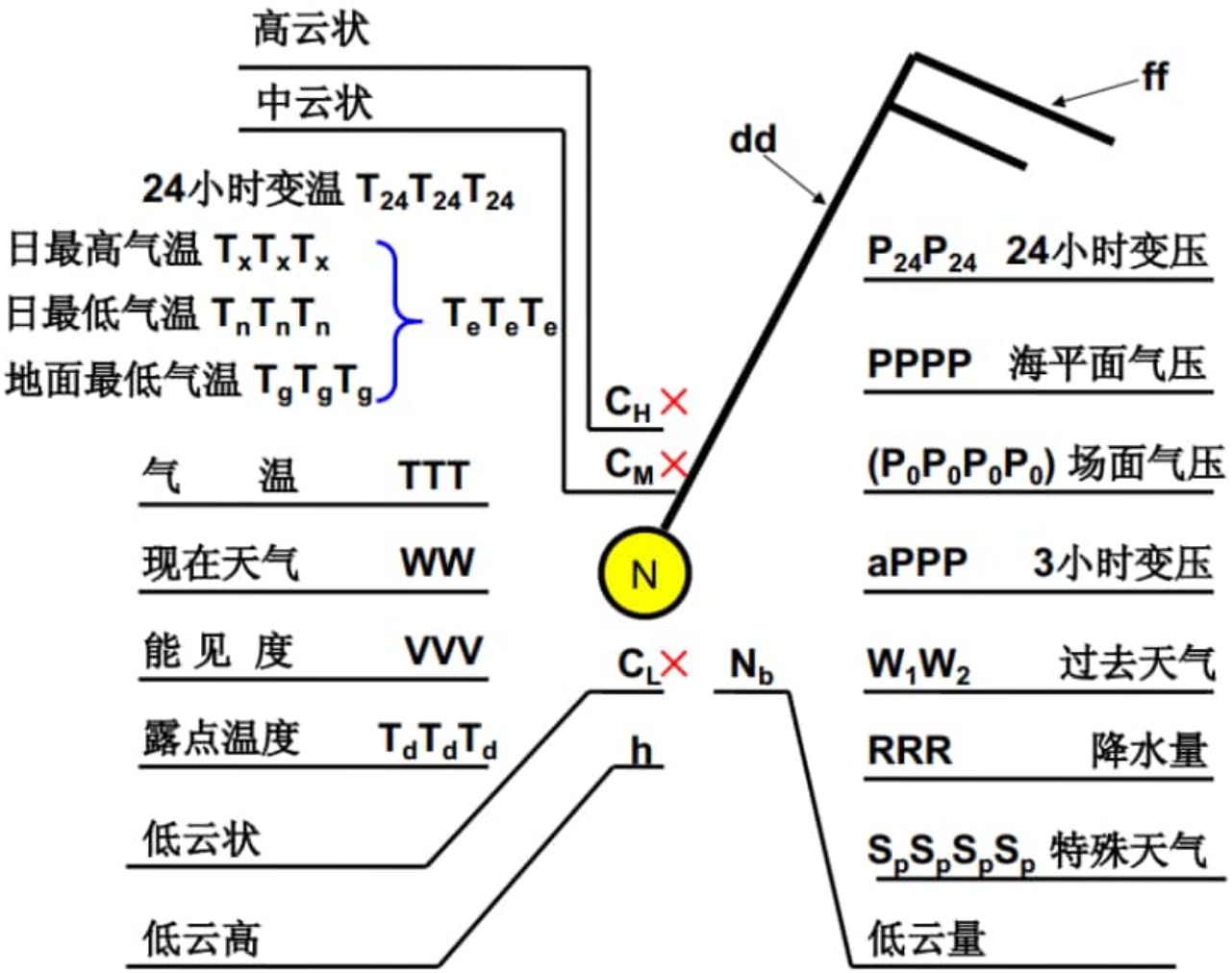
National Meteorological Center(NMC),China

PDF-XChange Editor
Click to BUY NOW!
www.pdf-xchange.com





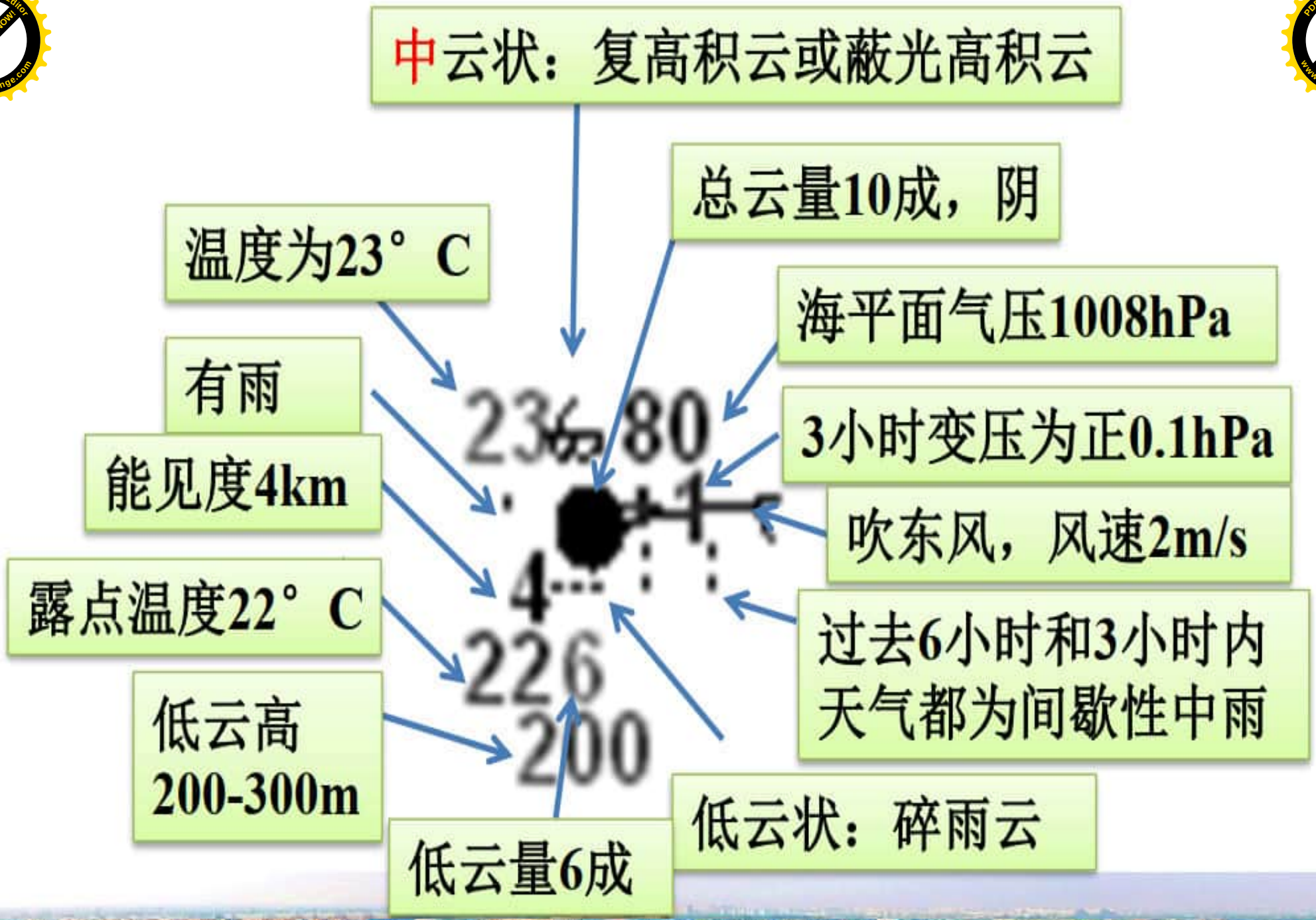
地面天气图的观测要素和格式

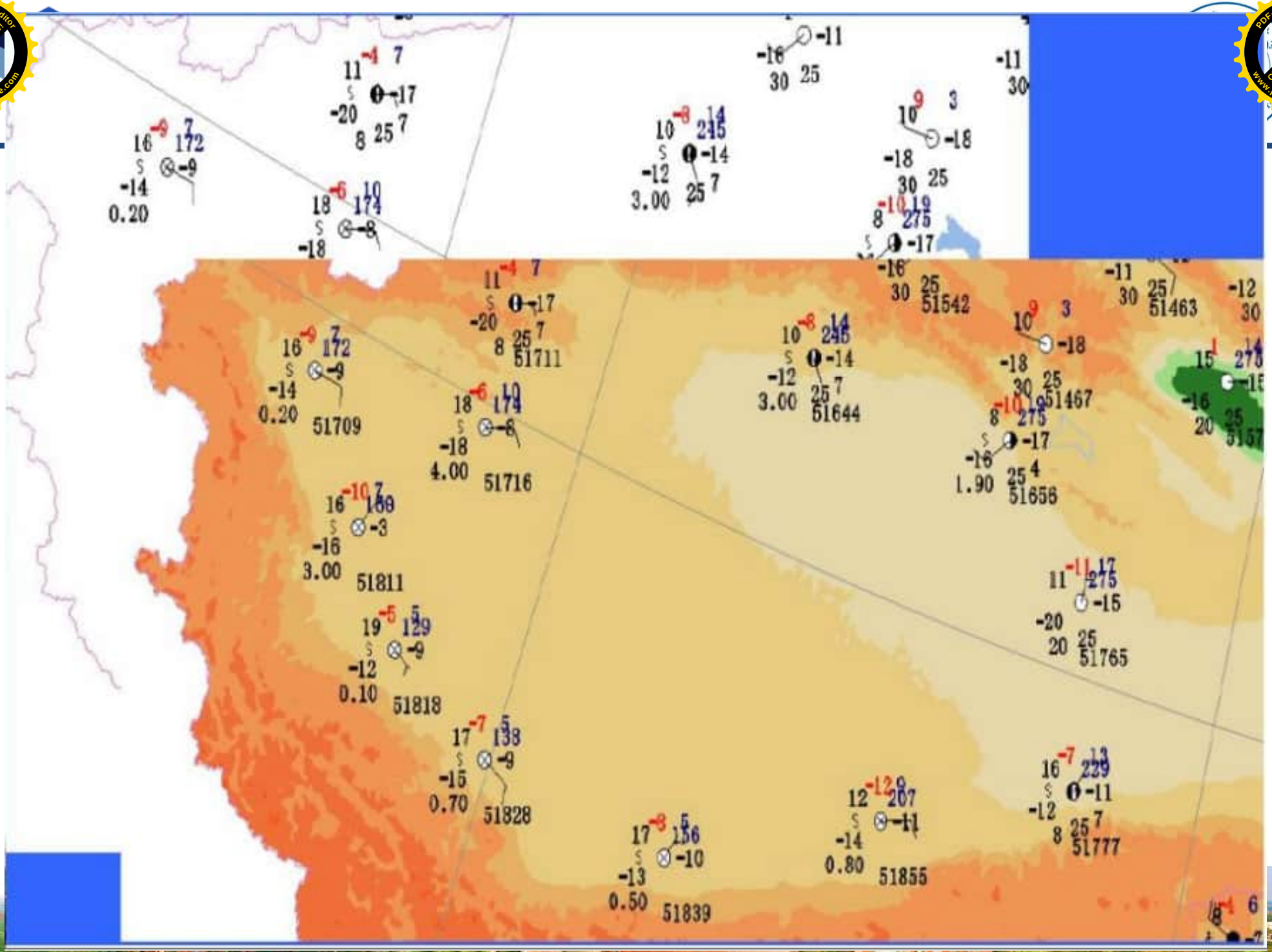


“667”=“666”+一杆旗，左6：地面(要素+现象)，中6:空中(要素)，右6:未来（变化和趋势），头顶：插一杆旗。

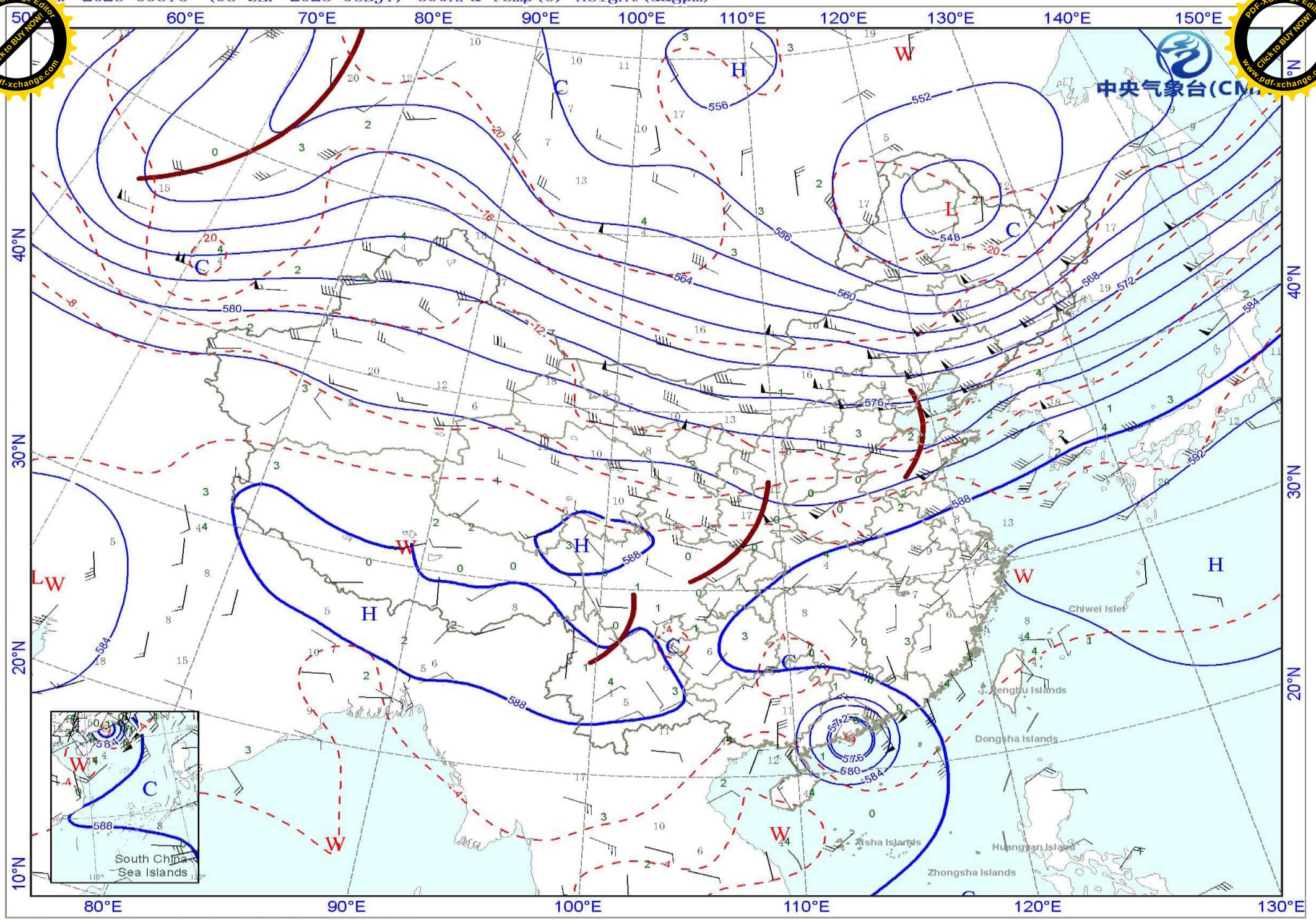


PDF-XChange Editor
Click to BUY NOW!
www.pdf-xchange.com




51709
51711
51716
51811
51818
51828
51839
51855
51642
51644
51467
51656
51463
51765
51777

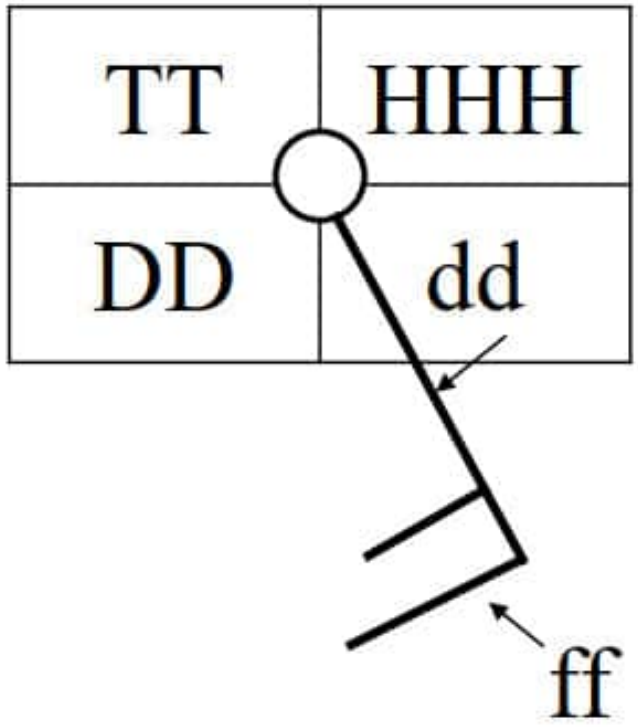
PDF-XChange Editor
Click to BUY NOW!
www.pdf-xchange.com



National Meteorological Center(NMC),China

PDF-XChange Editor
Click to BUY NOW!
www.pdf-xchange.com

高空天气图的观测要素和格式



HHH：位势高度

TT：温度

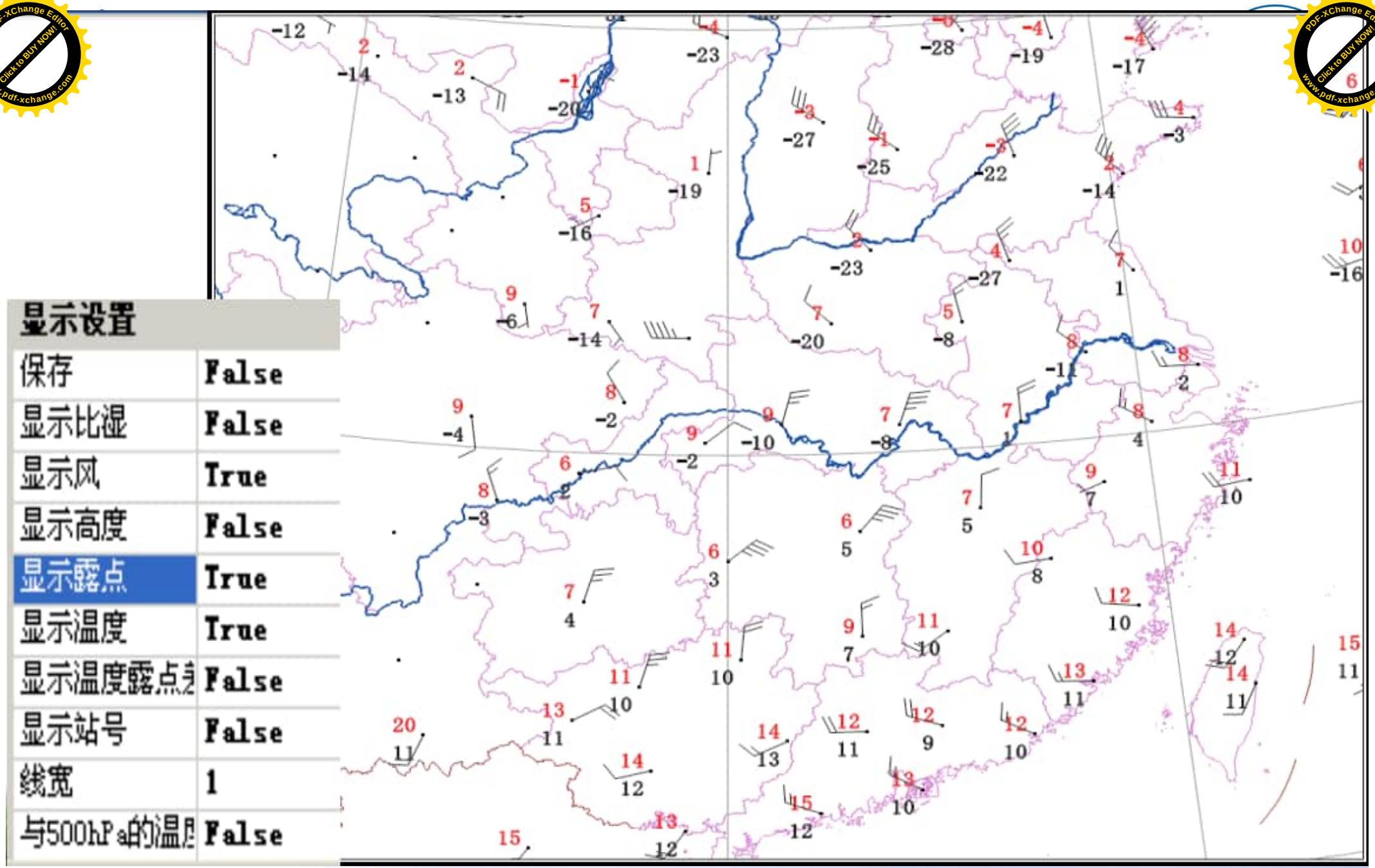
DD：温度露点差

dd：风向

ff：风速



PDF-XChange Editor
Click to BUY NOW!
www.pdf-xchange.com



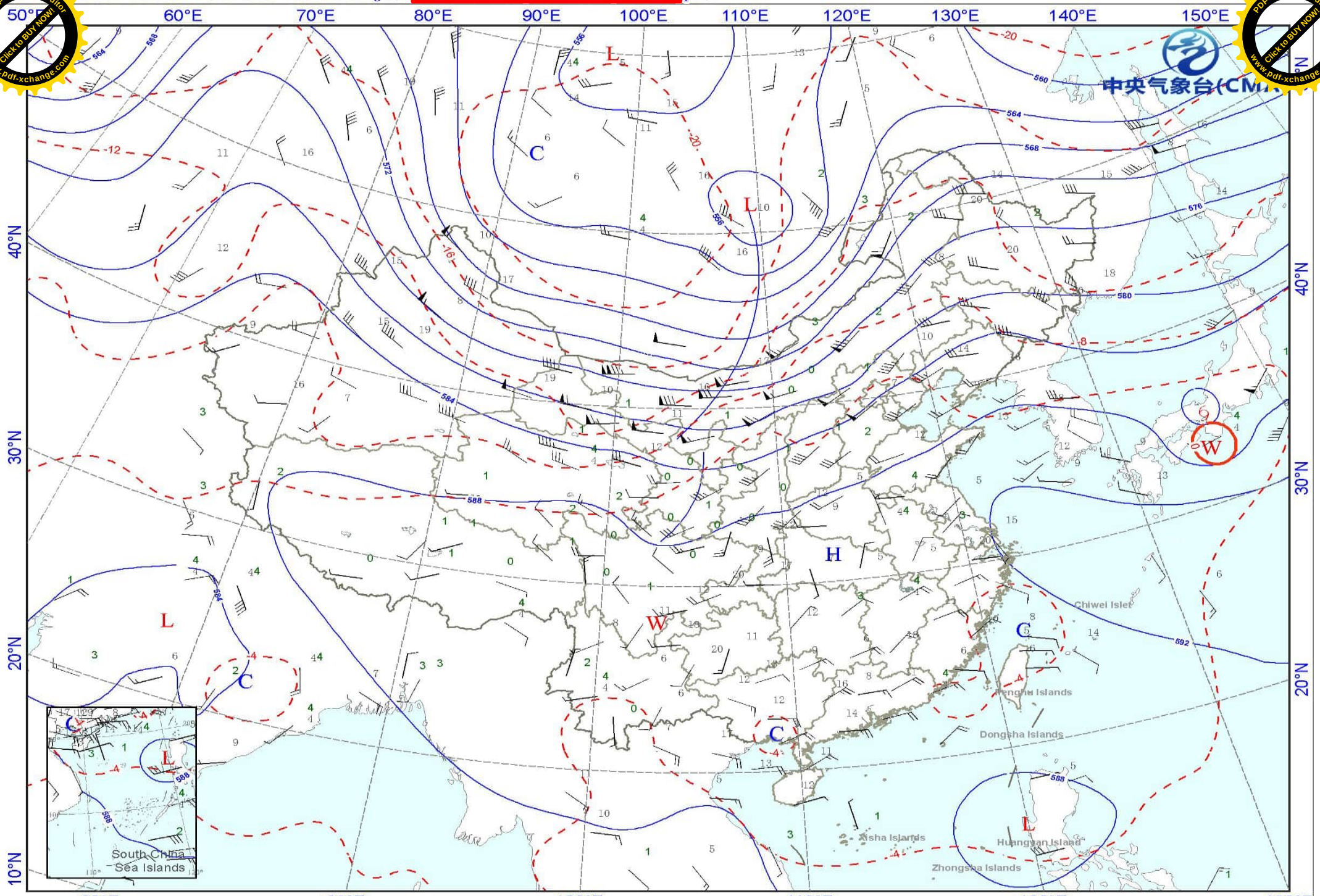
显示设置	
保存	False
显示比湿	False
显示风	True
显示高度	False
显示露点	True
显示温度	True
显示温度露点差	False
显示站号	False
线宽	1
与500hPa的温度	False



PDF-XChange Editor
Click to BUY NOW!
www.pdf-xchange.com

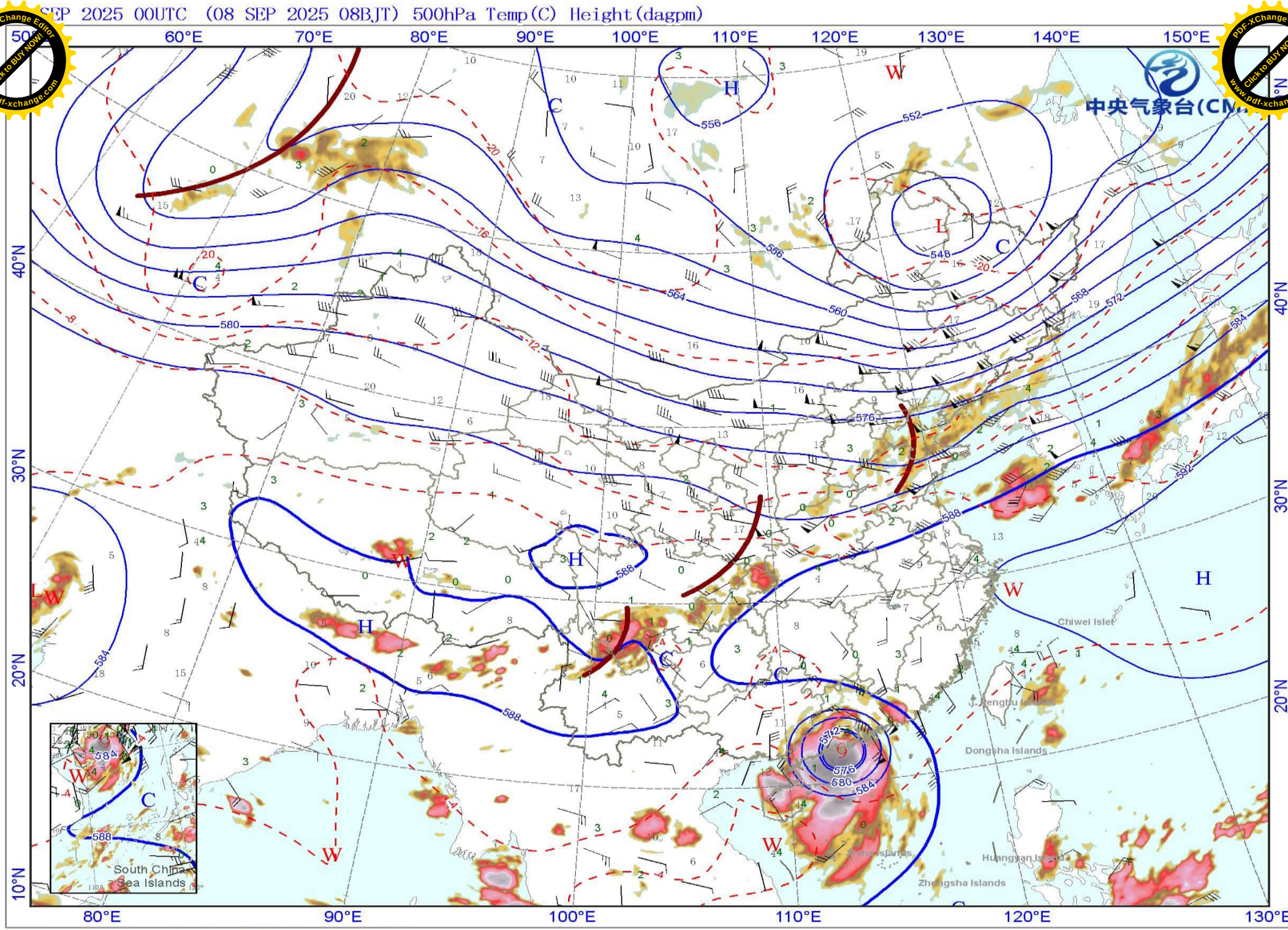
PDF-XChange Editor
Click to BUY NOW!
www.pdf-xchange.com

2025 00UTC (05 SEP 2025 08BJT) 500hPa Temp(C) Height(dagpm)

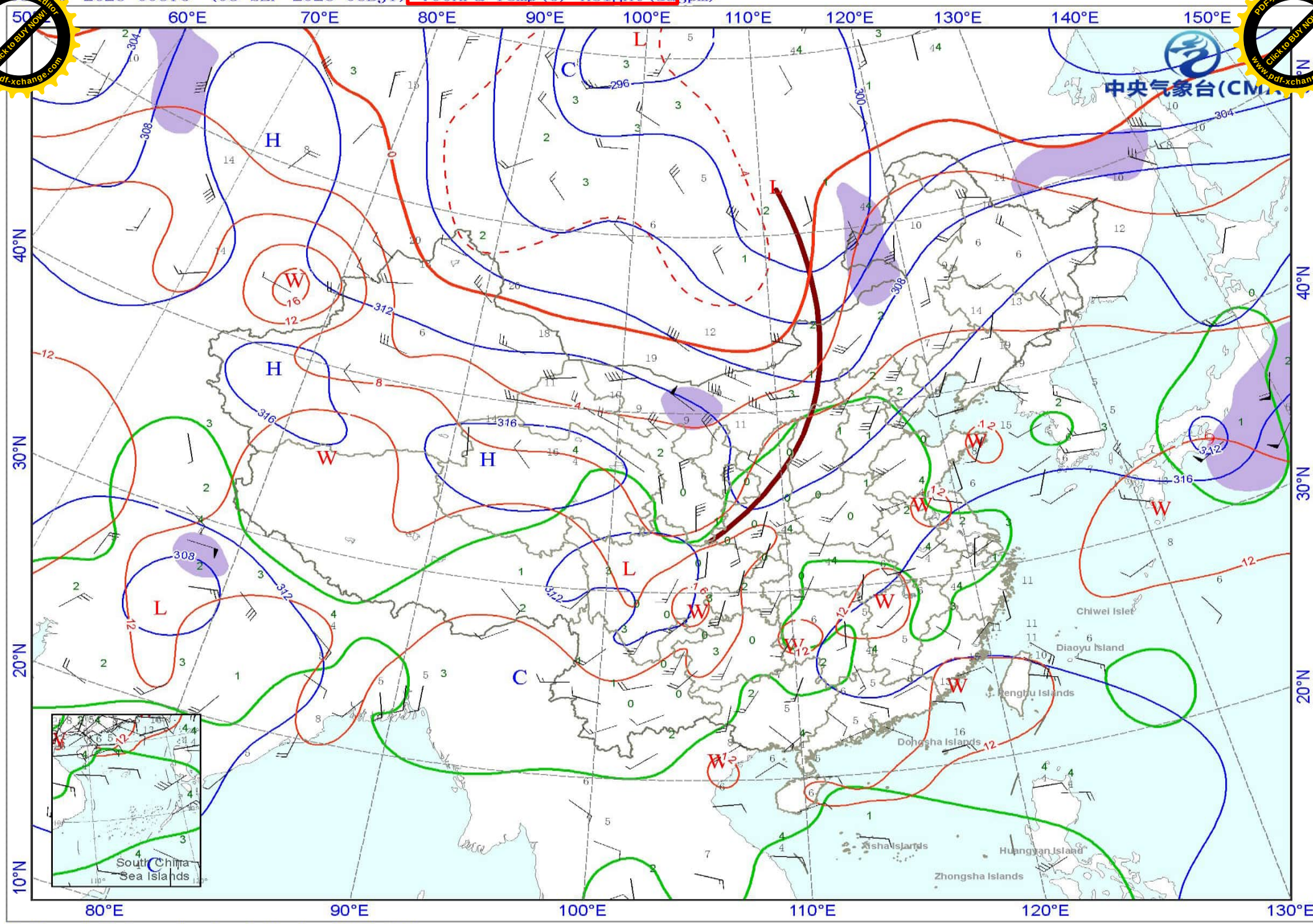


National Meteorological Center(NMC),China

PDF-XChange Editor
Click to BUY NOW!
www.pdf-xchange.com



PDF-XChange Editor
Click to BUY NOW!
www.pdf-xchange.com

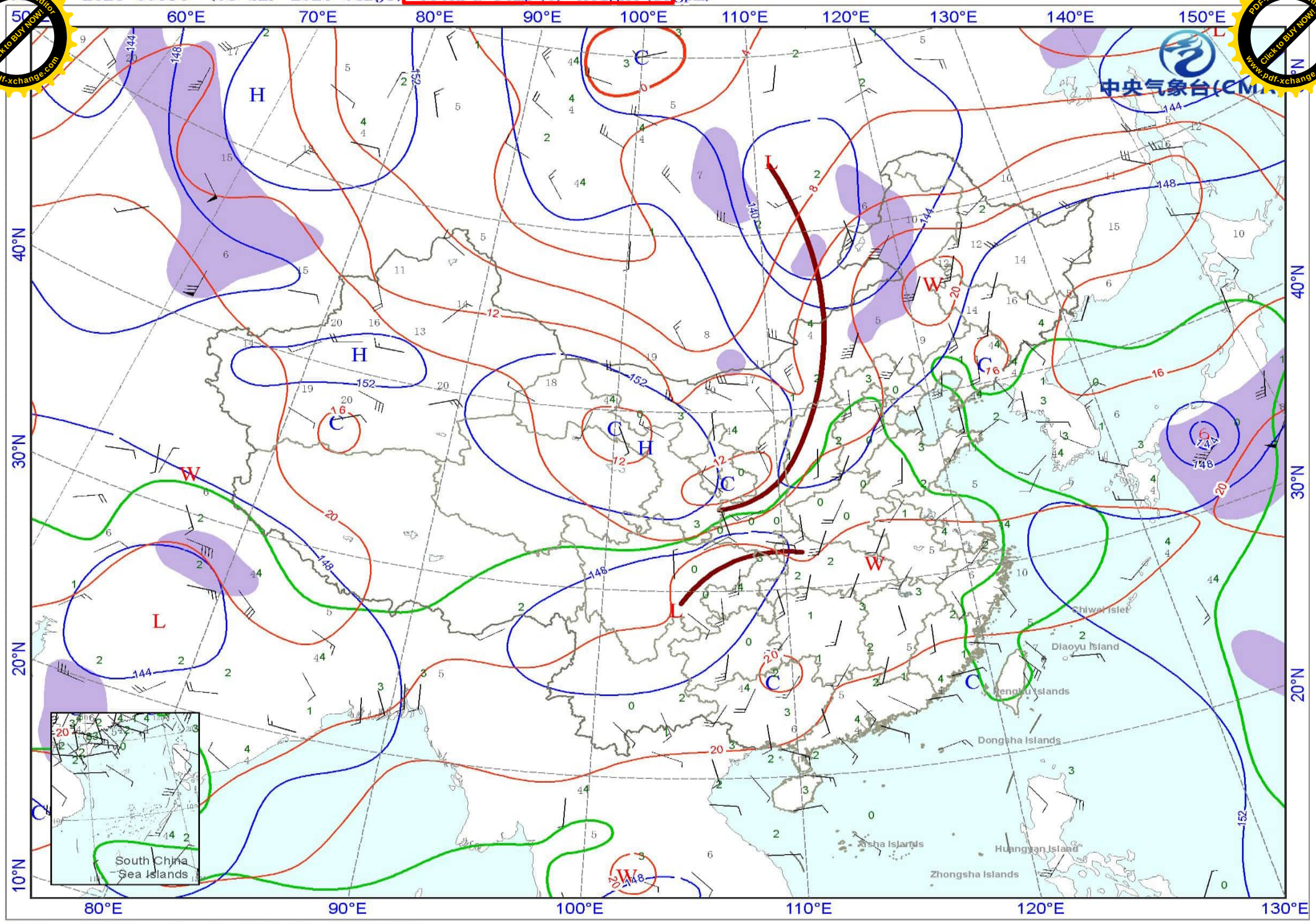


National Meteorological Center(NMC),China

PDF-XChange Editor
Click to BUY NOW!
www.pdf-xchange.com

PDF-XChange Editor
Click to BUY NOW!
www.pdf-xchange.com

SEP 2025 00UTC (05 SEP 2025 08BJT) 850hPa Temp(C) Height(dagpm)

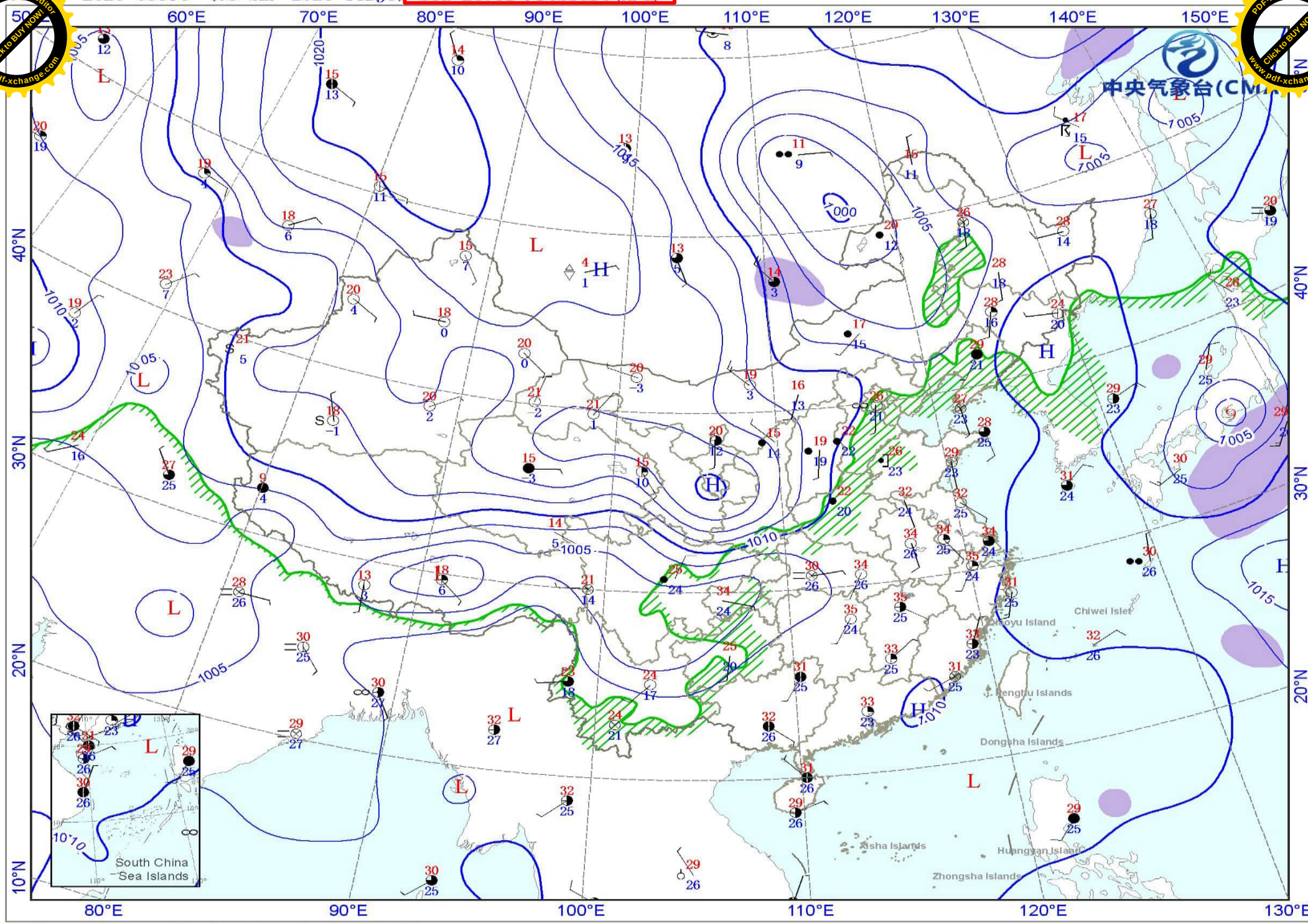


National Meteorological Center(NMC),China

PDF-XChange Editor
Click to BUY NOW!
www.pdf-xchange.com

PDF-XChange Editor
Click to BUY NOW!
www.pdf-xchange.com

SEP 2025 03UTC (05 SEP 2025 11BJT) Sea Level Pressure(hPa)

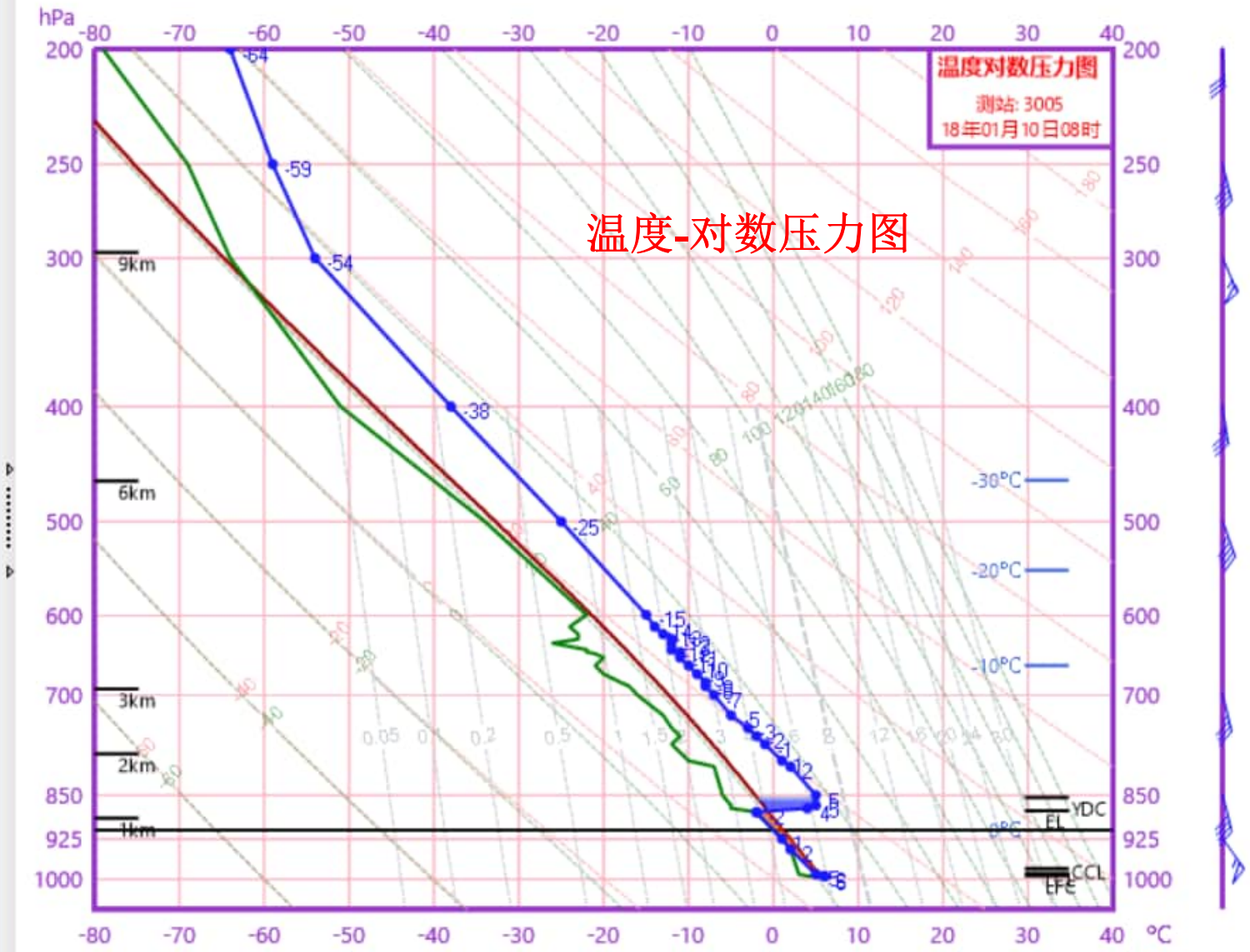


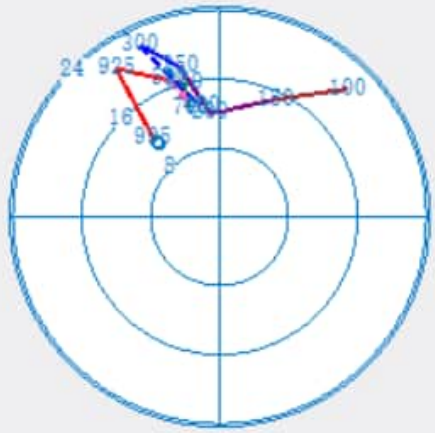
National Meteorological Center(NMC),China

PDF-XChange Editor
Click to BUY NOW!
www.pdf-xchange.com

Tlogp

特殊层析分析 交互探空 3005





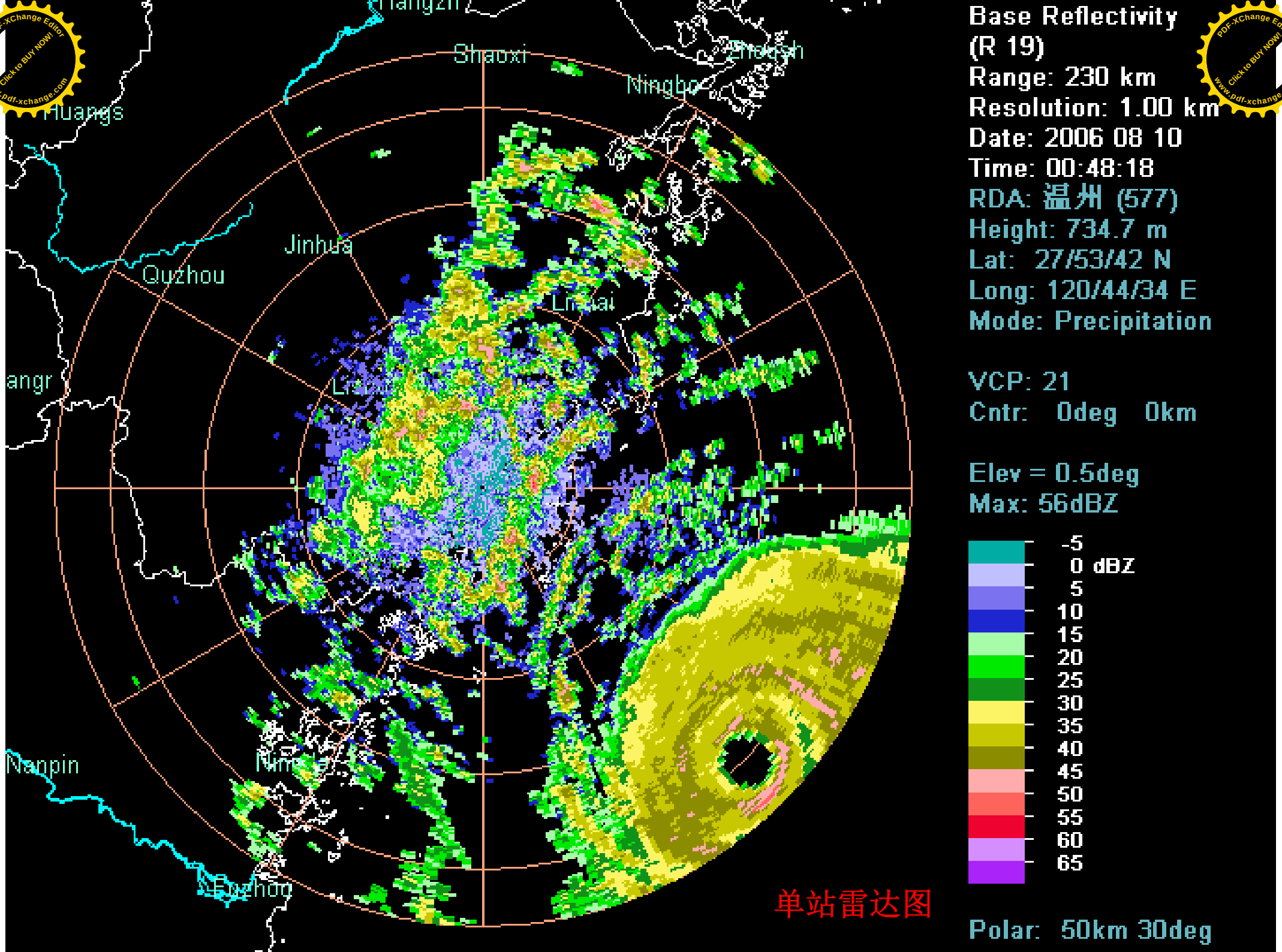
名称	值	说明
A	1	A指数
K	15	K指数
SI	4.12	沙氏指数
Cape	33.7	湿对流有...
w_cape	8.2	最大上升...
CIN	0	对流抑制...
SSI	269	风暴强度...
TCL_P	979.8	抬升凝结...
ELC_P	875.8	平衡高度
LFC_P	993.6	自由对流...
ZH	2005.833	零度高度

对数压力图 层结资料 垂直物理分析

天气图的意义

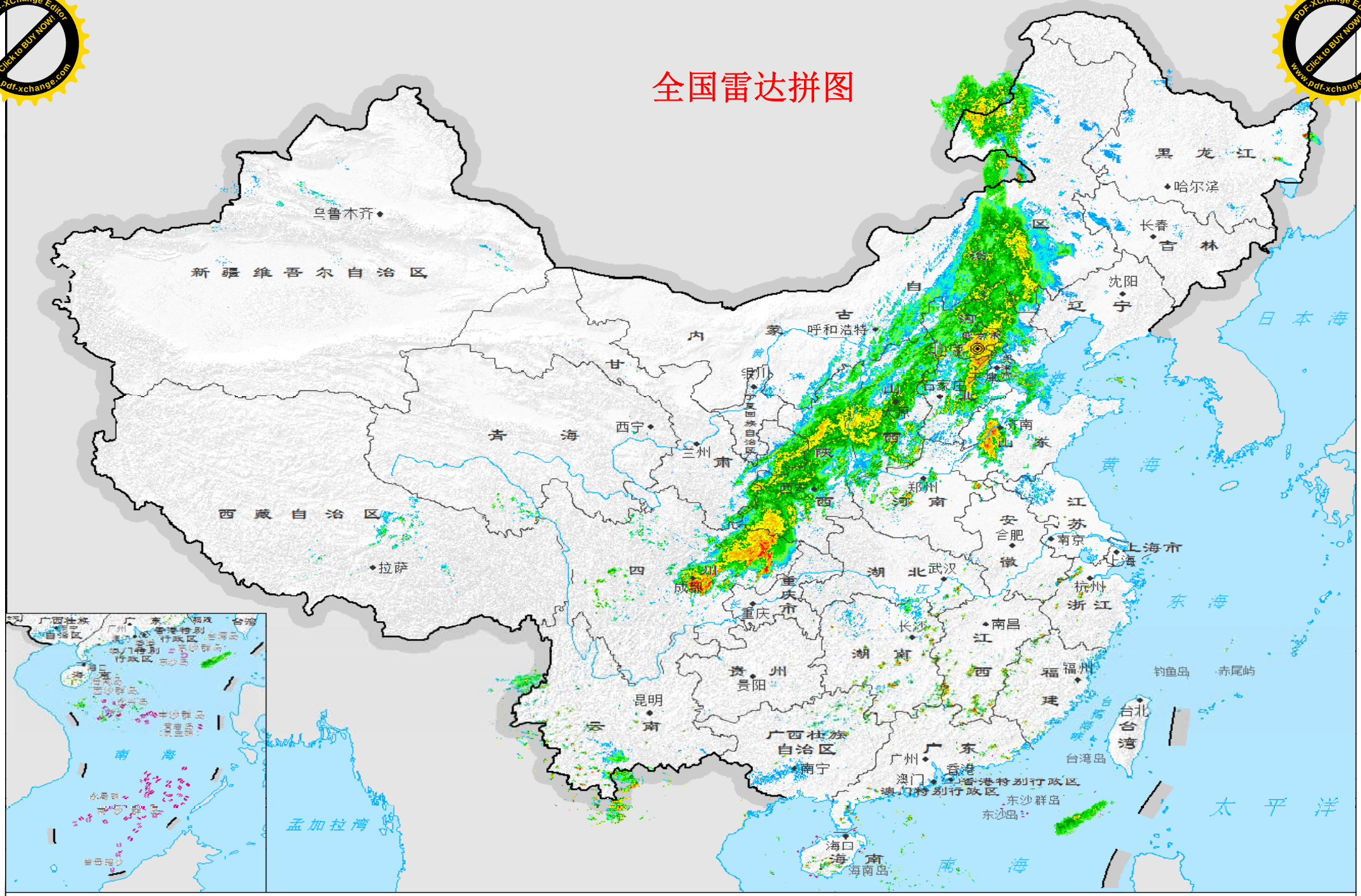
1. **天气图是现代天气预报的开端**，它把各个地点的气象要素有机地联系到了一起，**使我们的眼界由点扩展到面，使人们从“坐井观天”飞跃到“放眼世界”**。
2. 预报人员可以在短时间内通过天气图了解大范围乃至全球的气象情况**（了解实况）**，通过连续几张天气图，推测天气的未来变化**（预报未来）**。
3. 直到数值天气预报问世，**天气图一直是气象人员预报天气的主要工具**。在数值预报蓬勃发展的今天，天气图仍不失为预报工具之一。




Shaoxi
Ningbo
Huangs
Jinhua
Quzhou
Lishui
Nanpin
Fuzhou
Base Reflectivity
(R 19)
Range: 230 km
Resolution: 1.00 km
Date: 2006 08 10
Time: 00:48:18
RDA: 温州 (577)
Height: 734.7 m
Lat: 27/53/42 N
Long: 120/44/34 E
Mode: Precipitation
VCP: 21
Cntr: 0deg 0km
Elev = 0.5deg
Max: 56dBZ
-5
0 dBZ
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
单站雷达图
Polar: 50km 30deg

PDF-XChange Editor
Click to BUY NOW!
www.pdf-xchange.com

全国雷达拼图



全国雷达拼图 [2025-09-05 12:36:00] [组合反射率]

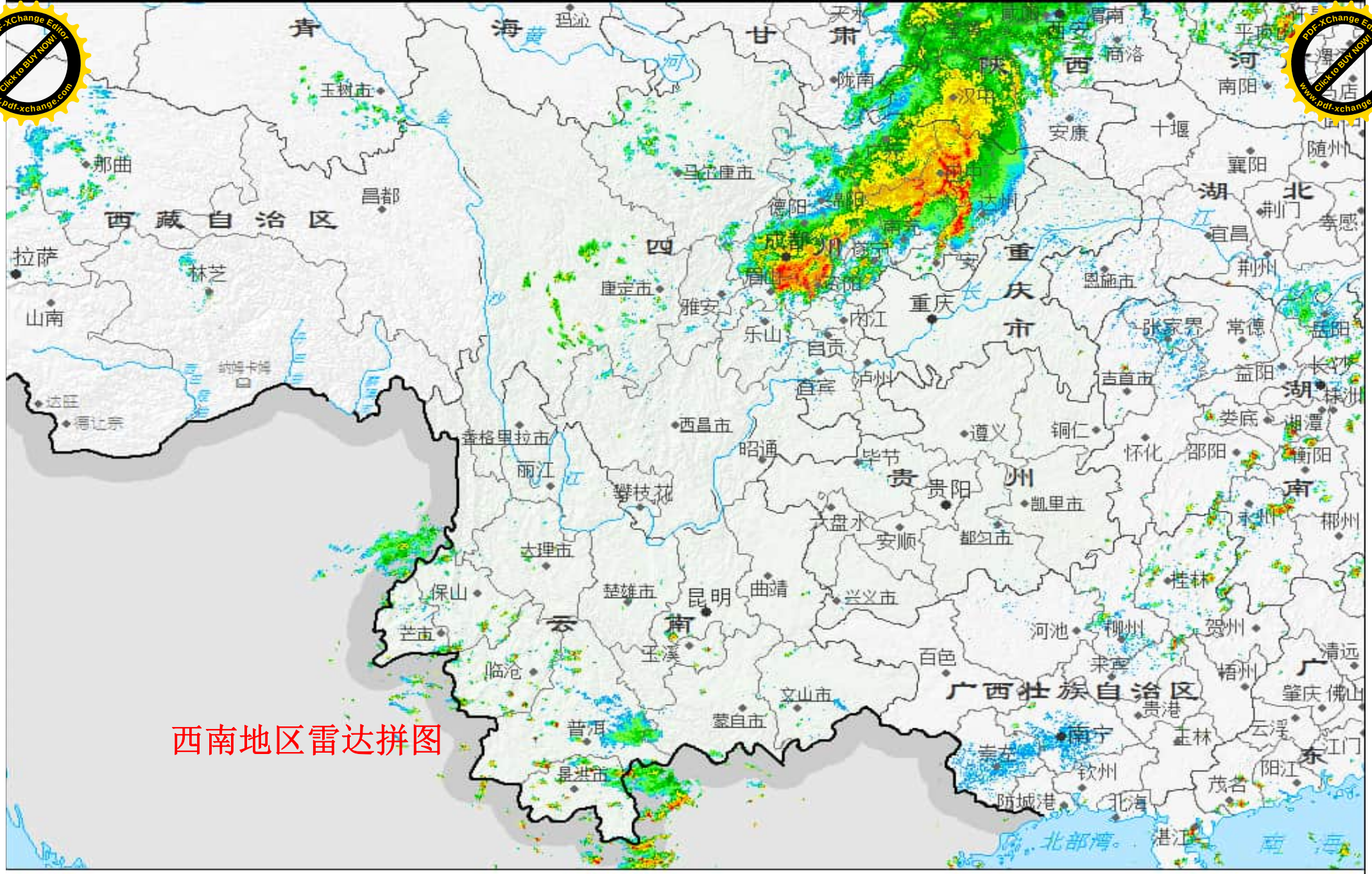
dBZ

5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70

审图号：GS京（2022）0372号

中国气象局雷达气象中心

PDF-XChange Editor
Click to BUY NOW!
www.pdf-xchange.com

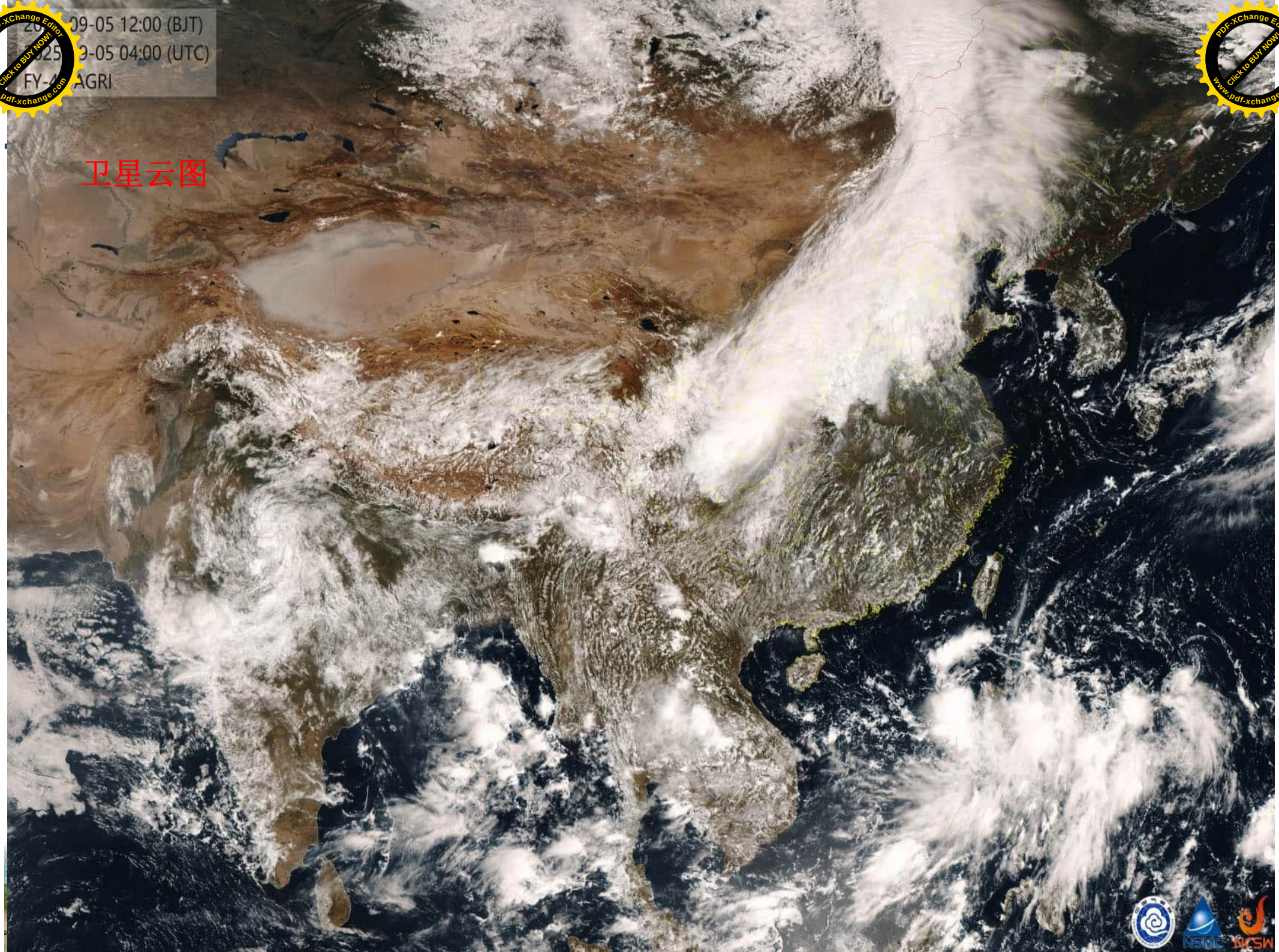


PDF-XChange Editor
Click to BUY NOW!
www.pdf-xchange.com

PDF-XChange Editor
Click to BUY NOW!
www.pdf-xchange.com

09-05 12:00 (BJT)
9-05 04:00 (UTC)
AGRI

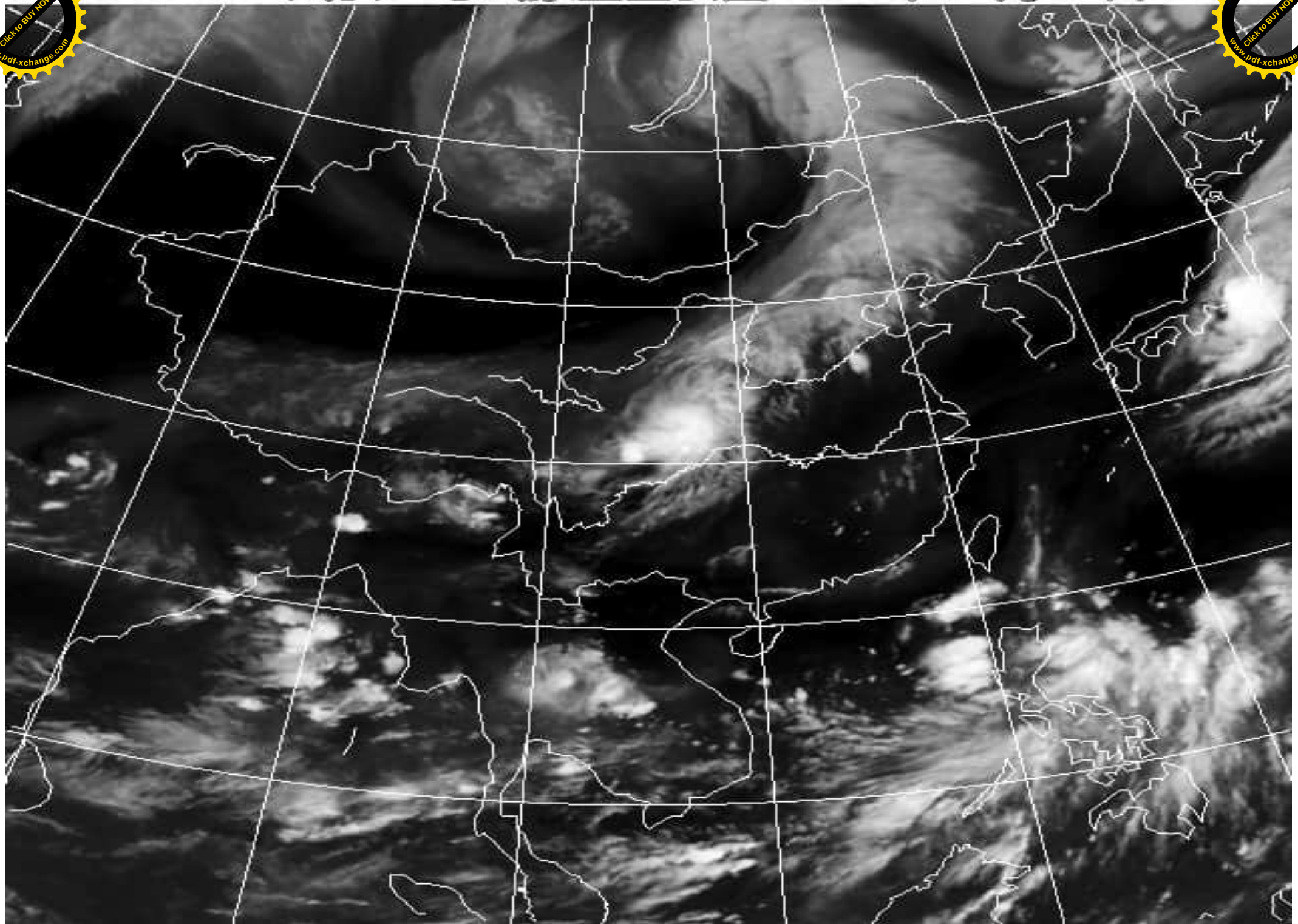
卫星云图




风云二号气象卫星云图 2025年09月05日12:1

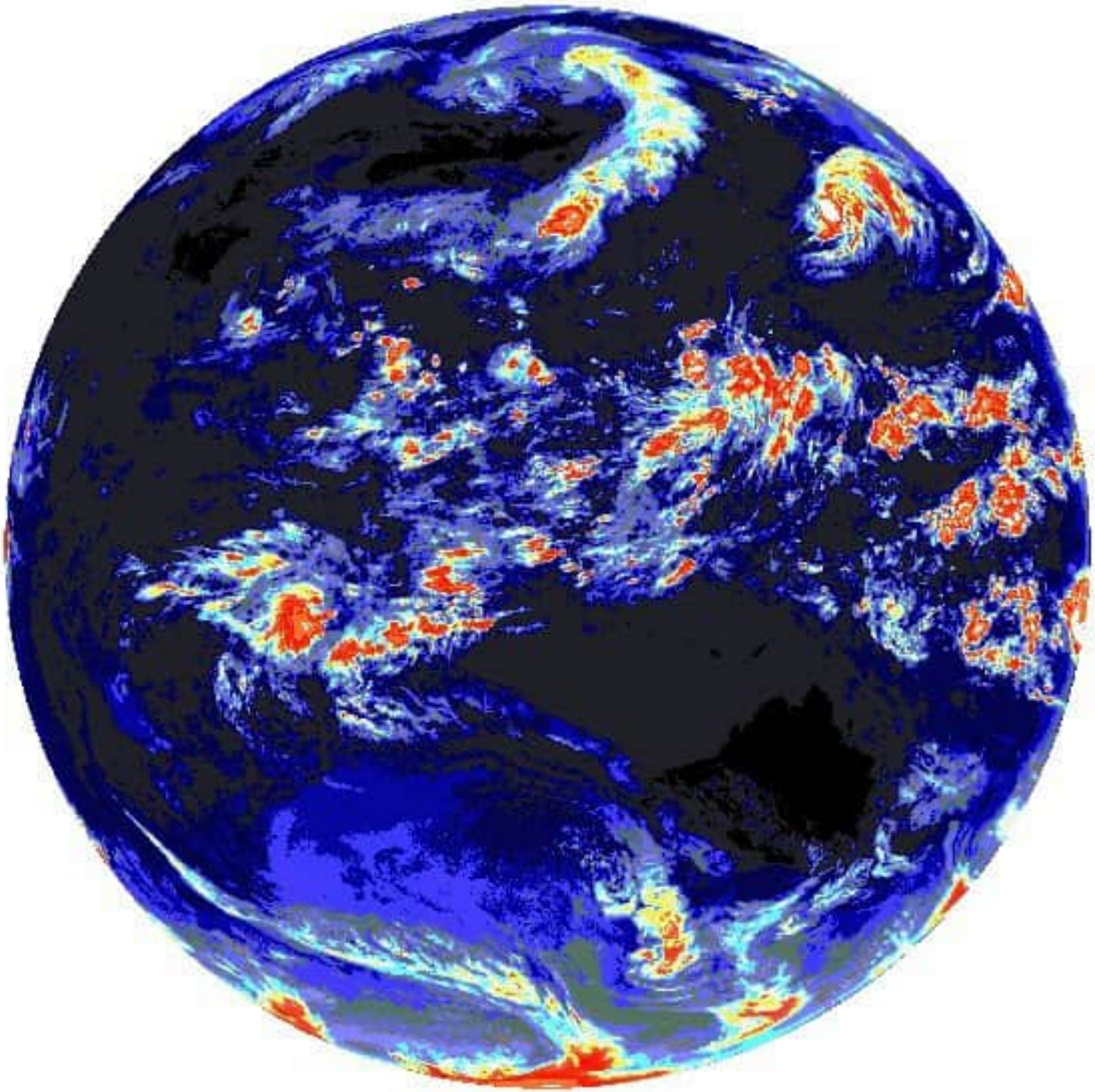
PDF-XChange Editor
Click to BUY NOW!
www.pdf-xchange.com

风云二号气象卫星云图2025年09月05日12:25



PDF-XChange Editor
Click to BUY NOW!
www.pdf-xchange.com

风云二号气象卫星云图2025年09月05日12:25



MICAPS软件

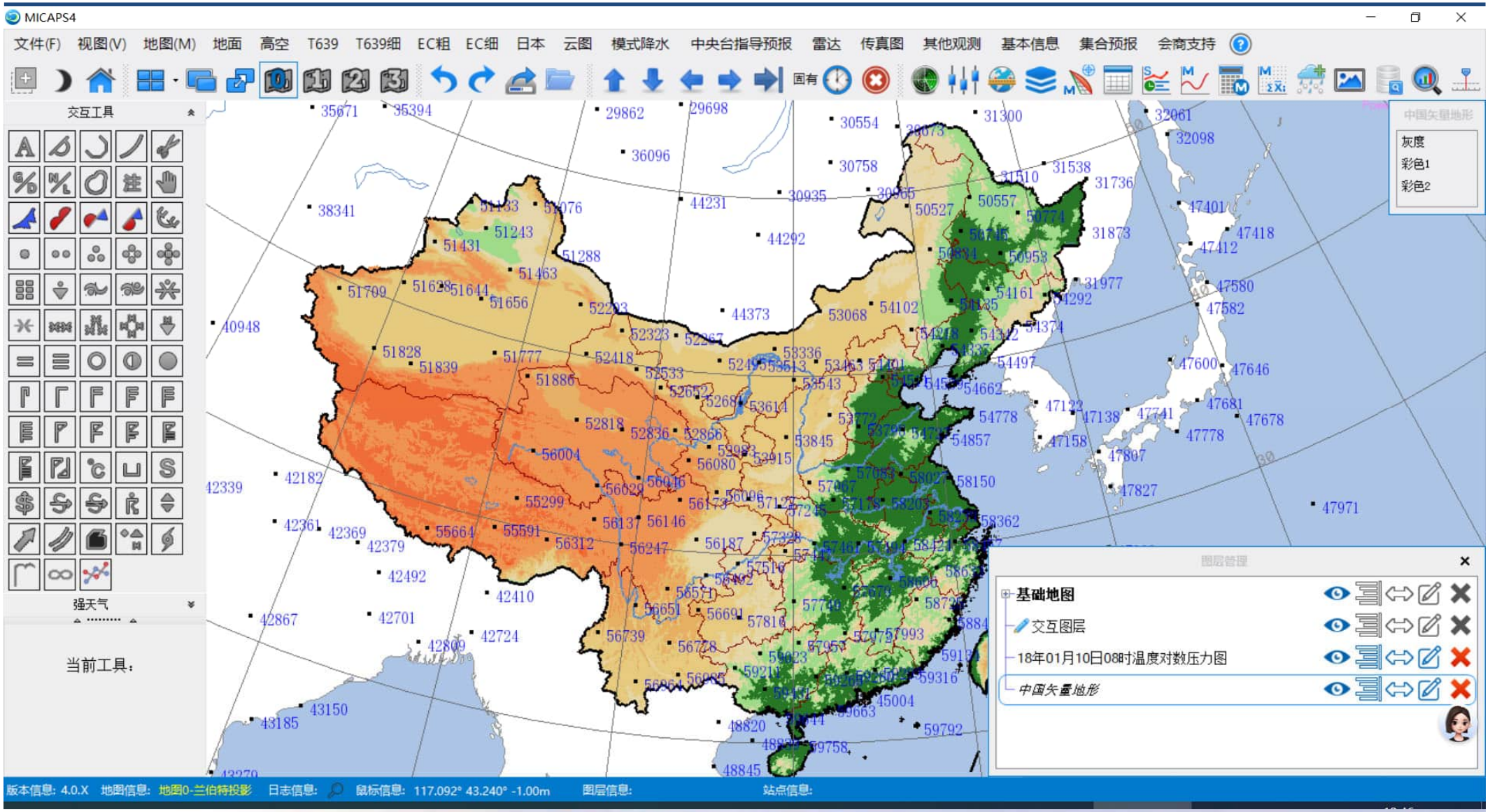
- **Micaps软件：气象信息综合分析处理系统（MICAPS）**是中国自主研发的天气预报综合业务平台，通过与卫星通信、数据库联动的人机交互系统，实现气象数据检索、图形图像显示及编辑加工，为中期、短期、短时天气预报提供工作平台。







MICAPS软件


MICAPS4
文件(F) 视图(V) 地图(M) 地面 高空 T639 T639细 EC粗 EC细 日本 云图 模式降水 中央台指导预报 雷达 传真图 其他观测 基本信息 集合预报 会商支持
交互工具
强天气
当前工具：
中国矢量地形
灰度
彩色1
彩色2
图层管理
基础地图
交互图层
18年01月10日08时温度对数压力图
中国矢量地形
版本信息: 4.0.X 地图信息: 地图0-兰伯特投影 日志信息: 鼠标信息: 117.092° 43.240° -1.00m 图层信息: 站点信息:

PDF-XChange Editor
Click to BUY NOW!
www.pdf-xchange.com

2.4 天气系统

✓ 概念：指一团以某种规律联系或组织在一起的具有某种共同特征的空气。

✓ 天气系统与天气的联系：天气系统是天气现象的制造者和携带者。

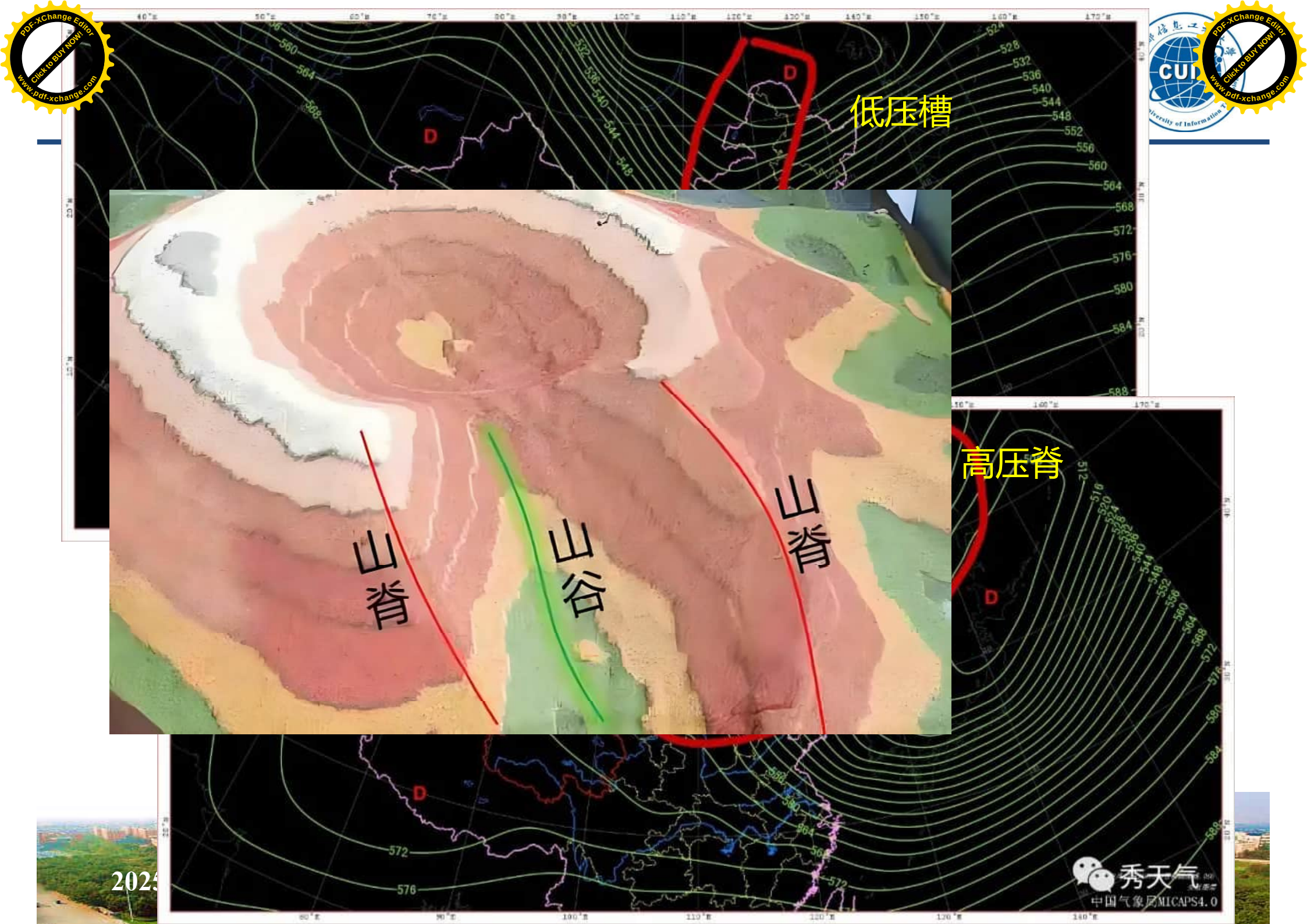
- 天气系统通常可在天气图中看出明显的气象要素场特征。

✓ 常见的天气系统有：

- 低压、高压、槽、脊
- 气旋、反气旋
- 短波、长波、锋面
- 云团、回波团等

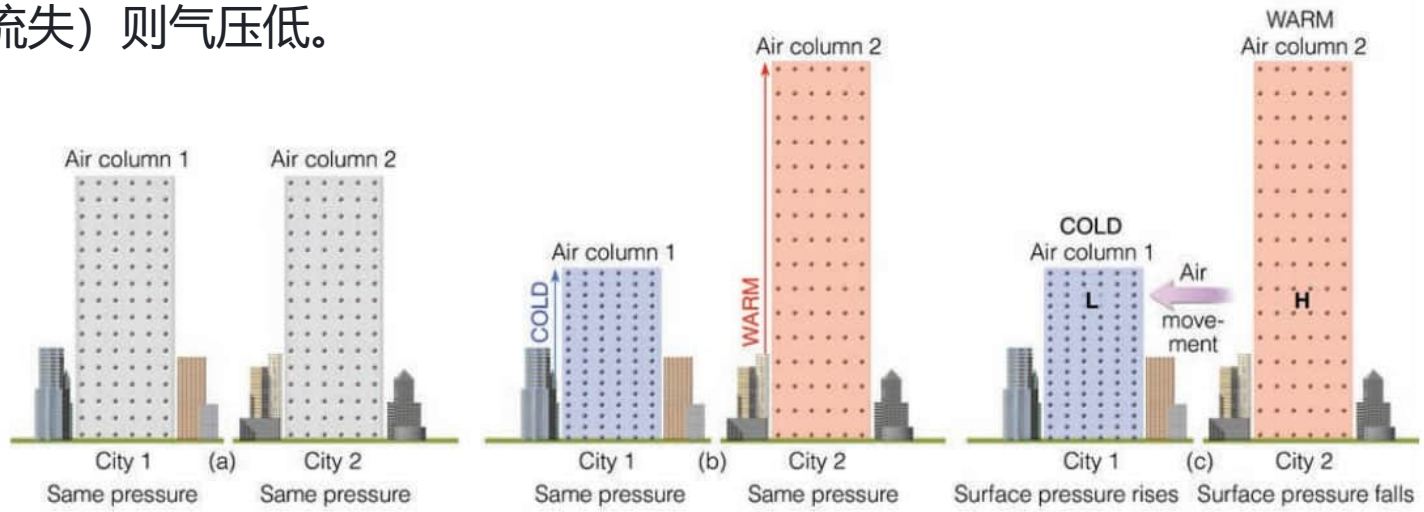


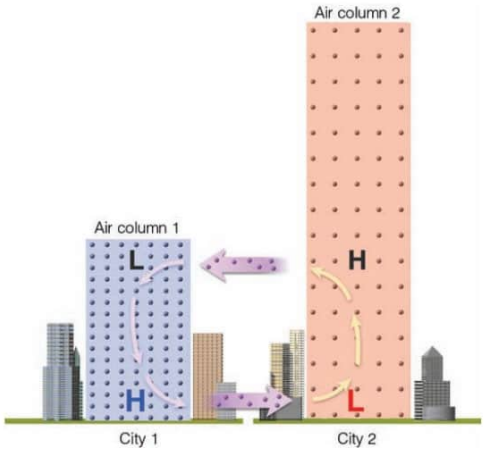
PDF-XChange Editor
Click to BUY NOW!
www.pdf-xchange.com

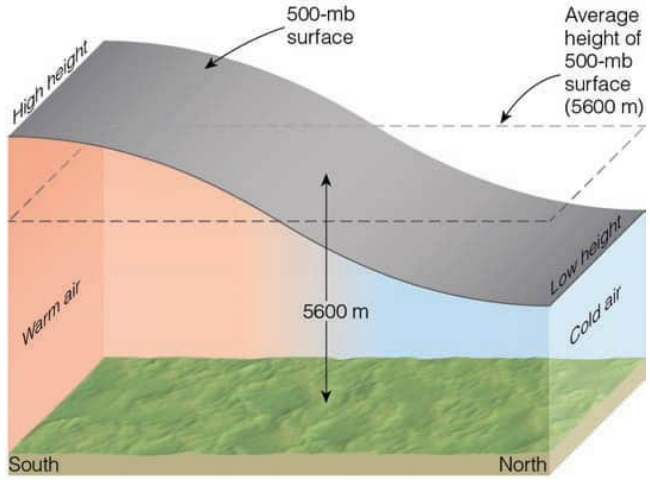


PDF-XChange Editor
Click to BUY NOW!
www.pdf-xchange.com

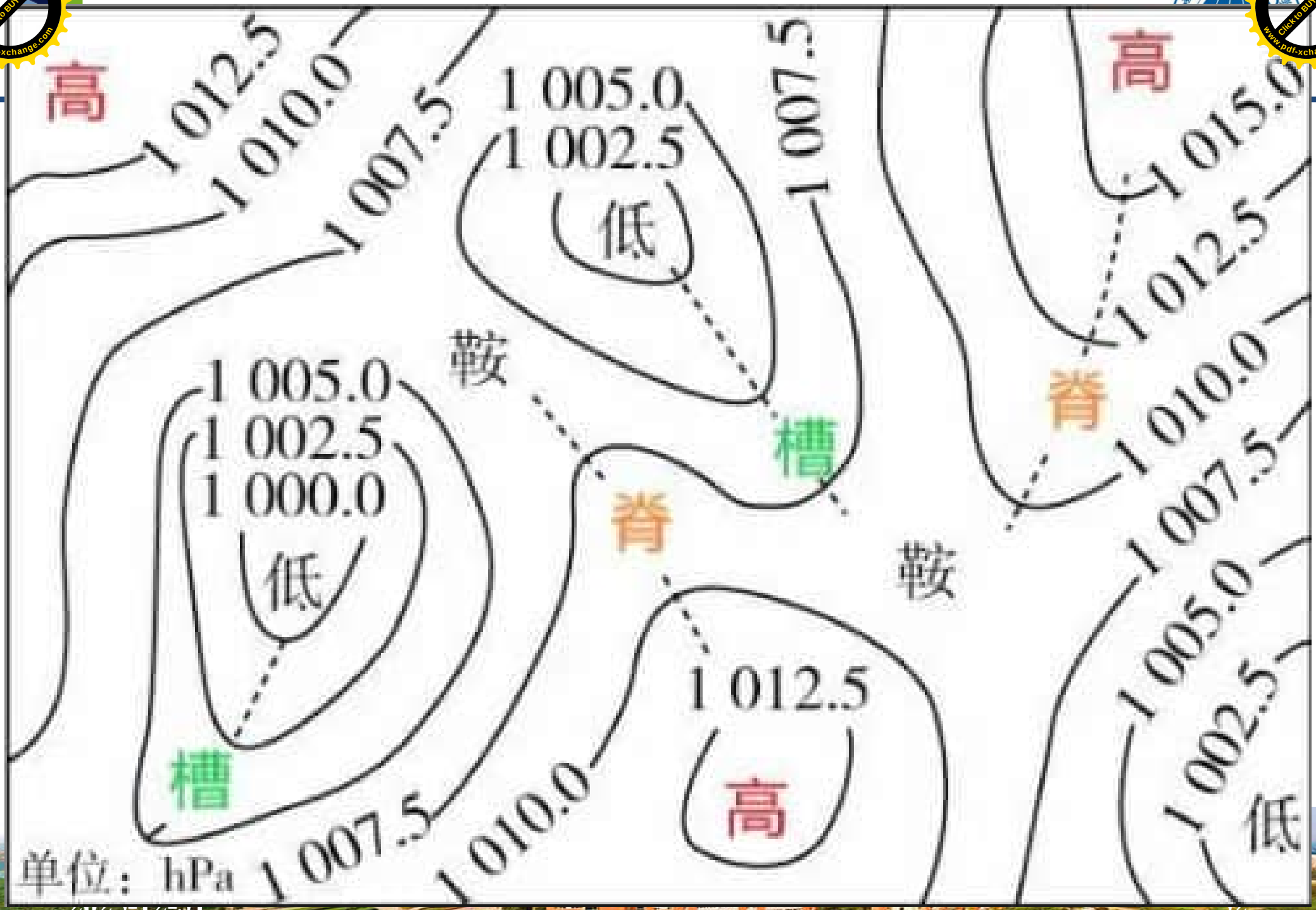
气压变化的本质是 “空气柱质量变化” —— 空气增多（下沉 / 聚集）则气压高，空气减少（上升 / 流失）则气压低。





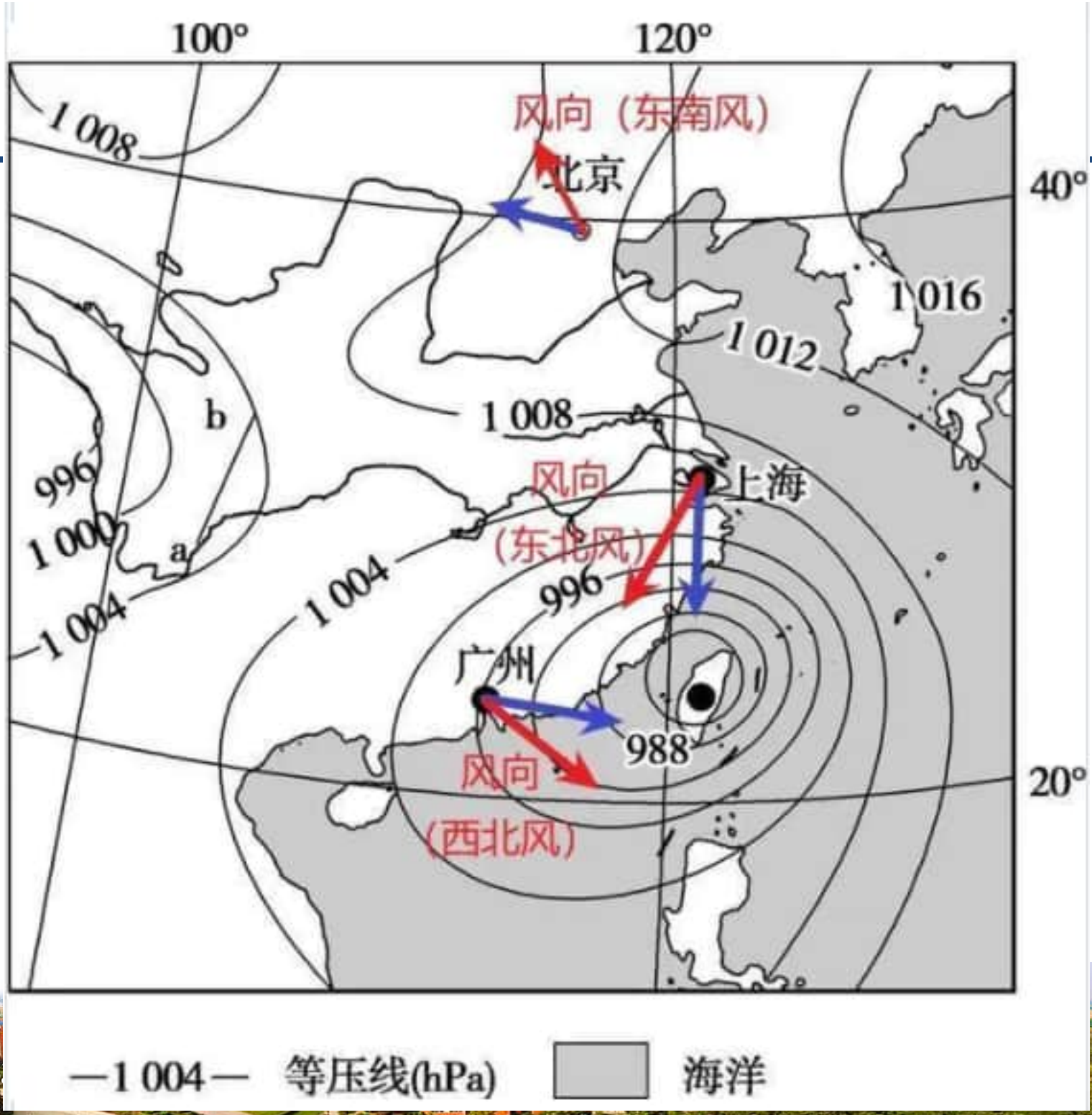




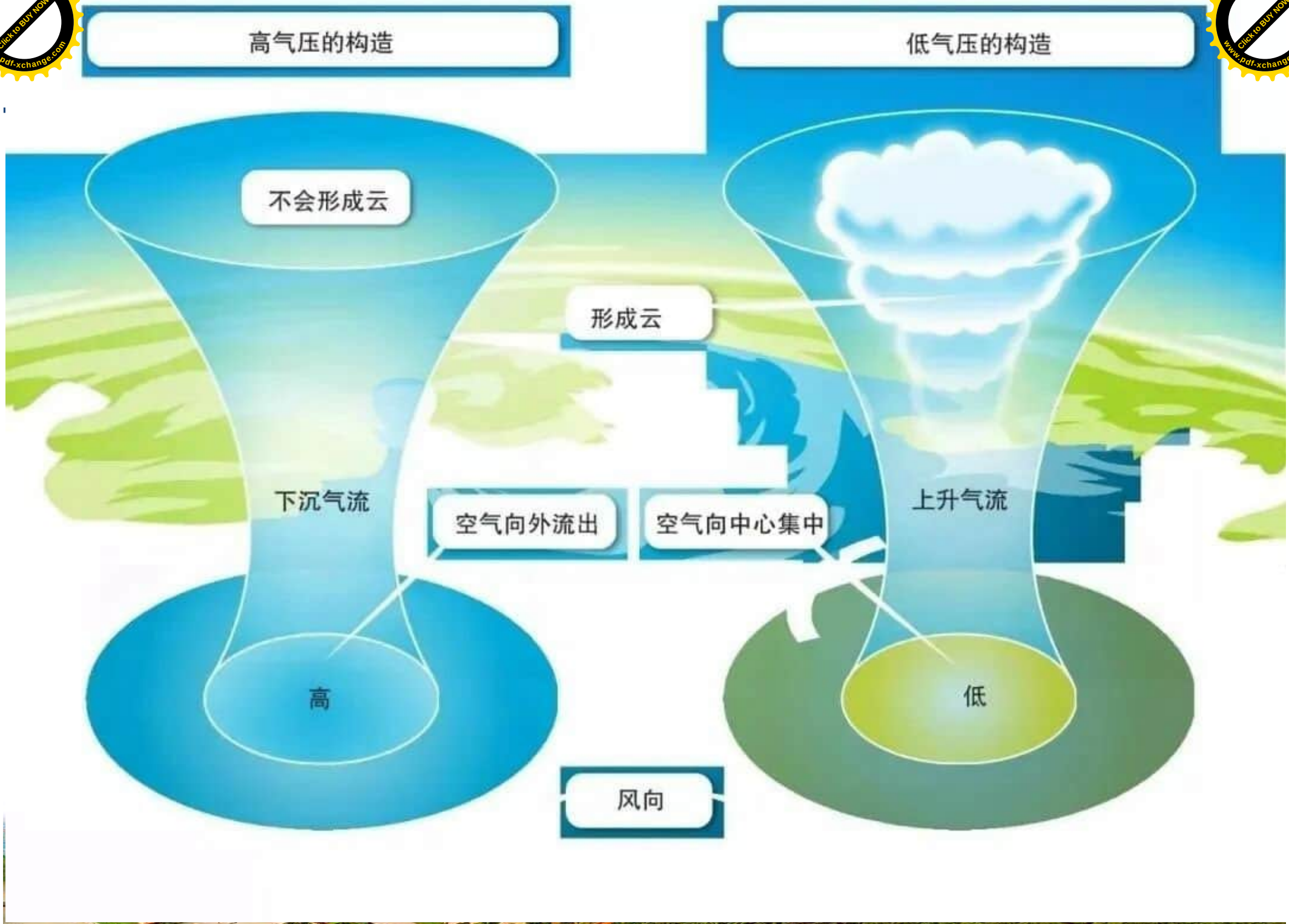

高
1 012.5
1 010.0
1 007.5
1 005.0
1 002.5
低
1 007.5
鞍
槽
脊
1 005.0
1 002.5
1 000.0
低
槽
脊
鞍
1 012.5
高
1 010.0
1 007.5
高
1 015.0
1 012.5
1 010.0
1 007.5
1 005.0
1 002.5
低
单位：hPa

PDF-XChange Editor
Click to BUY NOW!
www.pdf-xchange.com



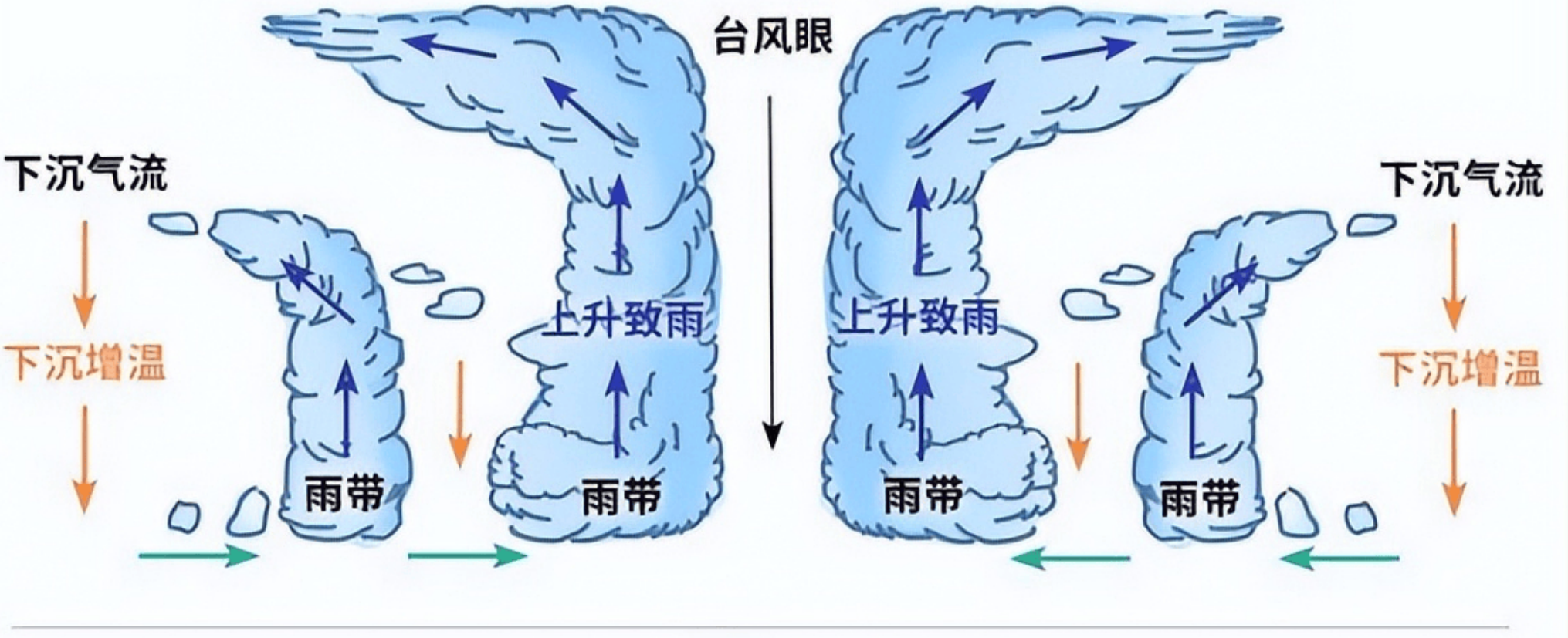

100°
120°
40°
20°
风向（东南风）
北京
1 008
1 016
1 012
1 008
b
996
1 000
a
1 004
1 004
风向
（东北风）
上海
996
广州
988
风向
（西北风）
—1 004— 等压线(hPa)
海洋

PDF-XChange Editor
Click to BUY NOW!
www.pdf-xchange.com




PDF-XChange Editor
Click to BUY NOW!
www.pdf-xchange.com
PDF-XChange Editor
Click to BUY NOW!
www.pdf-xchange.com

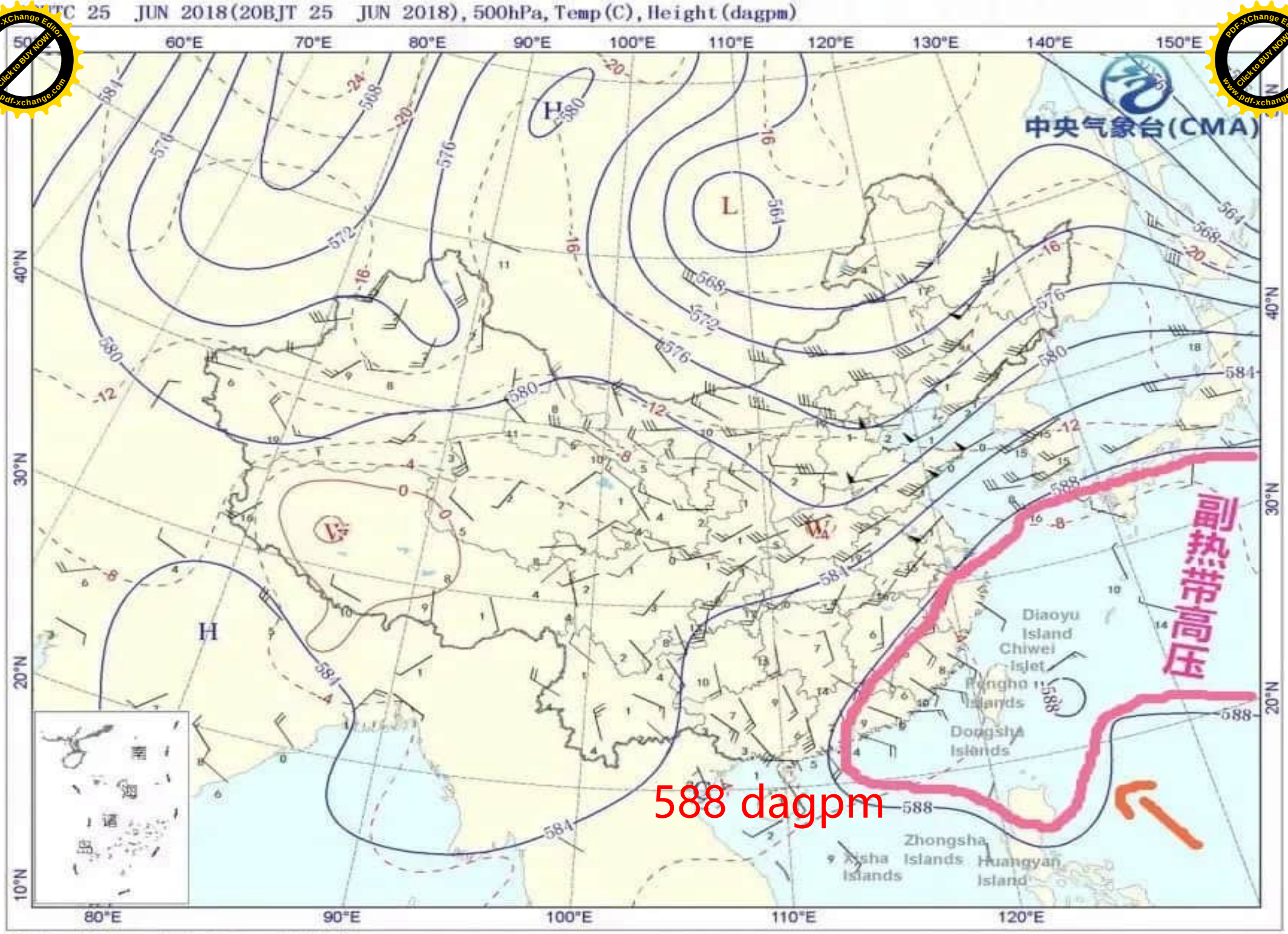
台风结构示意图



PDF-XChange Editor
Click to BUY NOW!
www.pdf-xchange.com

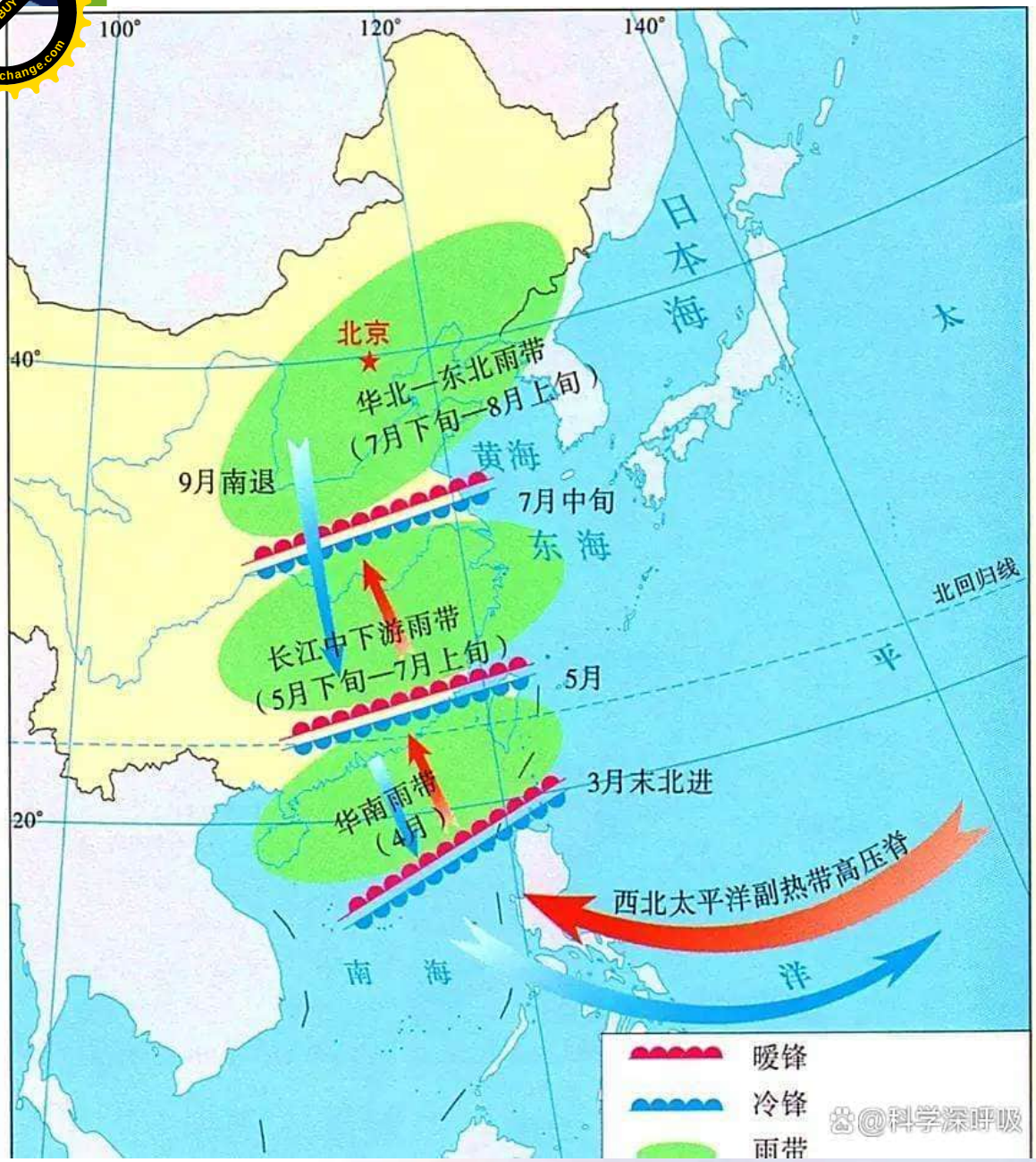


PDF-XChange Editor
Click to BUY NOW!
www.pdf-xchange.com



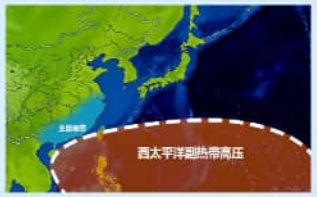
National Meteorological Center(NMC), China

PDF-XChange Editor
Click to BUY NOW!
www.pdf-xchange.com



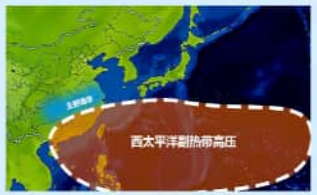
1 华南雨季

当副高脊线位于20°N以南时,雨带位于华南,称为华南前汛期雨季



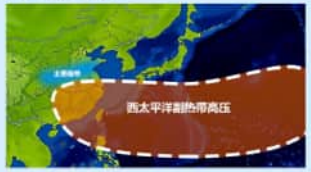
2 江淮梅雨季

当副高脊线徘徊于20°～25°N时,雨带位于江淮流域,这时为江淮梅雨季节



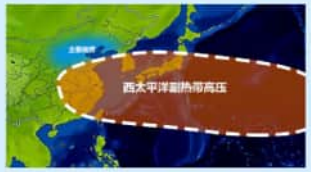
3 黄淮雨季

当脊线位于25°～30°N时,雨带推进至…流域,黄淮雨季开始



4 华北雨季

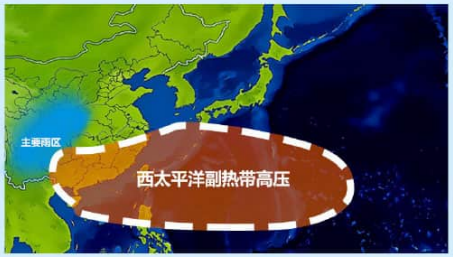
当副高脊线越过30°N,华北雨季开始



一般副高脊线北跳到北纬30°的时间，大约在7月中下旬，对应着华北地区的雨季，“七下八上”主汛期也随之而来

5 华西秋雨

当副高南退至长江中下游平原与两广丘陵的过渡地区，华西秋雨到来





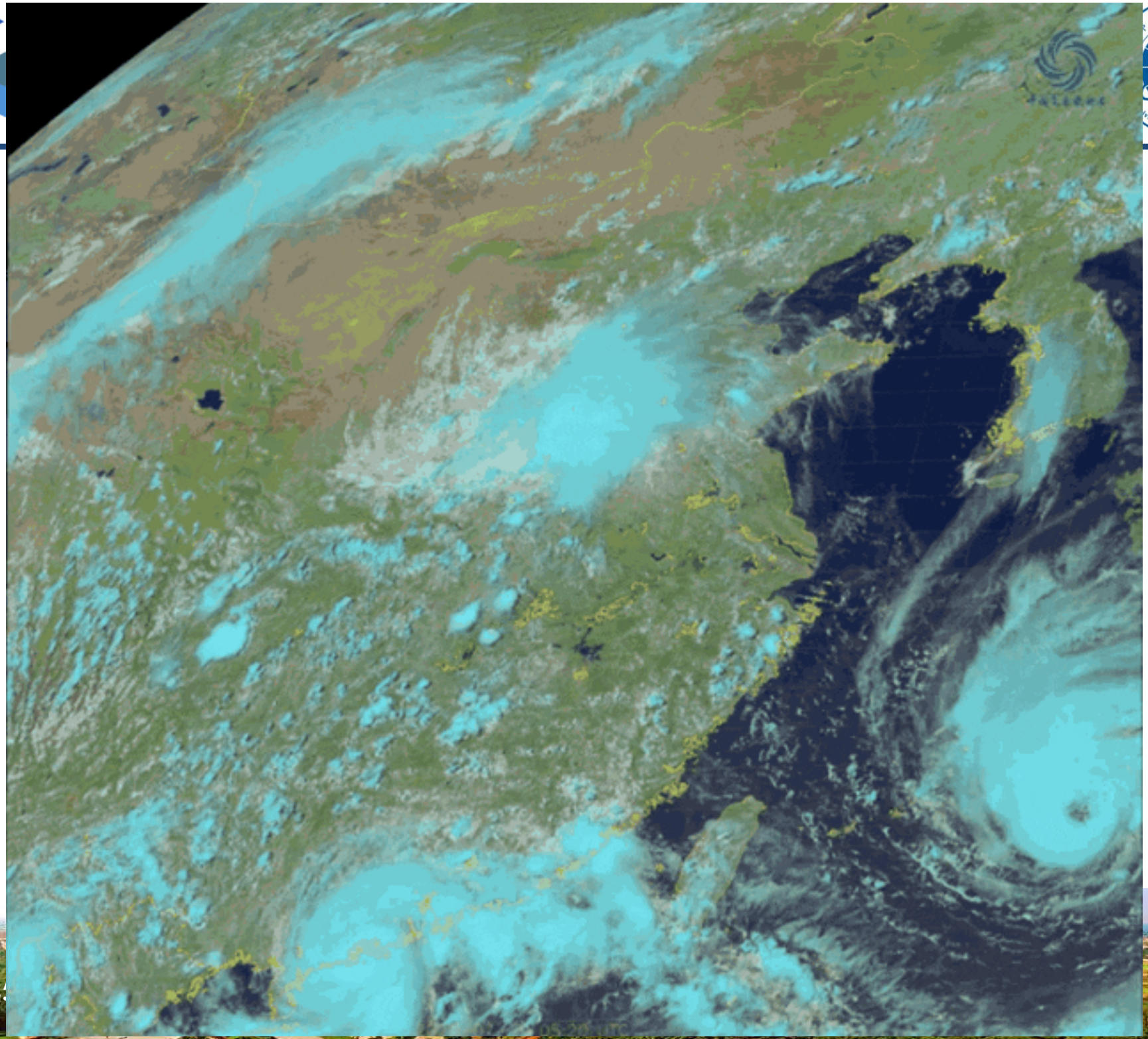
2.5 天气形势和天气过程

- ✓ **天气形势**：各种天气系统的相互配置，在一定的天气形势下,天气系统及天气都会不断地演变。
- ✓ **天气过程**：某种天气系统和天气现象的发生、发展、演变、消亡的过程称为“天气过程”。

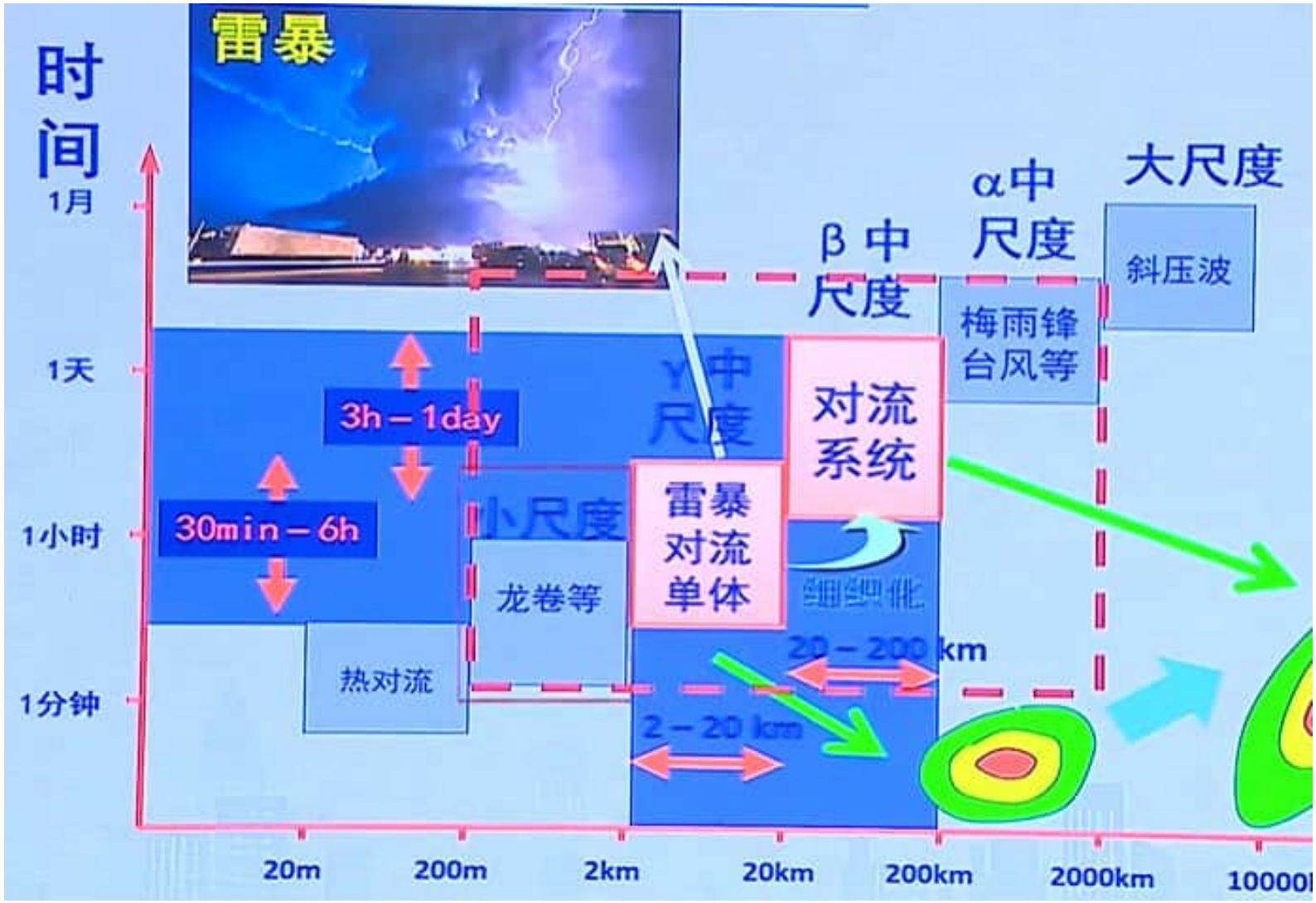
- ✓ 不同天气过程的空间尺度（影响范围）和时间尺度（持续时间）差异极大



PDF-XChange Editor
Click to BUY NOW!
www.pdf-xchange.com



2.5 天气形势和天气过程

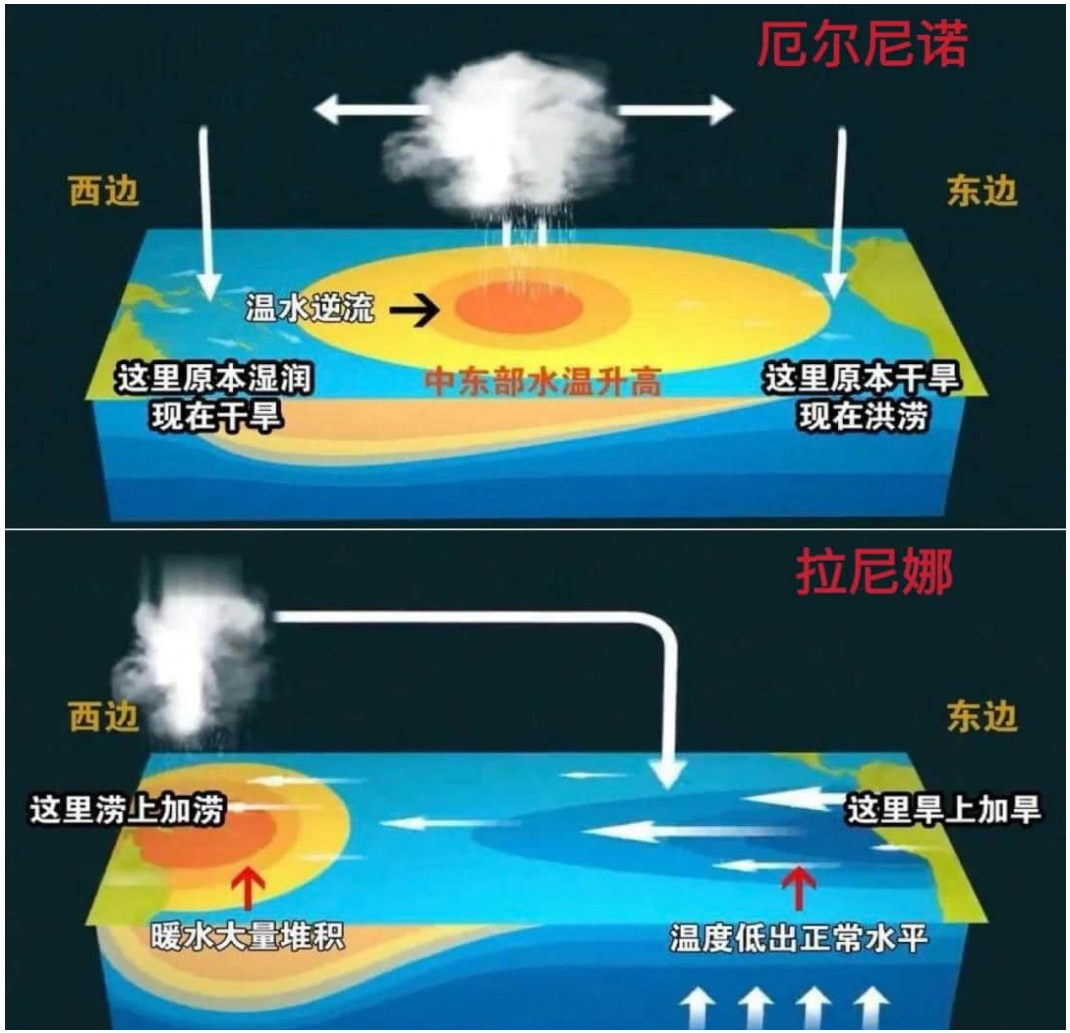


行星尺度天气过程：全球 / 半球型、持续数周至数月

天气类型	空间尺度	时间尺度	典型特征与例子
厄尔尼诺事件	全球（热带太平洋为主）	6 个月～2 年	热带中东太平洋海水异常增温，引发全球气候异常：如我国南方夏季洪涝、北方干旱，东南亚干旱、南美暴雨。
拉尼娜事件	全球（热带太平洋为主）	6 个月～2 年	热带中东太平洋海水异常降温，与厄尔尼诺效应相反：如我国南方干旱、北方洪涝，澳大利亚东部暴雨。
西风带波动（长波）	半球（北半球为主）	2 周～1 个月	西风带中出现的“长波脊”（对应晴朗少雨）和“长波槽”（对应阴雨降温），影响北半球中高纬度大范围天气（如欧洲、亚洲的持续性晴热或阴雨）。



行星尺度天气过程：全球 / 半球型、持续数周至数月



大尺度天气过程：跨区域 / 全国性、持续数天至数周

天气类型	空间尺度	时间尺度	典型特征与例子
全国性寒潮	1000 公里～3000 公里	3 天～1 周	强冷空气自北向南横扫全国，引发大范围降温（如 2021 年 1 月影响我国的“霸王级寒潮”，从东北到华南均出现大幅降温）。
台风（强盛期）	500 公里～1000 公里	3 天～1 周	台风在海洋上发展强盛时，云系覆盖范围广，影响我国东南沿海多个省份（如 2018 年台风“山竹”，影响广东、广西、海南等多地）。
梅雨（江淮流域）	800 公里～2000 公里	2 周～1 个月	每年 6-7 月，副热带高压北推与冷空气交汇，在江淮流域形成持续 1-2 个月的阴雨天气，覆盖江苏、安徽、湖北等省份。
干旱（区域型）	1000 公里～5000 公里	1 个月～3 个月（甚至更久）	长期受单一暖气团或副热带高压控制，某一区域（如华北、西南）出现持续少雨，影响范围跨多个省份。
大范围降雪（暴雪）	500 公里～2000 公里	2 天～5 天	强冷空气与暖湿气流交汇，在北方地区形成大范围降雪（如 2023 年 12 月影响我国东北、华北的大范围暴雪，覆盖 10 余个省份）。



中尺度天气过程：区域型、持续数小时至数天

天气类型	空间尺度	时间尺度	典型特征与例子
强对流天气（群发性）	几十公里～几百公里	3 小时～1 天	多个雷暴单体组成的“强对流带”，伴随大范围短时强降雨、雷暴大风、冰雹（如我国南方的“梅雨期强对流”）。
暴雨（区域型）	几十公里～几百公里	6 小时～3 天	受锋面、低涡等系统影响，某一区域出现持续性强降雨（如我国华北“7・20”暴雨的区域型阶段）。
台风（外围 / 登陆后）	100 公里～500 公里	1 天～3 天	台风登陆前的外围云系（带来大风、降雨）或登陆后的减弱系统，影响范围集中在沿海及周边省份。
寒潮（区域降温）	200 公里～800 公里	1 天～2 天	冷空气南下引发的区域型降温（如我国华南地区受寒潮影响的降温过程，范围小于全国性寒潮）。



PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

小尺度天气过程：局地、短时、突发性强

天气类型	空间尺度	时间尺度	典型特征与例子
雷暴（单体）	几公里～几十公里	几十分钟～2 小时	局地强对流，伴随短时强降雨、雷电、阵风，部分可能产生冰雹（如夏季午后的“热雷雨”）。
龙卷风	几十米～1 公里	几分钟～1 小时	极端小尺度旋转气流，破坏力极强，但影响范围极小（如美国“龙卷风走廊”的单体龙卷风）。
海陆风 / 山谷风	几公里～几十公里	1 天（昼夜交替）	局地环流引发的风向变化：白天海风（从海到陆）、夜间陆风（从陆到海）；山谷风同理。
雾（辐射雾）	几公里～几百公里（局地）	凌晨～上午（几小时）	夜间地面辐射冷却导致的近地面水汽凝结，多出现于平原、河谷，日出后随气温升高消散。



2.6 天气分析和天气预报

- ✓ 天气分析：以天气图为基本工具分析天气的方法
- ✓ 天气预报：以现在的情况预测未来的天气变化情况

预报类型	时效范围	核心特点与用途
临近预报	未来 0-2 小时	精度最高、时效最短，针对突发性天气（如雷暴、冰雹、短时强降雨），用于“即时应急响应”，依赖雷达、卫星等实时观测数据。
短时预报	未来 2-12 小时	聚焦当天内的天气变化，细化到“小时级”，用于日常出行、短时活动安排（如上下班、户外会议）。
短期预报	未来 1-3 天	最常用的预报类型，覆盖“天级”天气，包含气温、降水、风力、云量等核心要素，支撑个人生活、短途出行规划。
中期预报	未来 4-10 天	侧重“趋势性预报”，不细化到具体小时或单日细节，主要提示“天气转折”（如降温、降雨开始 / 结束时间），用于中期活动规划（如出差、农业灌溉）。
长期预报	未来 10 天以上（含月 / 季预报）	以“气候趋势”为主，不预测具体降水 / 气温数值，侧重“概率性”和“异常信号”，用于农业生产布局、能源调度、灾害风险预判（如汛期、旱季）。



PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

2.7 天气学研究意义

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

✓ 研究对象：天气自然资源、自然灾害

✓ 重要性/意义：防灾减灾，守护人民生命和财产安全。

根据中国气象局的信息，近 10 年来，我国因气象灾害造成的直接经济损失占自然灾害损失的 90% 以上。

- **2025 年上半年** 中华人民共和... ：上半年我国自然灾害以地震灾害、地质灾害、洪涝灾害为主，风雹灾害、干旱灾害、台风灾害等也有不同程度发生，各种自然灾害共造成 2503.7 万人次不同程度受灾，死亡失踪 307 人，紧急转移安置 62 万人次，倒塌房屋 4300 余户 2.96 万间，损坏房屋 10.6 万户 34.72 万间，农作物受灾面积 2182.9 千公顷，直接经济损失 541.1 亿元。
- **2024 年** 中国政府网 ：2024 年我国自然灾害以洪涝和地质灾害、台风、风雹、低温冷冻和雪灾为主，干旱、地震、森林草原火灾、沙尘暴等灾害也有不同程度发生，各种自然灾害造成全国 9413 万人次不同程度受灾，因灾死亡失踪 856 人，紧急转移安置 364.5 万人次，倒塌房屋 6.4 万间，损坏房屋 83.2 万间，农作物受灾面积 1008.9 万公顷，直接经济损失 4011.1 亿元。








/03

气象标量场的表征

3.1 气象标量场和矢量场概念

3.2 梯度算子

3.3 拉普拉斯算子

3.4 等压面的拉普拉斯

3.5 气压场的基本形式



3.1 气象标量场和矢量场概念

✓ **标量**：只有数值大小（气压、温度、湿度、辐射等）

✓ **矢量**：不仅有数值大小，而且还有方向（风等）

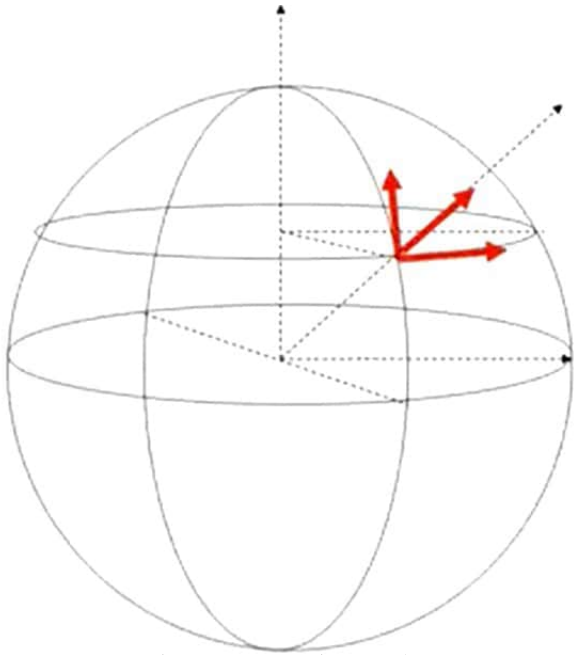
标量在天气图中一般中“**等值线**”表示，标量的**空间变率**的这些特点常用**梯度**和**拉普拉斯**这两个物理量来表征

对任意标量A

$$A = A(x, y, z, t)$$

$$A = A(x, y, z)$$

高度用几何米表示，又称Z坐标系或标准坐标系



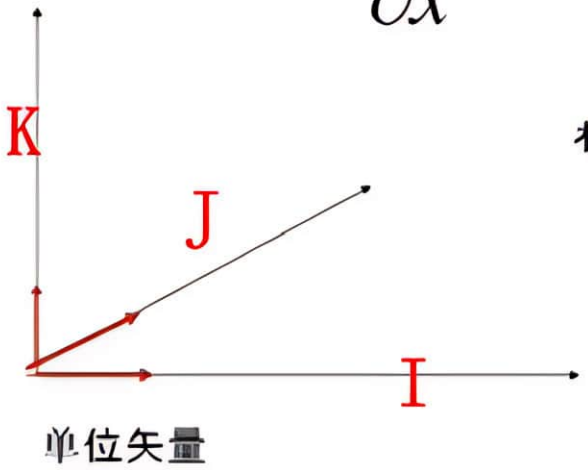
标准坐标系



3.2 梯度

- ✓ **梯度：** 气象场变量的**空间变率**的物理量称为梯度（gradient）
- ✓ **梯度是一个三维矢量，∇A称为变量A的梯度，∇为梯度算子**（哈密尔顿算子）（Nabla A）

$$\nabla = \vec{i}\cdot\frac{\partial}{\partial x} + \vec{j}\cdot\frac{\partial}{\partial y} + \vec{k}\cdot\frac{\partial}{\partial z}$$



梯度(gradient) ∇A

场变量的空间变率

$$\frac{\partial}{\partial x}, \frac{\partial}{\partial y}, \frac{\partial}{\partial z}$$

分别为x,y,z方向上的空间上变率
x和y它们以指向正东、正北方为正，z为垂直坐标，指向上为正



升度和降度

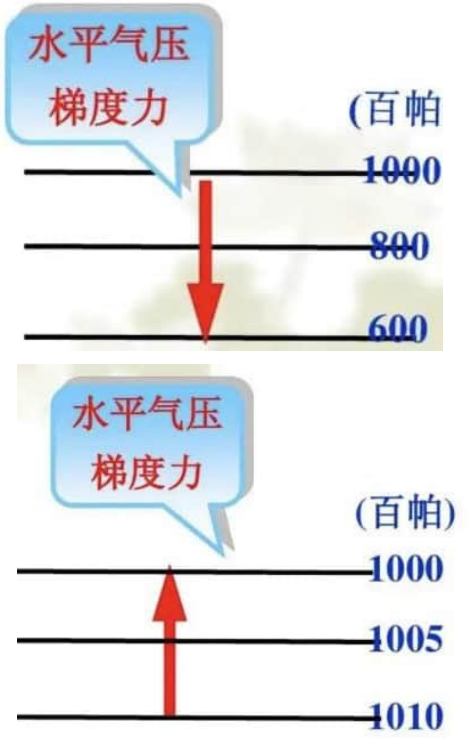
$\nabla A>0$ 低值指向高值→“升度”

$\nabla A<0$ 高值指向低值→“降度”

$|\nabla A|$为模，表示梯度的大小

水平面上二维的∇A:

$$\nabla_2 \mathrm{A}=\mathrm{i}\frac{\partial A}{\partial x}+j\frac{\partial A}{\partial y}$$



反映了水平面上的空间变率，即等值线间距。$|\nabla_2 \mathrm{A}|$很小，表示要素A的等值线很稀疏，分布均匀；很大时，等值线很密集，分布不均匀。

3.3 拉普拉斯算子

相当于梯度的梯度:

$$\nabla^2 A = \nabla \cdot \nabla A = \frac{\partial^2 A}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 A}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 A}{\partial z^2}$$

水平二维面上的拉普拉斯:

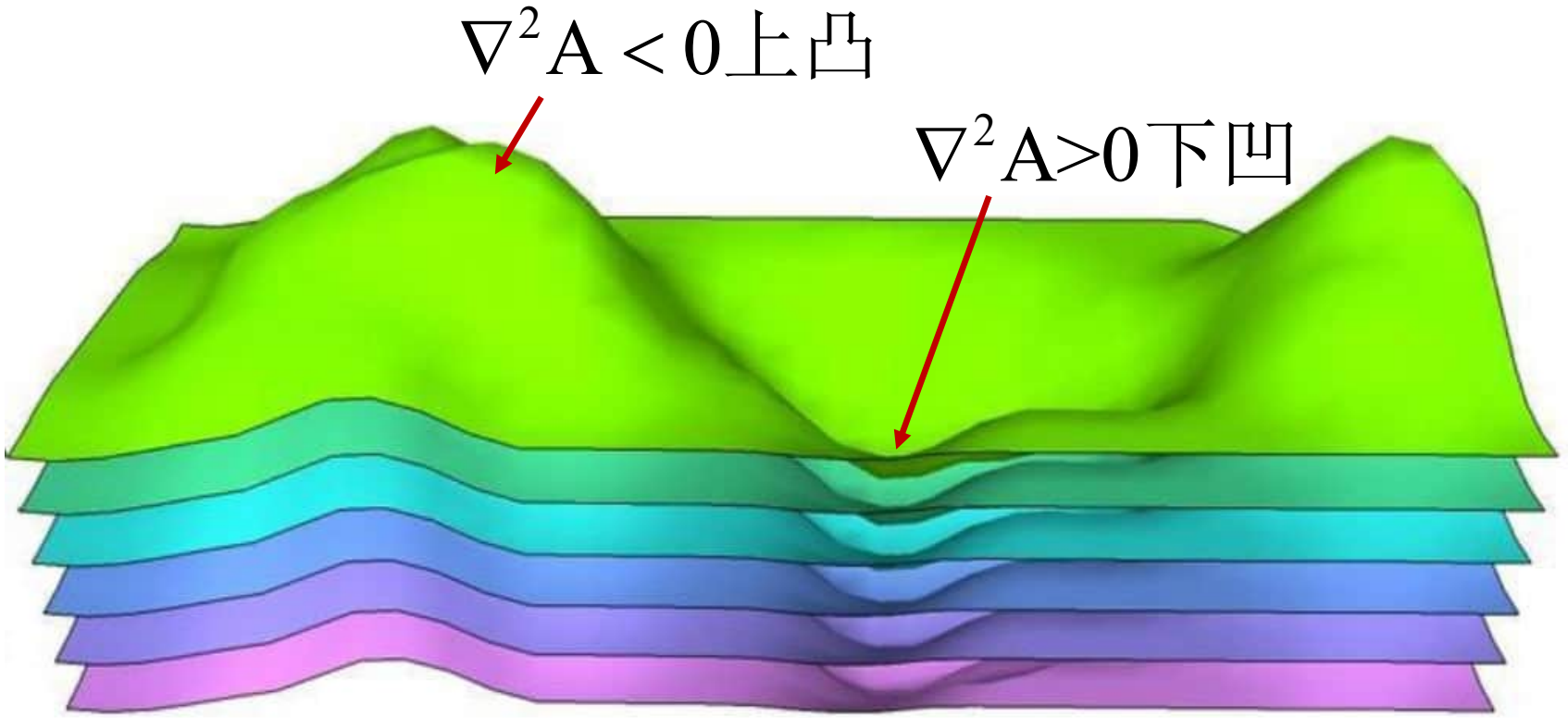
$$\nabla_2^2 A = \frac{\partial^2 A}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 A}{\partial y^2}$$



PDF-XChange Editor
Click to BUY NOW!
www.pdf-xchange.com

拉普拉斯算子

拉普拉斯算子表征的是气象要素分布的“凹”度或“凸”度

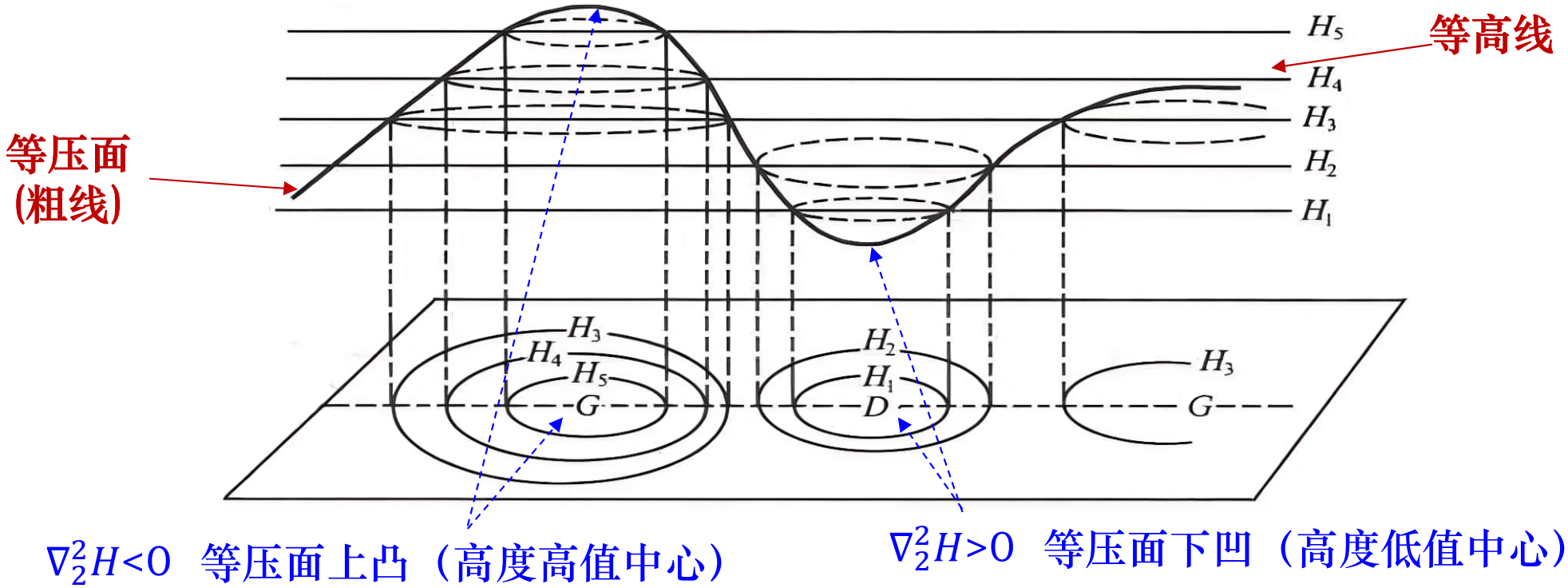




3.4 等压面的拉普拉斯

等压面：空间气压相等的各点所组成的面。等高面上的气压会相等吗?

由于同一高度各地气压不相等，等压面在空间不是平面，而是象地形一样起伏不平，对于一个等压面的高度场（如下）：

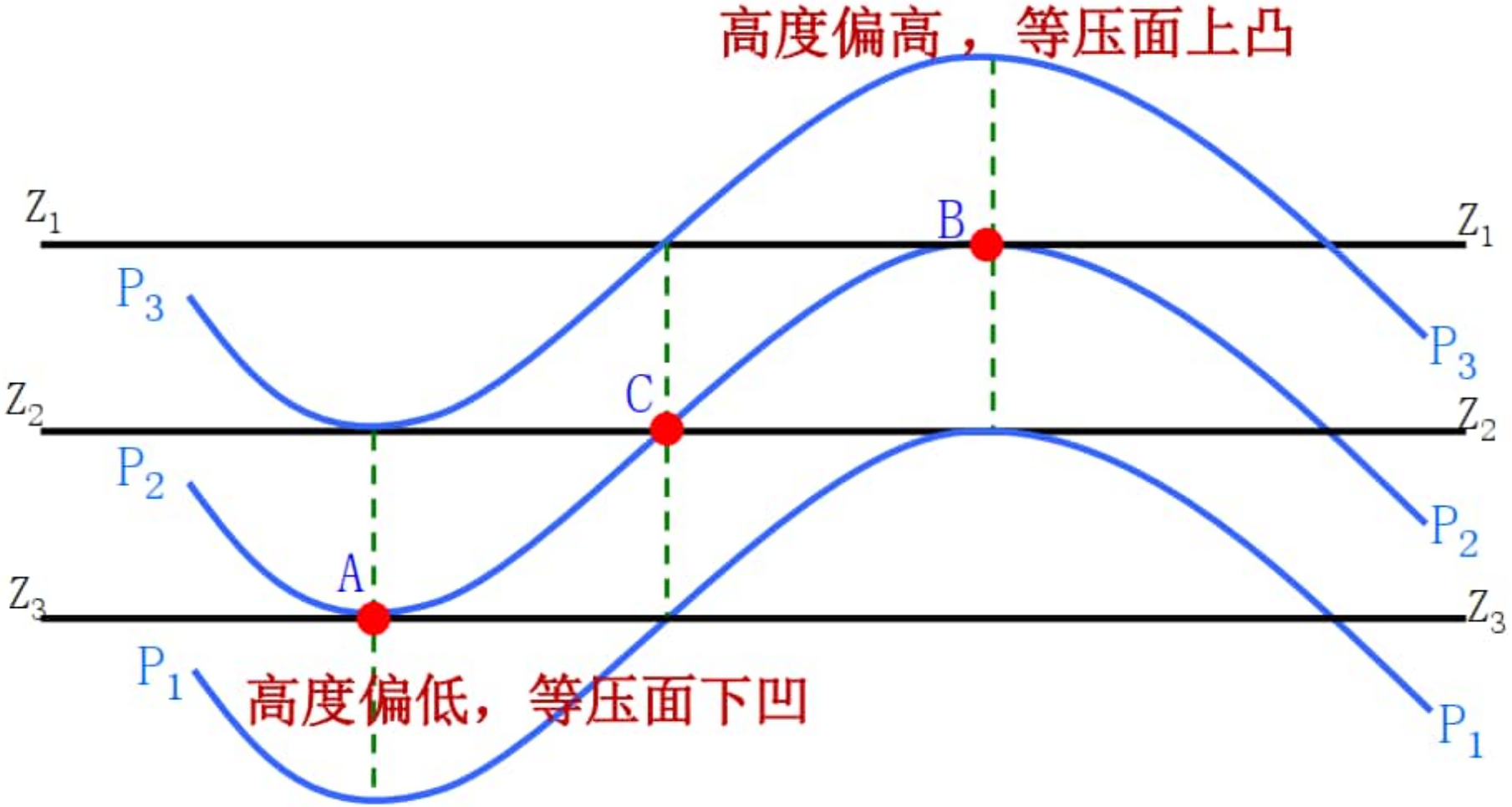


$\nabla_2^2 H<0$ 等压面上凸（高度高值中心）

$\nabla_2^2 H>0$ 等压面下凹（高度低值中心）



等压面上，分析等高线可知等压面的起伏形势



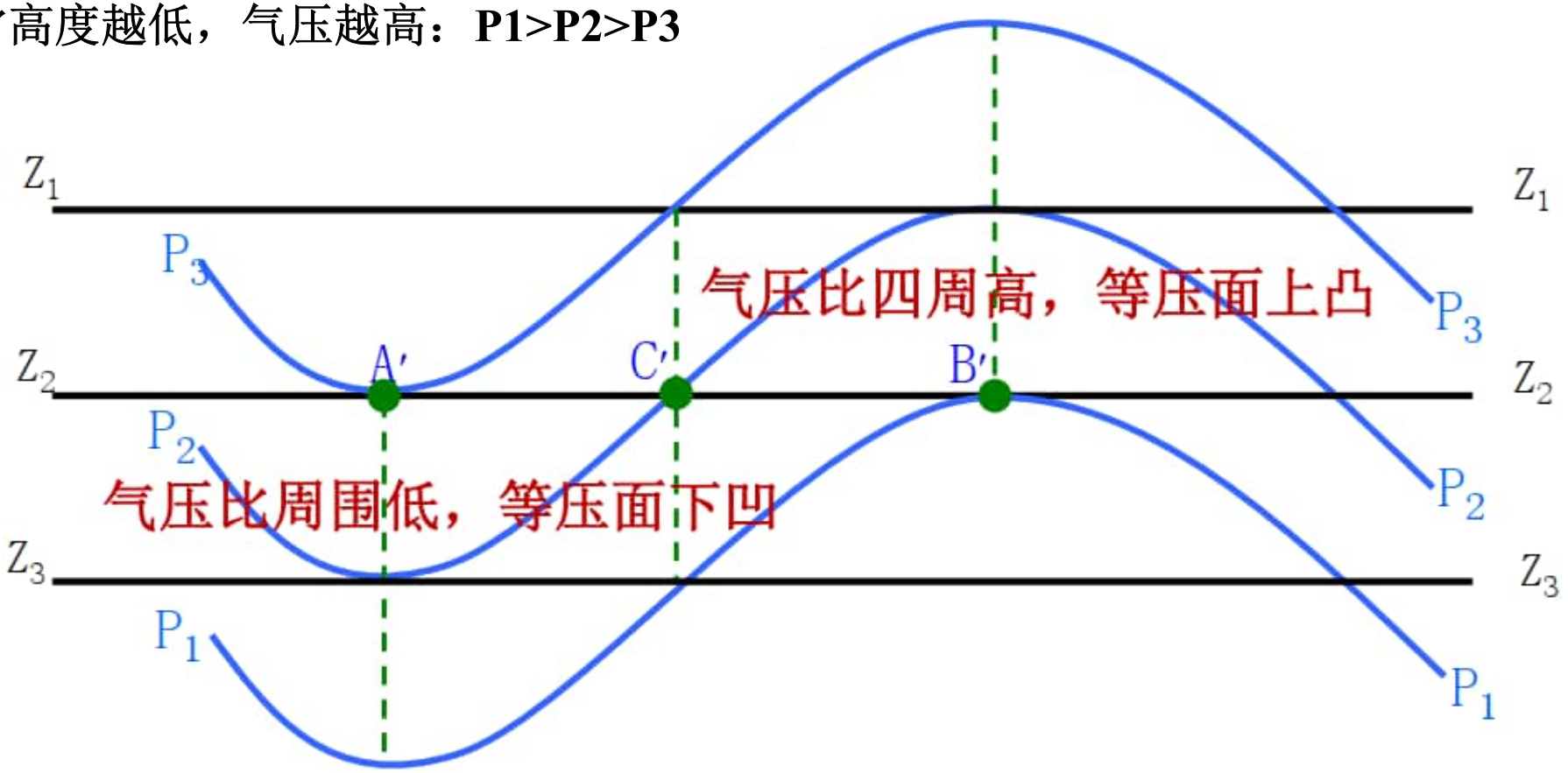
等压面 $P_A=P_B=P_C=P_2$　$H_A(=Z3) < H_C(=Z2) < H_B(=Z1)$



PDF-XChange Editor
Click to BUY NOW!
www.pdf-xchange.com

等高面上，等压面的起伏与气压大小相对应

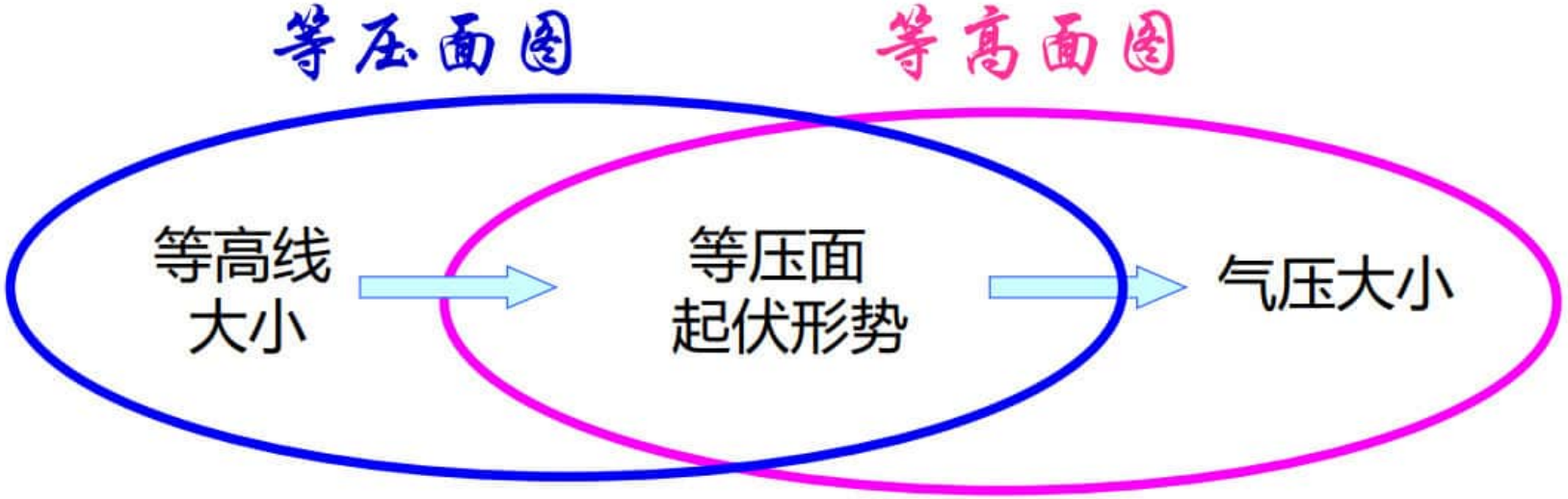
通常高度越低，气压越高：**P1>P2>P3**



等高面 $H_{A'}=H_{C'}=H_{B'}=Z_2$ $P_{A'}(=P3)<P_{C'}(=P2)<P_{B'}(=P1)$



PDF-XChange Editor
Click to BUY NOW!
www.pdf-xchange.com



高度偏高 ⟷ 等压面上凸 ⟷ 高压

高度偏低 ⟷ 等压面下凹 ⟷ 低压

所以，等压面图上的等高线能反映气压的高低！



PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

不同天气图里怎么表达大气压场分布呢?

- 天气预报业务中：高空天气图通常用“等高线”来反映高低压状态；但地面天气图则通常用“等压线”来直接表达高低压。

➢ 问题1：为什么业务中要这样设计呢?

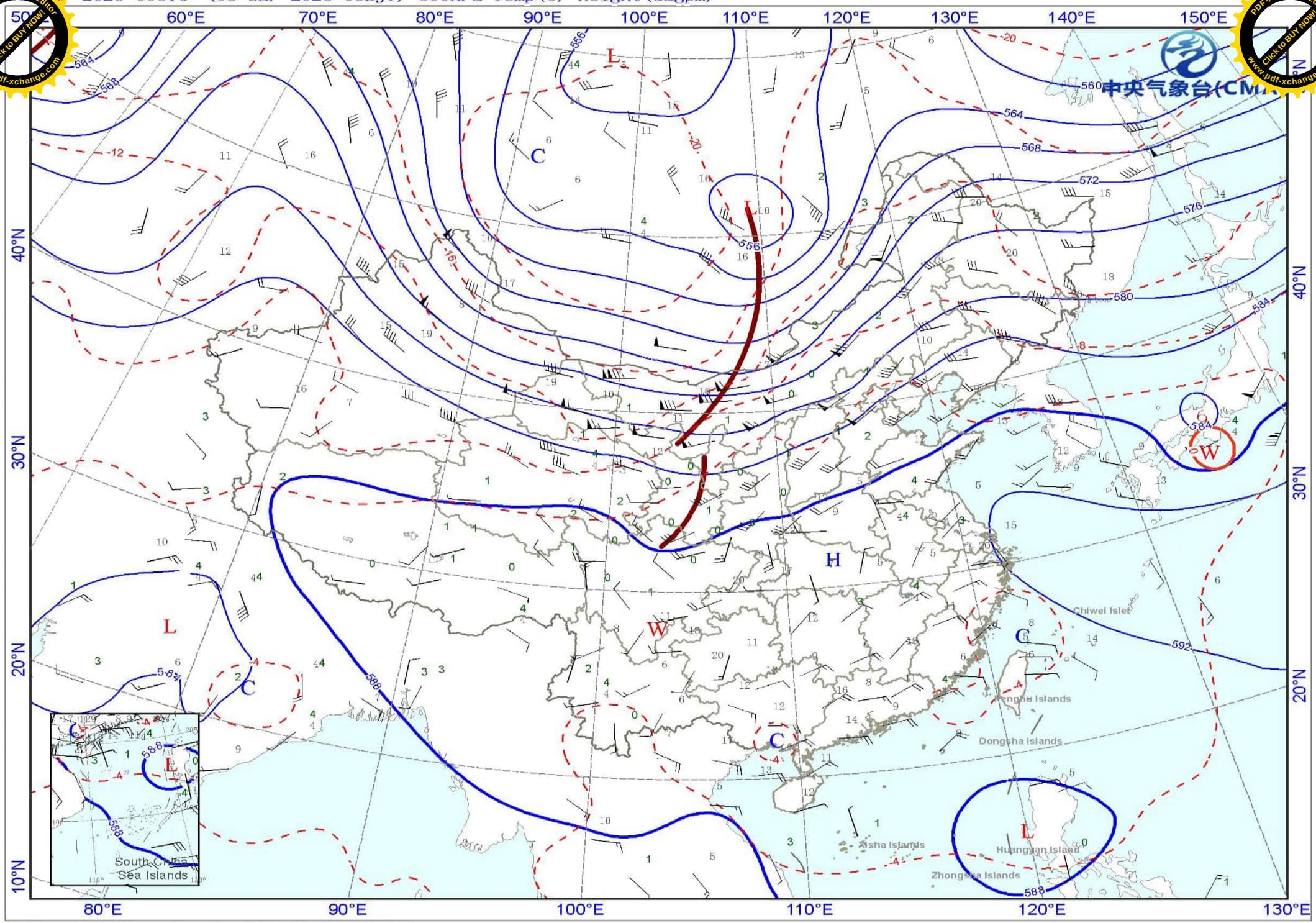
1. 高空以“等压面”为观测基础，等高线间接体现气压。高空观测多固定气压层（如500hPa），绘制该层上的等高线，数值高低直接对应气压高低，能直观呈现高空槽脊等系统。
2. 地面以“水平面”为观测基础，等压线直接反映气压。地面观测在同一水平面进行，直接连接相同气压点形成等压线，可快速识别地面高低压中心和锋面位置。
3. 贴合实际预报需求。高空等高线能清晰展示大气环流趋势，地面等压线可直接指导近地面天气（如大风、降水）判断，两者配合形成完整预报逻辑。



PDF-XChange Editor
Click to BUY NOW!
www.pdf-xchange.com

PDF-XChange Editor
Click to BUY NOW!
www.pdf-xchange.com

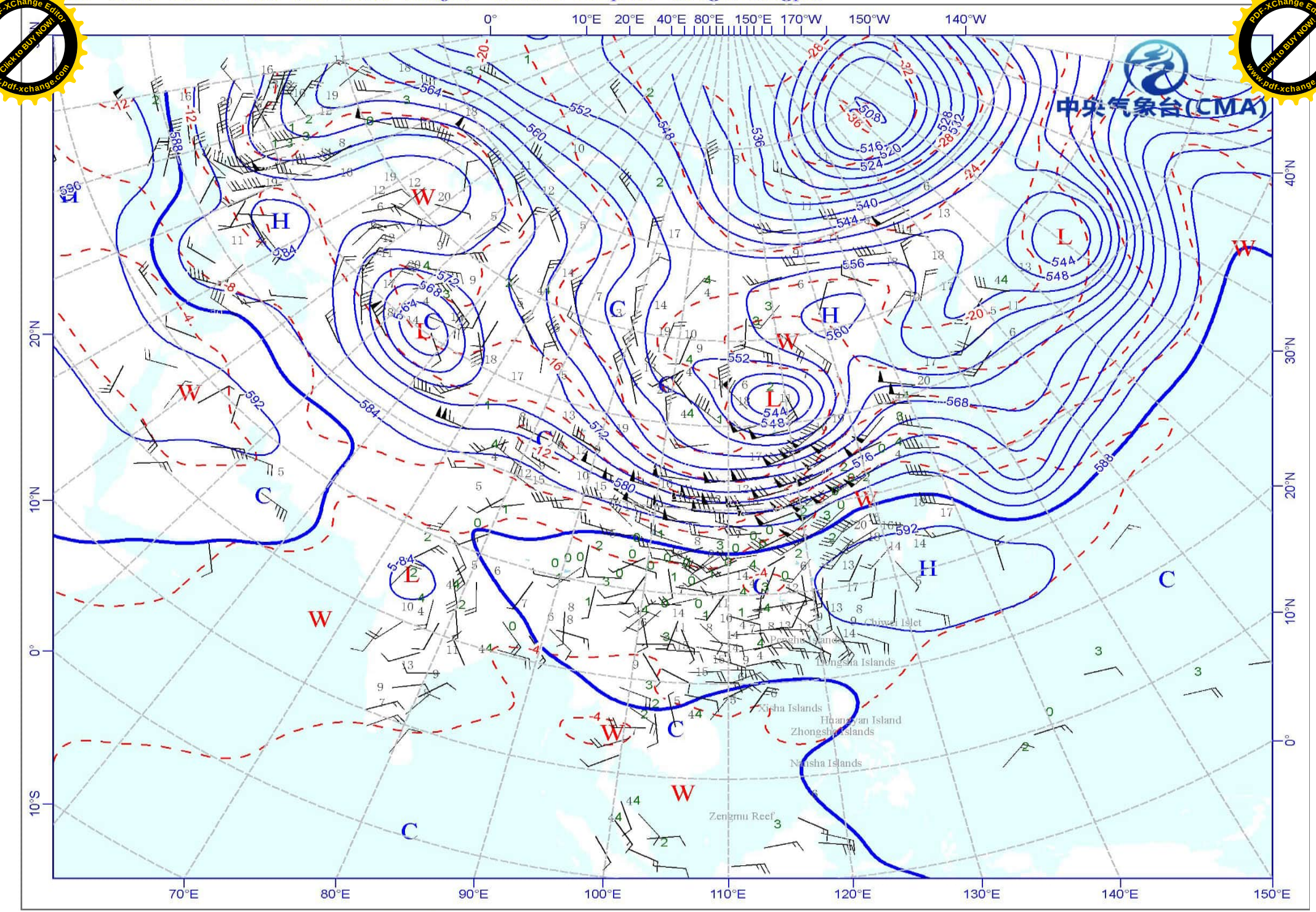
SEP 2025 00UTC (05 SEP 2025 08BJT) 500hPa Temp(C) Height(dagpm)



National Meteorological Center(NMC),China

PDF-XChange Editor
Click to BUY NOW!
www.pdf-xchange.com

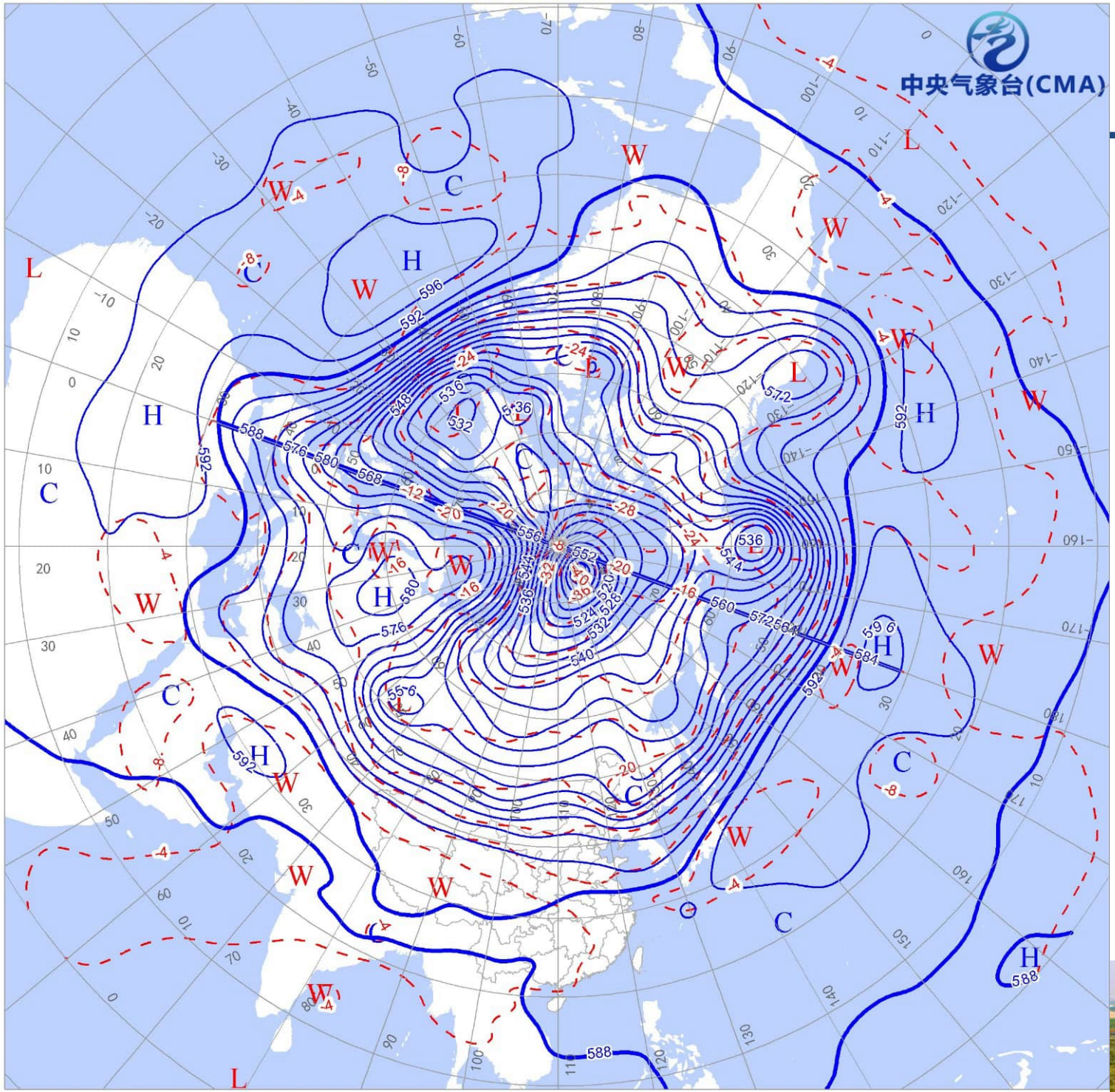
06 SEP 2025 00UTC (06 SEP 2025 08BJT) 500hPa Temp(C) Height(dagpm)



National Meteorological Center (NMC), China

PDF-XChange Editor
Click to BUY NOW!
www.pdf-xchange.com

10 SEP 2025 00UTC (10 SEP 2025 08BJT) 500hPa Temp(C) Height(dagpm)

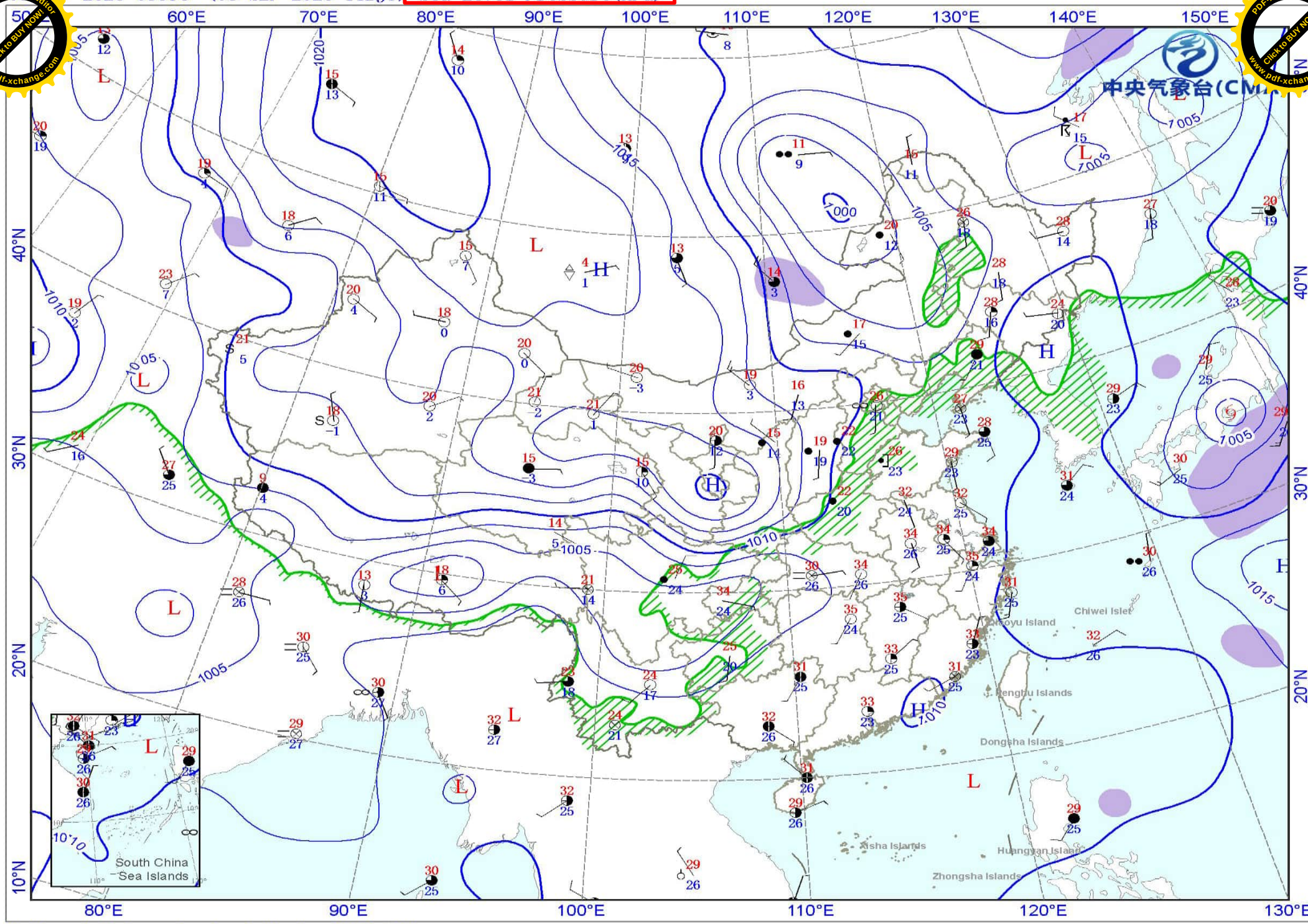


National Meteorological Center(NMC),China

PDF-XChange Editor
Click to BUY NOW!
www.pdf-xchange.com

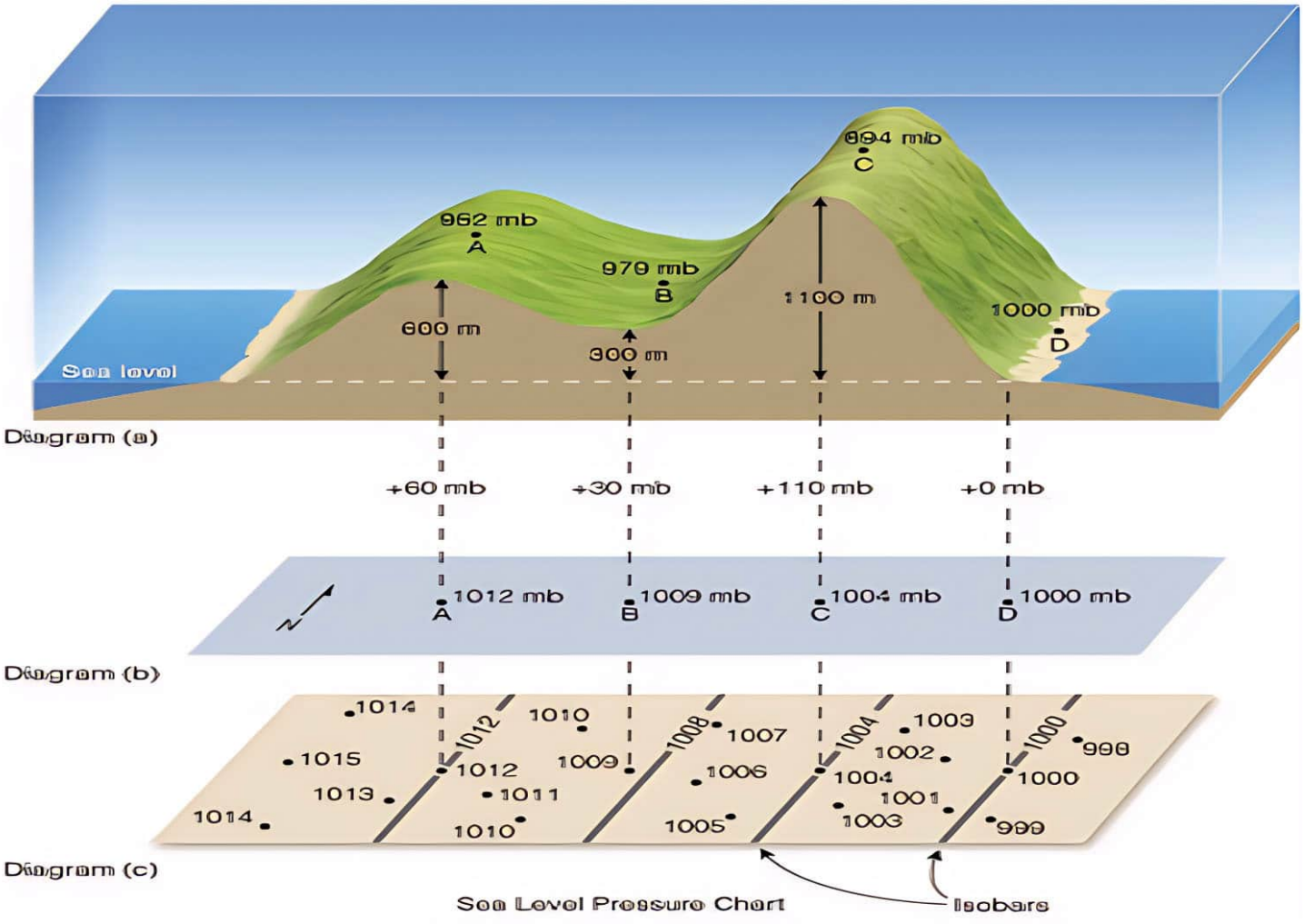
PDF-XChange Editor
Click to BUY NOW!
www.pdf-xchange.com

SEP 2025 03UTC (05 SEP 2025 11BJT) Sea Level Pressure(hPa)

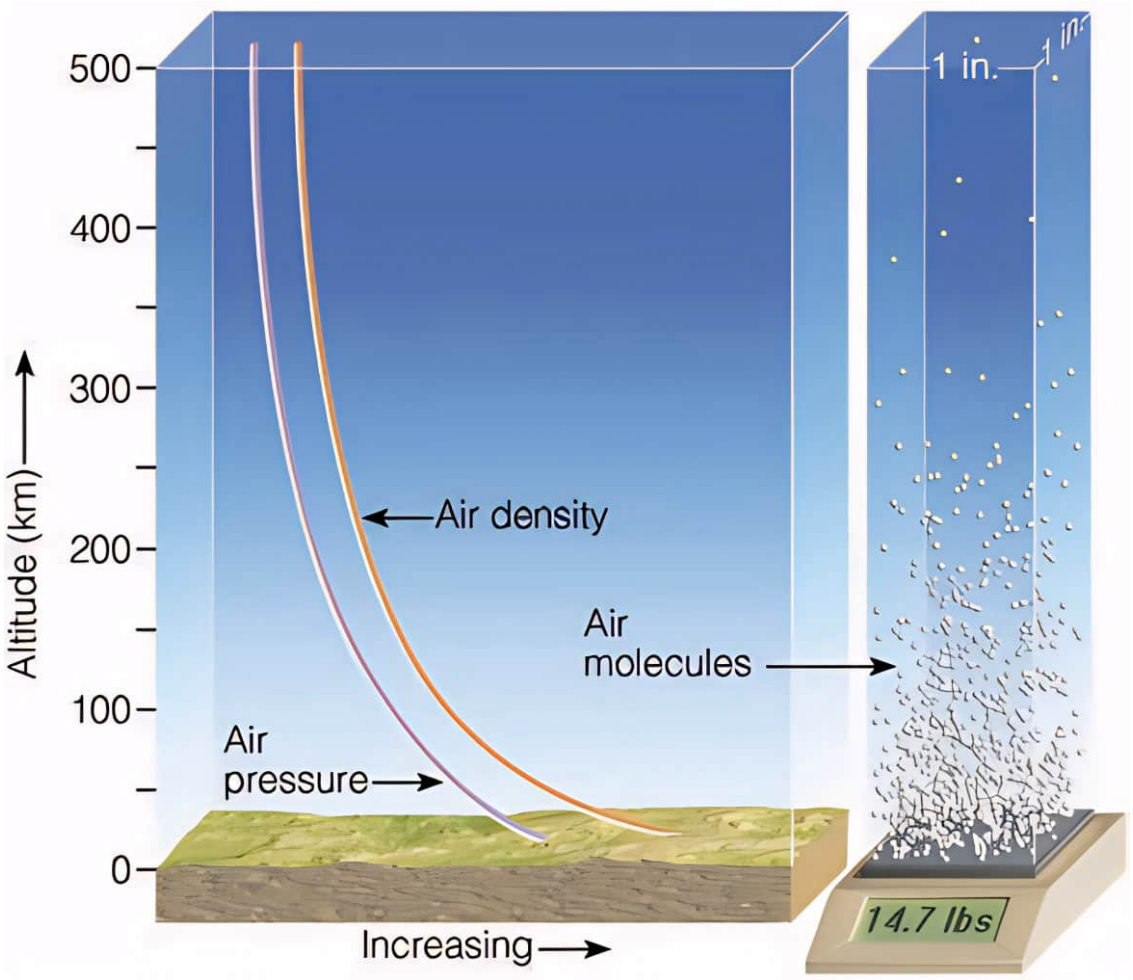


National Meteorological Center(NMC),China

海平面气压场


994 mb
C
962 mb
A
979 mb
B
1100 m
1000 mb
D
600 m
300 m
Sea level
Diagram (a)
+60 mb
+30 mb
+110 mb
+0 mb
1012 mb
A
1009 mb
B
1004 mb
C
1000 mb
D
Diagram (b)
1014
1012
1010
1008
1007
1004
1003
1000
998
1015
1012
1009
1006
1002
1013
1011
1004
1001
1000
1014
1010
1005
1003
999
Diagram (c)
Sea Level Pressure Chart
Isobars

海平面气压场



气压的本质：空气分子堆积对单位面积所产生的压力。

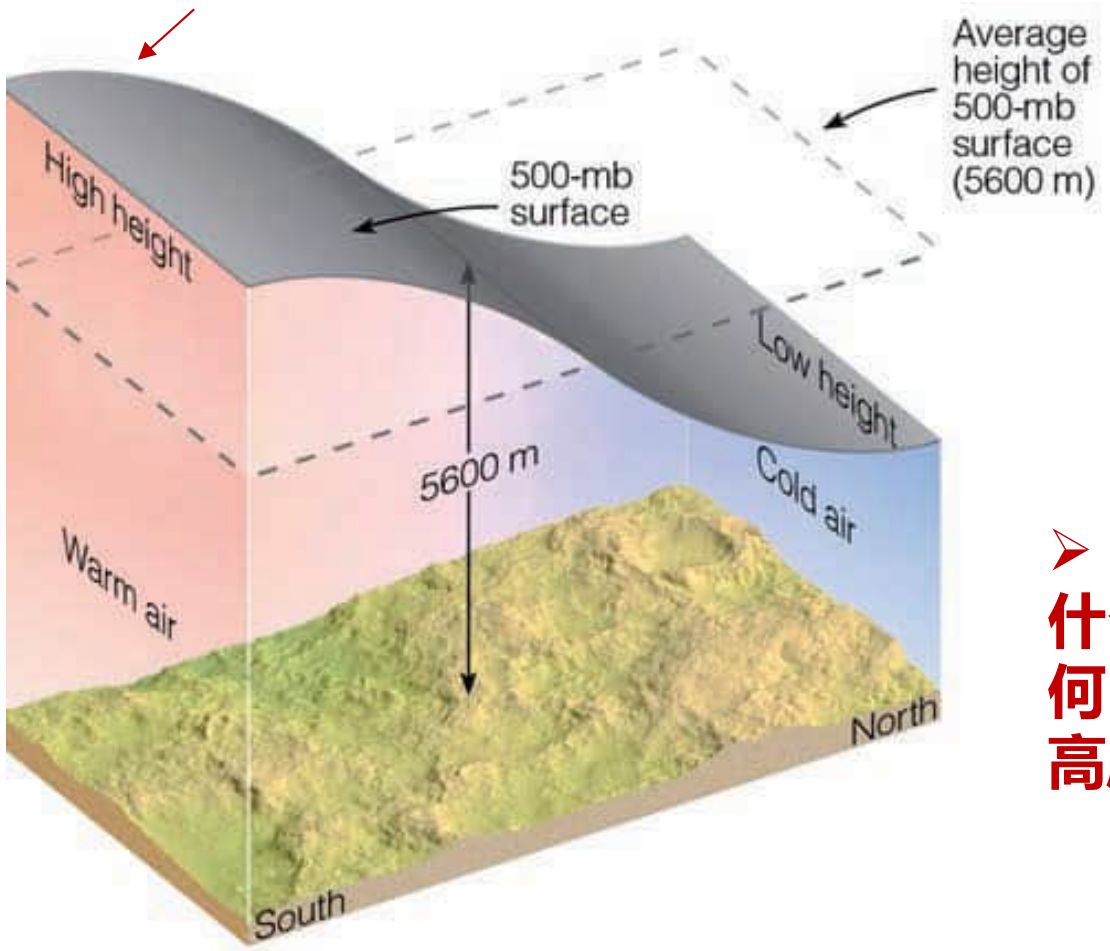
海平面高度上：
1013.25mb=1013.25hPa
= 760 mm 水银柱

毫巴millibar是旧称
hPa是新称
1 mb= 1 hPa



气压场和位势高度场的关系

等压面



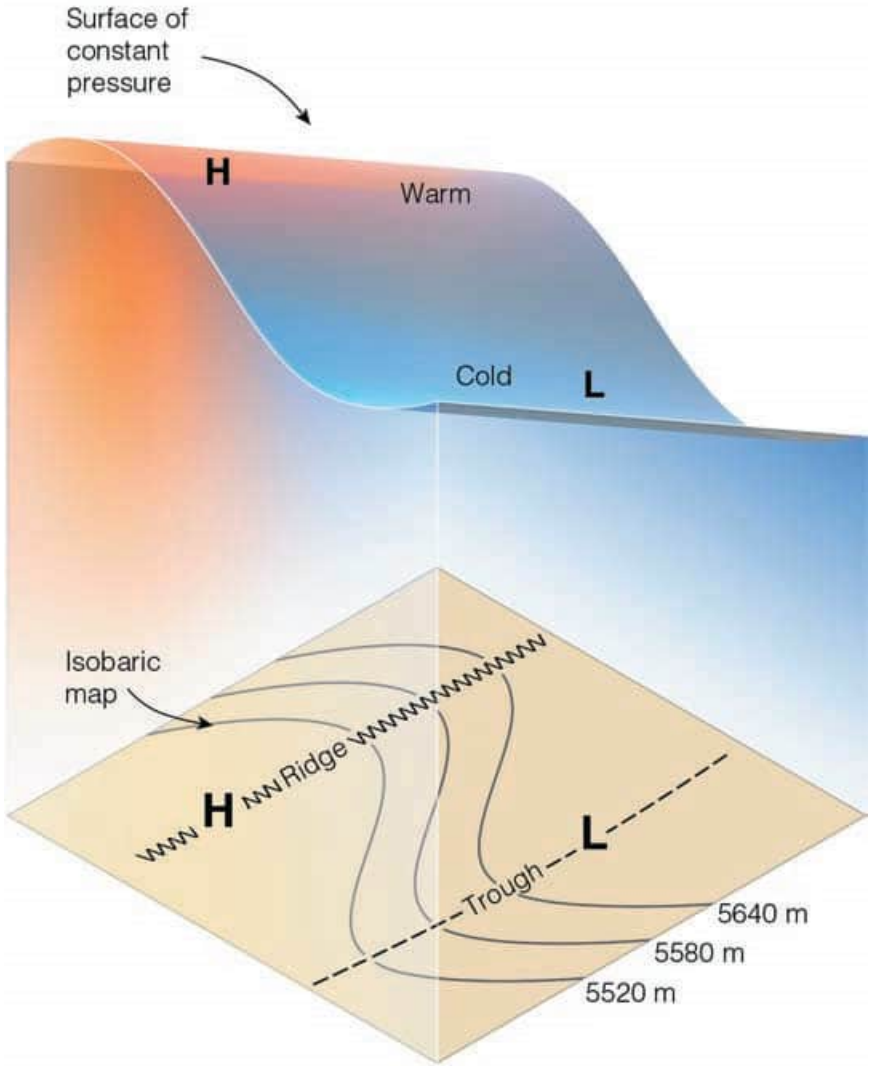
等压面图上较高的**位势高度**对应较高的气压，较低的**位势高度**对应较低的气压

- **问题2：**

什么是位势高度？和几何高度有何区别？为什么天气图要用位势高度？单位是什么？



高空等压面和位势高度场的一般特点

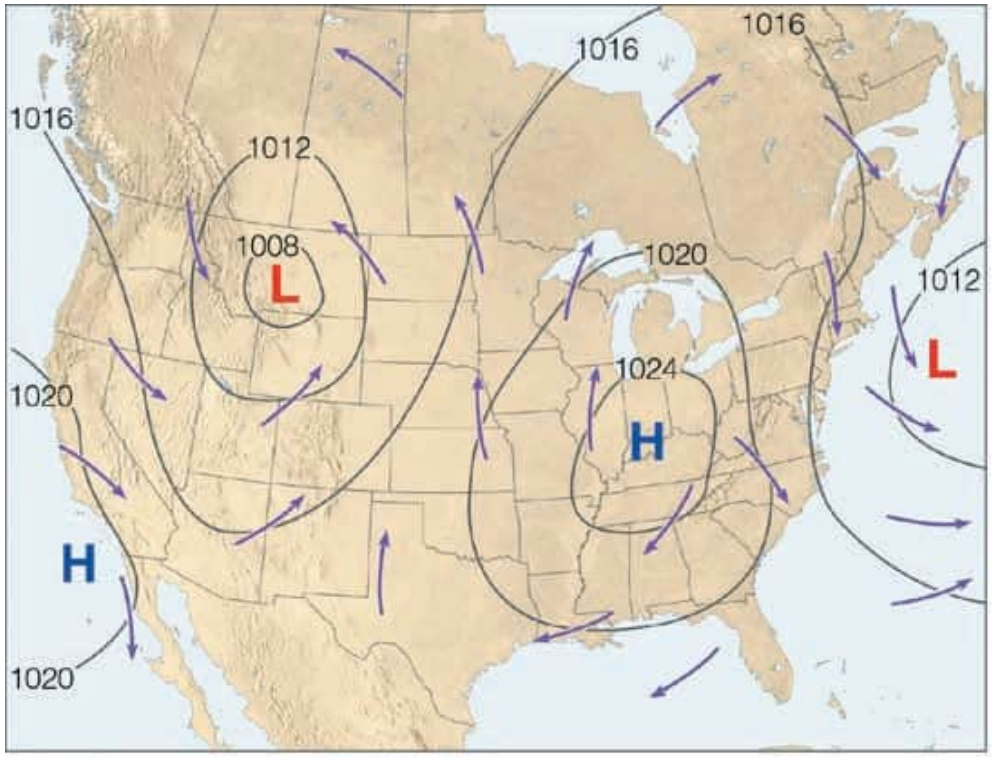


- 高空中冷空气通常和低压或者较低的位势高度相联系
- 高空中的暖空气则和高压或者较高的位势高度相对应

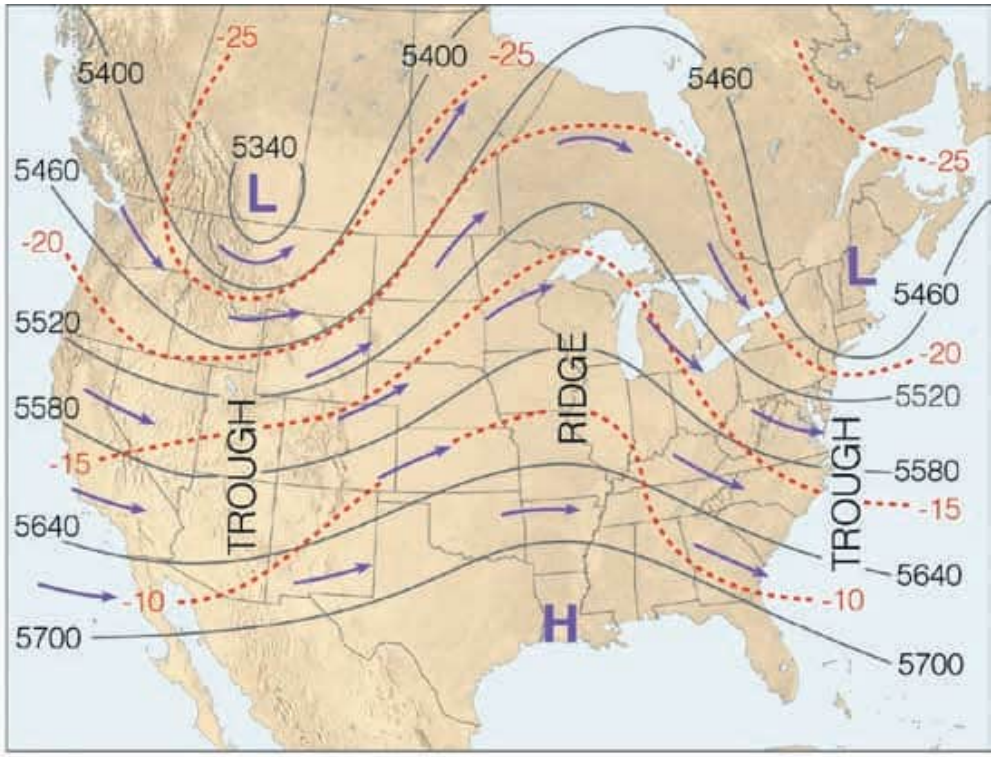
在北半球高空天气图上，等压线的数值通常由南到北逐渐减少，并且等压线并非是直线，而是呈现槽（冷空气）脊（暖空气）变化的曲线。



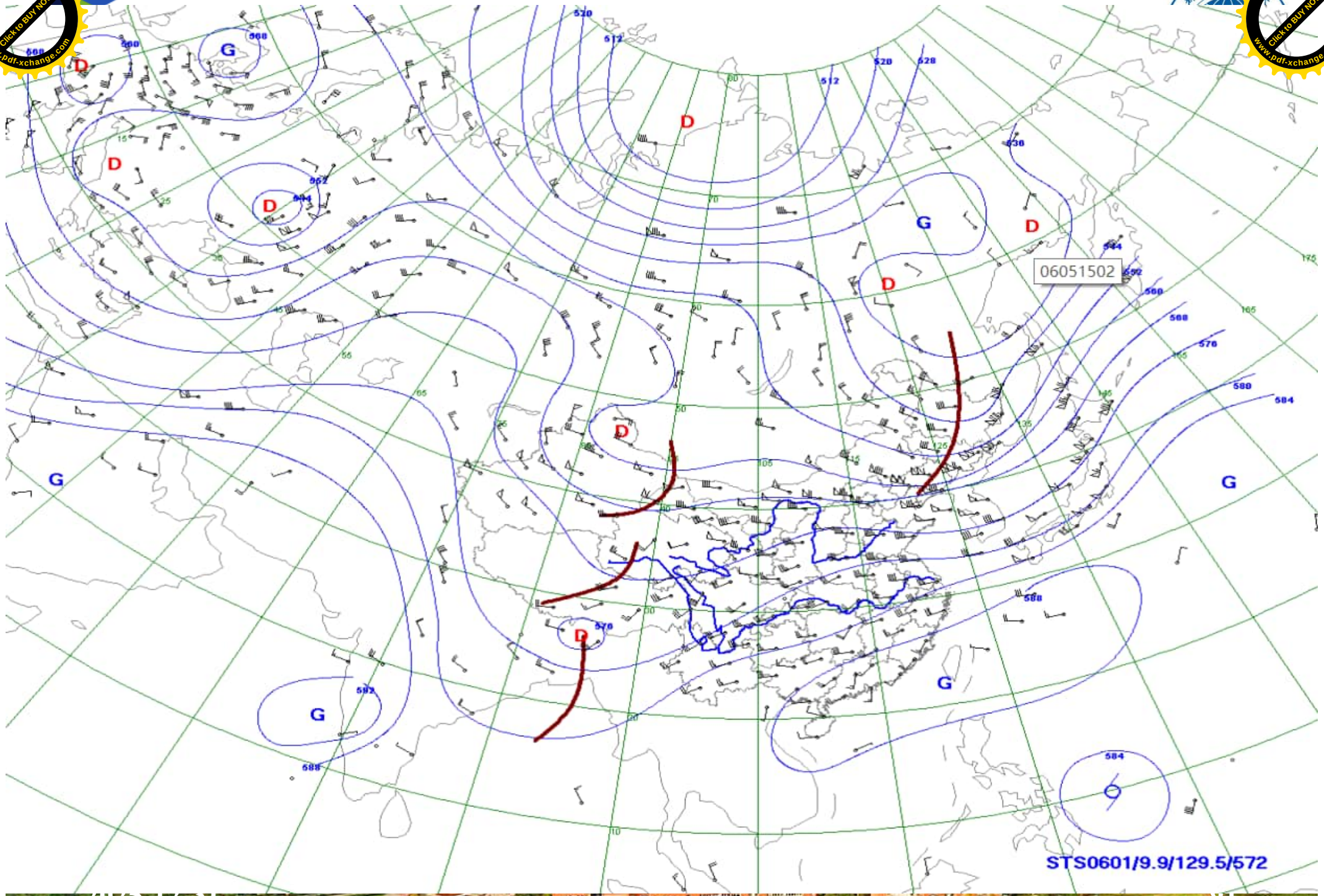
PDF-XChange Editor
Click to BUY NOW!
www.pdf-xchange.com



(a) Surface map



(b) Upper-air map (500 mb)


06051502
STS0601/9.9/129.5/572

3.5 气压场的基本形式

根据在水平面上的等压线的分析，可以把气压场分为六种基本型式：**低压槽、高压脊、锋面槽、低压、高压和鞍形场**。

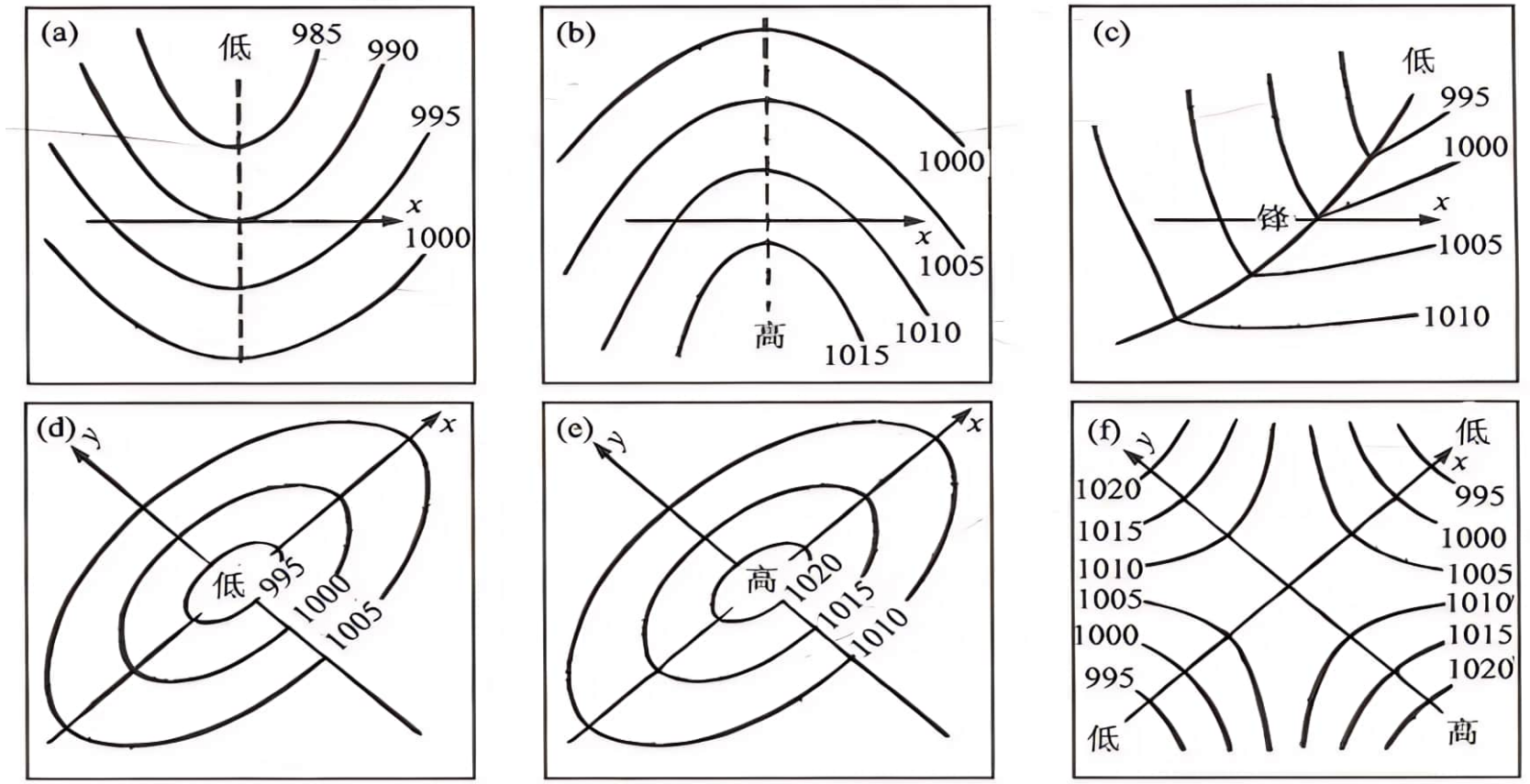
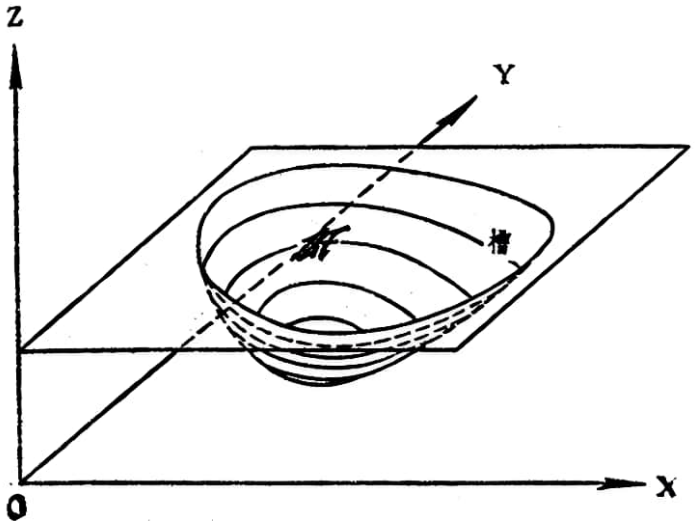


图 1.4　理想的气压场的基本型式(Petterssen,1956)

(a)低压槽;(b)高压脊;(c)锋面槽;(d)低压;(e)高压;(f)鞍形场

低压

低压：由闭合等压线构成，中心气压比四周低的气压系统。



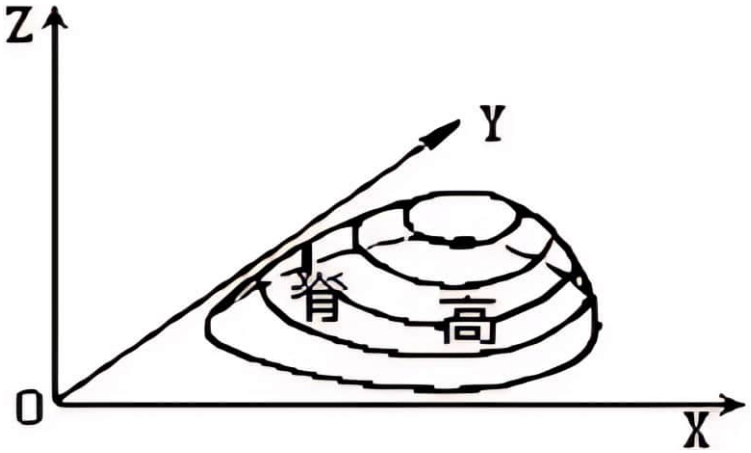


$$\frac{\partial p}{\partial x}=0,\ \frac{\partial^2 p}{\partial x^2}>0,\frac{\partial p}{\partial y}=0,\ \frac{\partial^2 p}{\partial y^2}>0$$

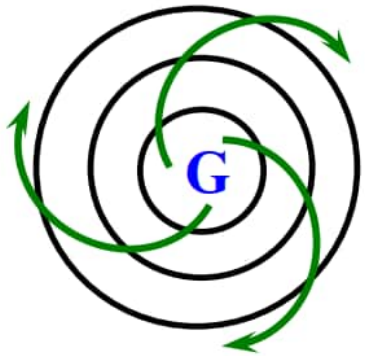


高压

低压：由闭合等压线构成，中心气压比四周高的气压系统。



高压（高气压、反气旋）

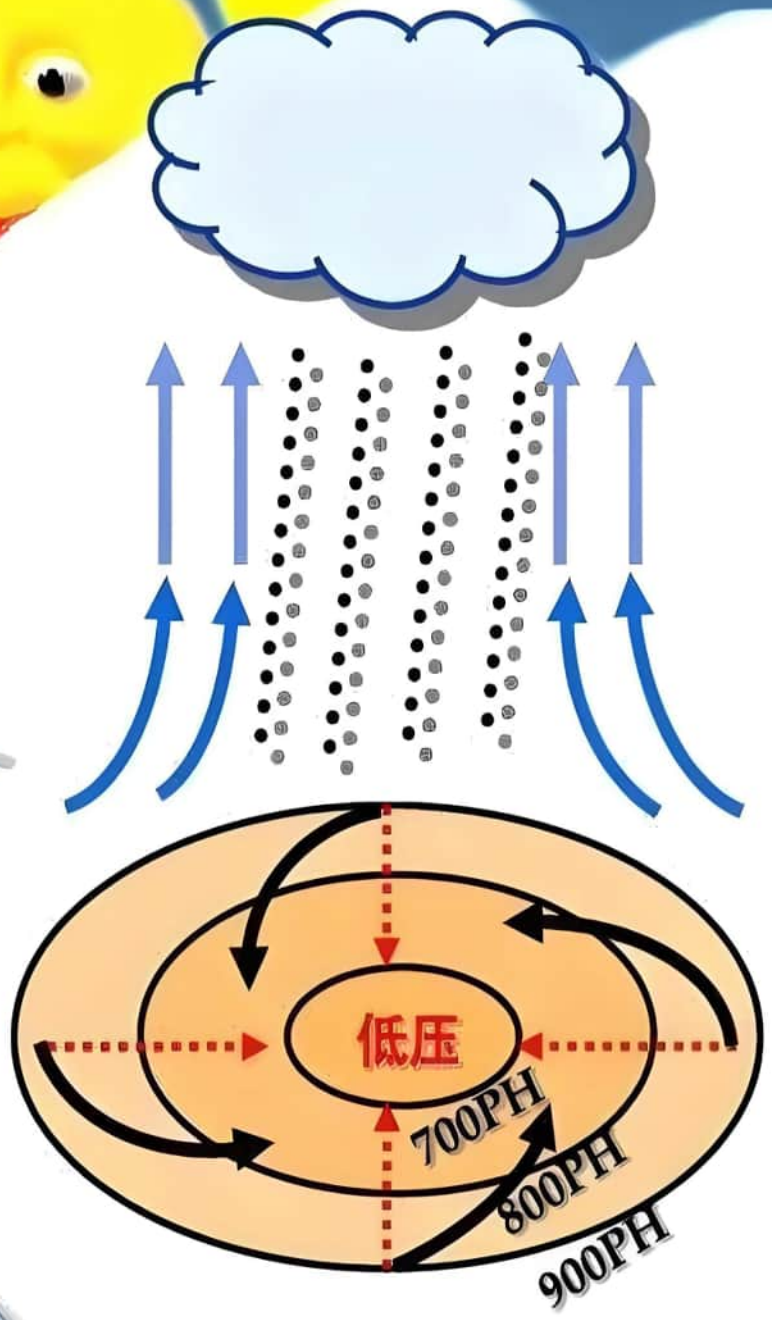


顺时针旋转
向四周辐散
绝热下沉
多晴好天气

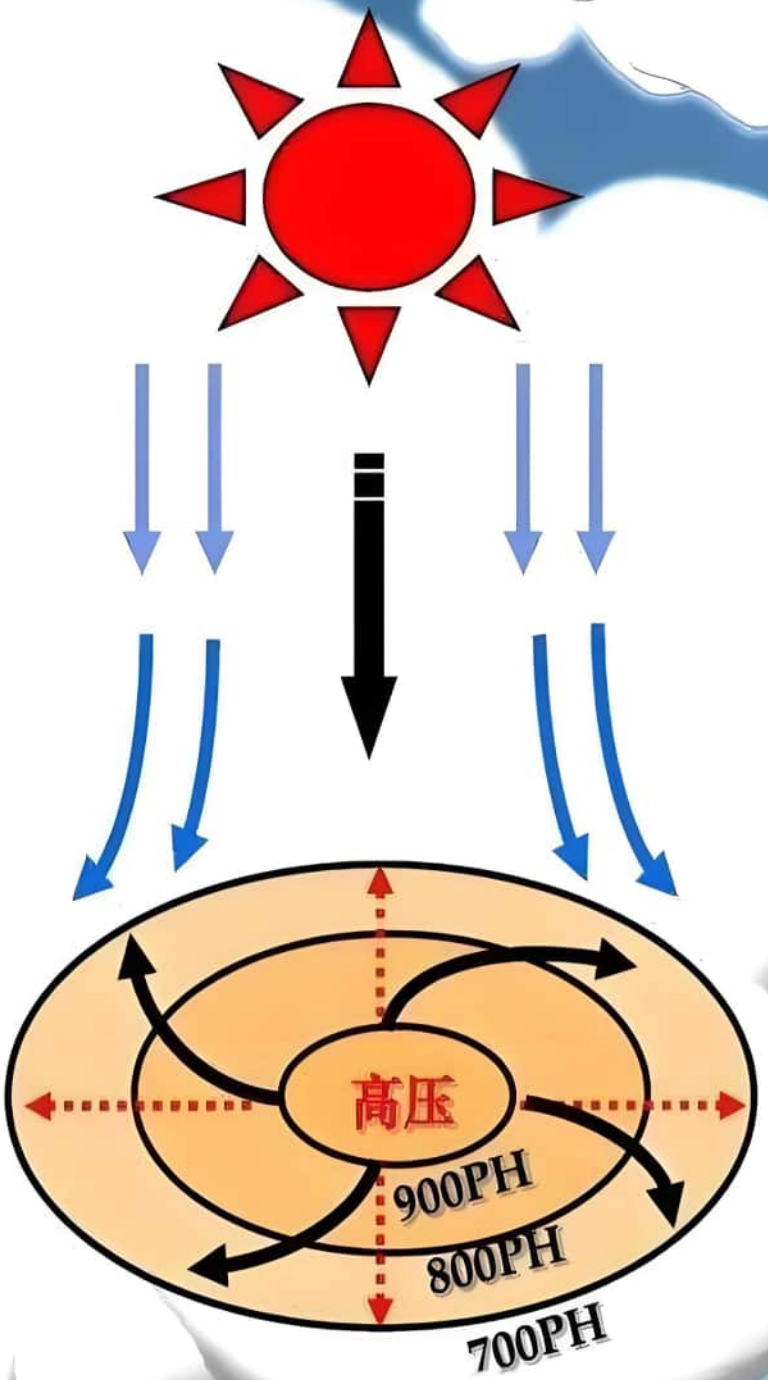
$$\frac{\partial p}{\partial x}=0,\ \frac{\partial^2 p}{\partial x^2}<0,\ \frac{\partial p}{\partial y}=0,\ \frac{\partial^2 p}{\partial y^2}<0$$



PDF-XChange Editor
Click to BUY NOW!
www.pdf-xchange.com



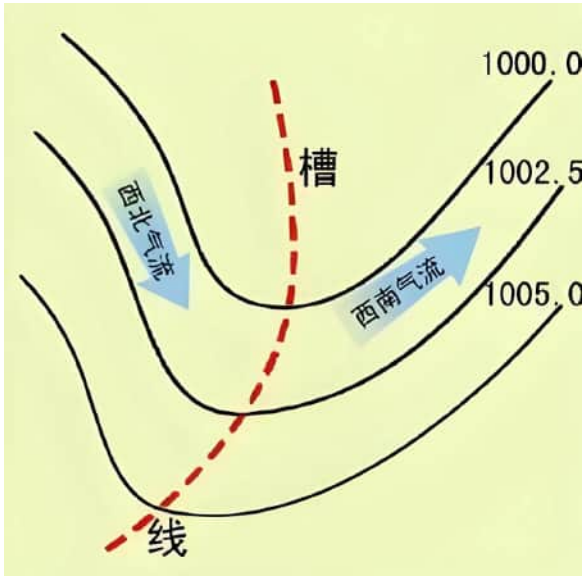
低压→气旋

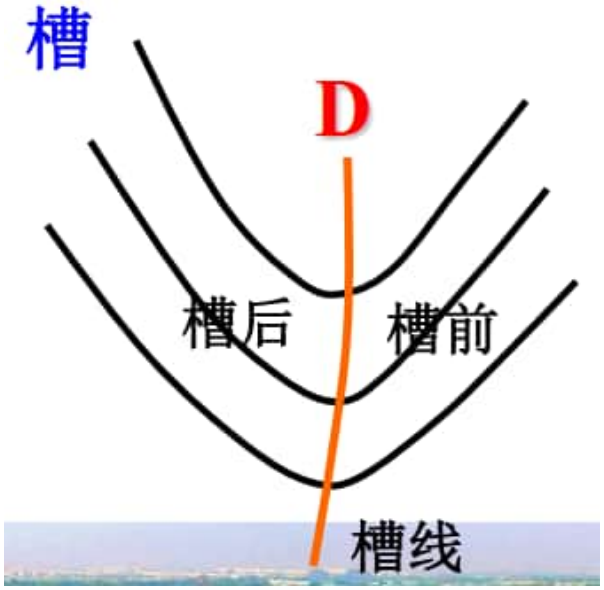


高压→反气旋

低压槽

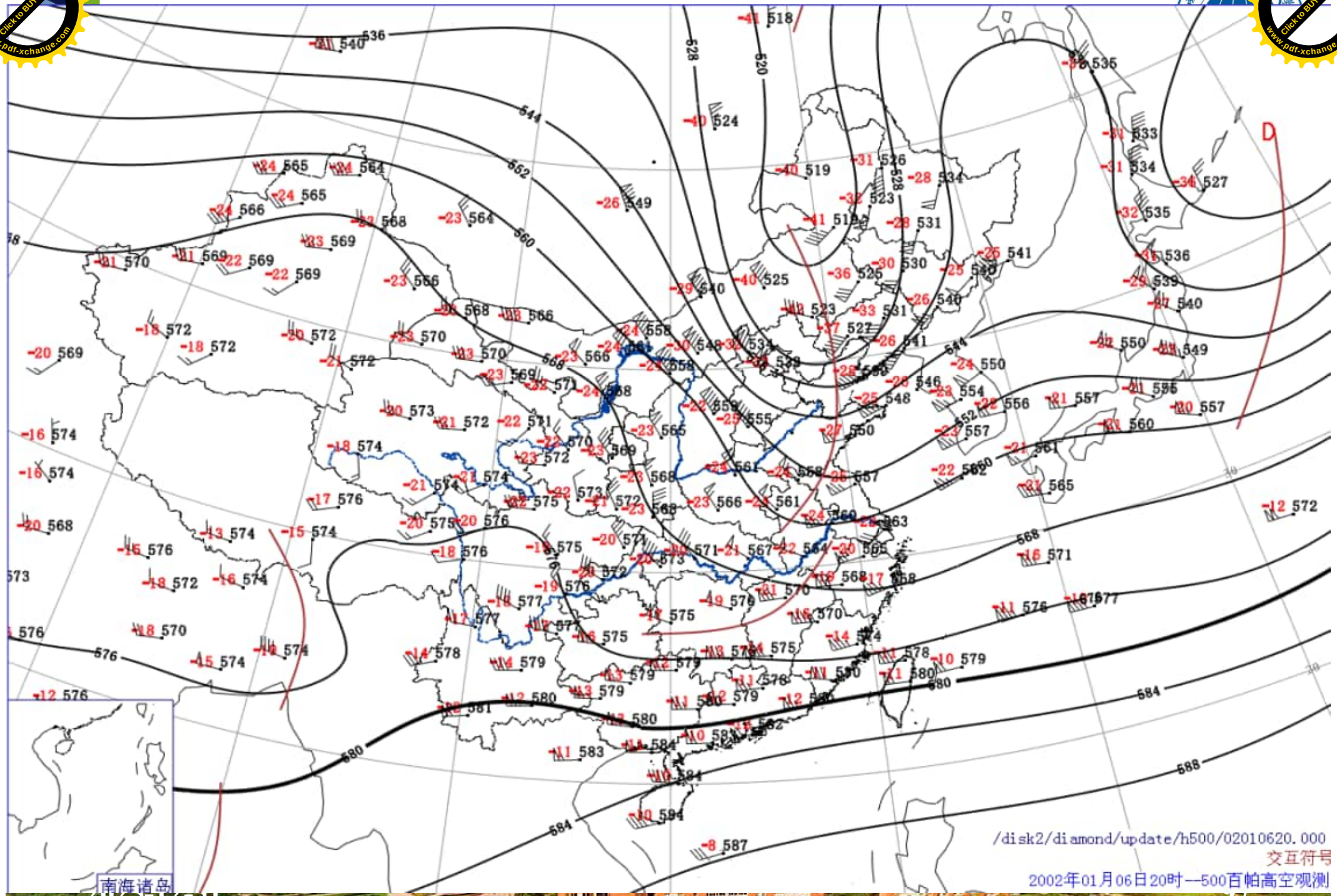
低压槽：一般以槽线的形式表现，是低气压延伸出来的狭长区域

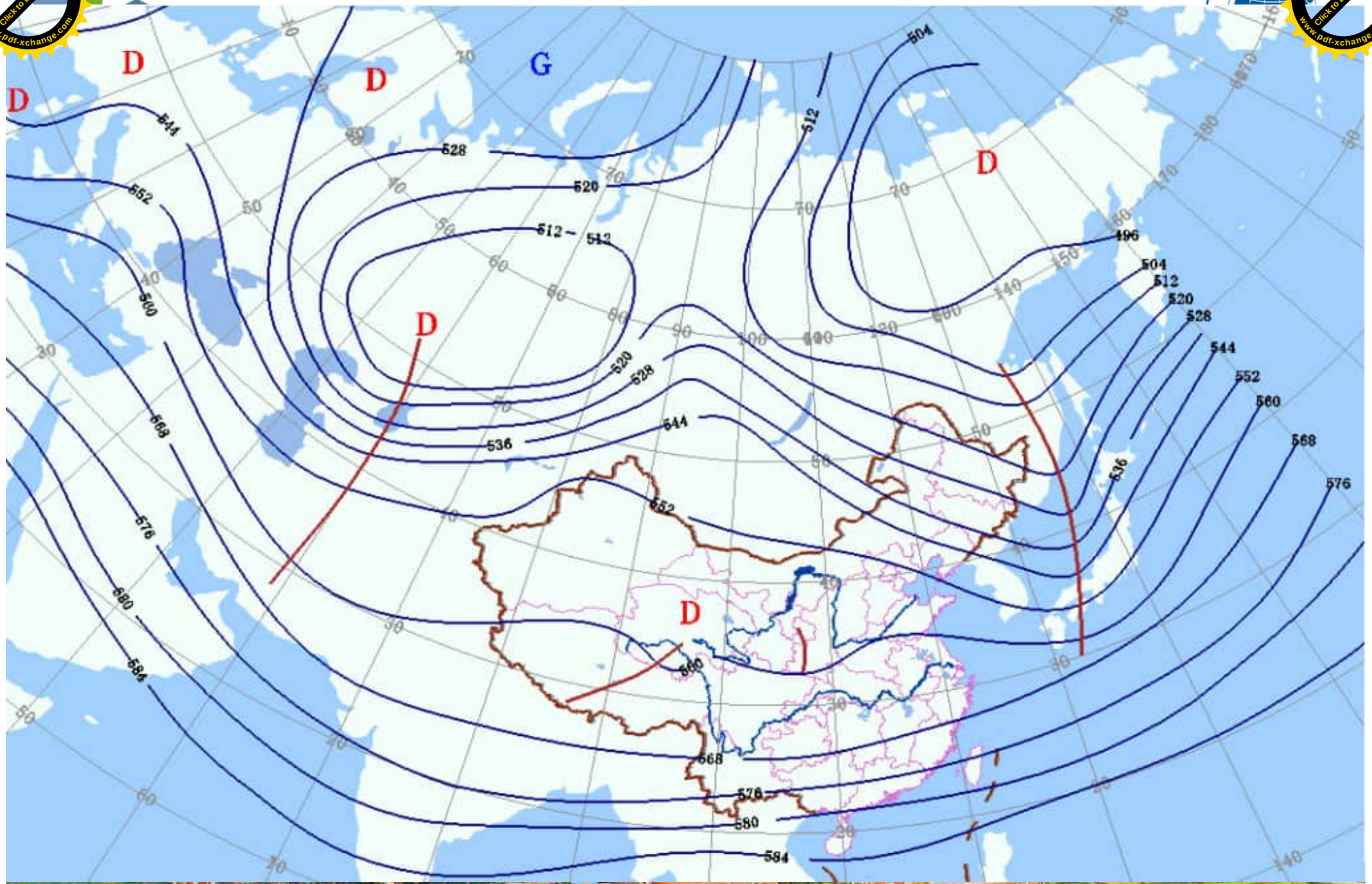




$$\frac{\partial p}{\partial x}=0,\ \frac{\partial^2 p}{\partial x^2}>0$$




/disk2/diamond/update/h500/02010620.000
交互符号
2002年01月06日20时—500百帕高空观测
南海诸岛


D
D
G
D
D
D
504
512
528
520
512
512
496
504
512
520
528
544
552
560
568
576
544
552
536
520
528
544
536
560
568
576
576
580
584
584
568
576
580
584

槽前和槽后对应的天气



- 在水平方向，槽前盛行西南暖湿气流，槽后为干燥的西北气流。在垂直方向，槽前有上升运动，若水汽充沛，常产生降水；槽后为下沉气流，天气转晴。



PDF-XChange Editor
Click to BUY NOW!
www.pdf-xchange.com

高压脊

高压脊：一般以脊线的形式表现，是由高压延伸出来的狭长区域

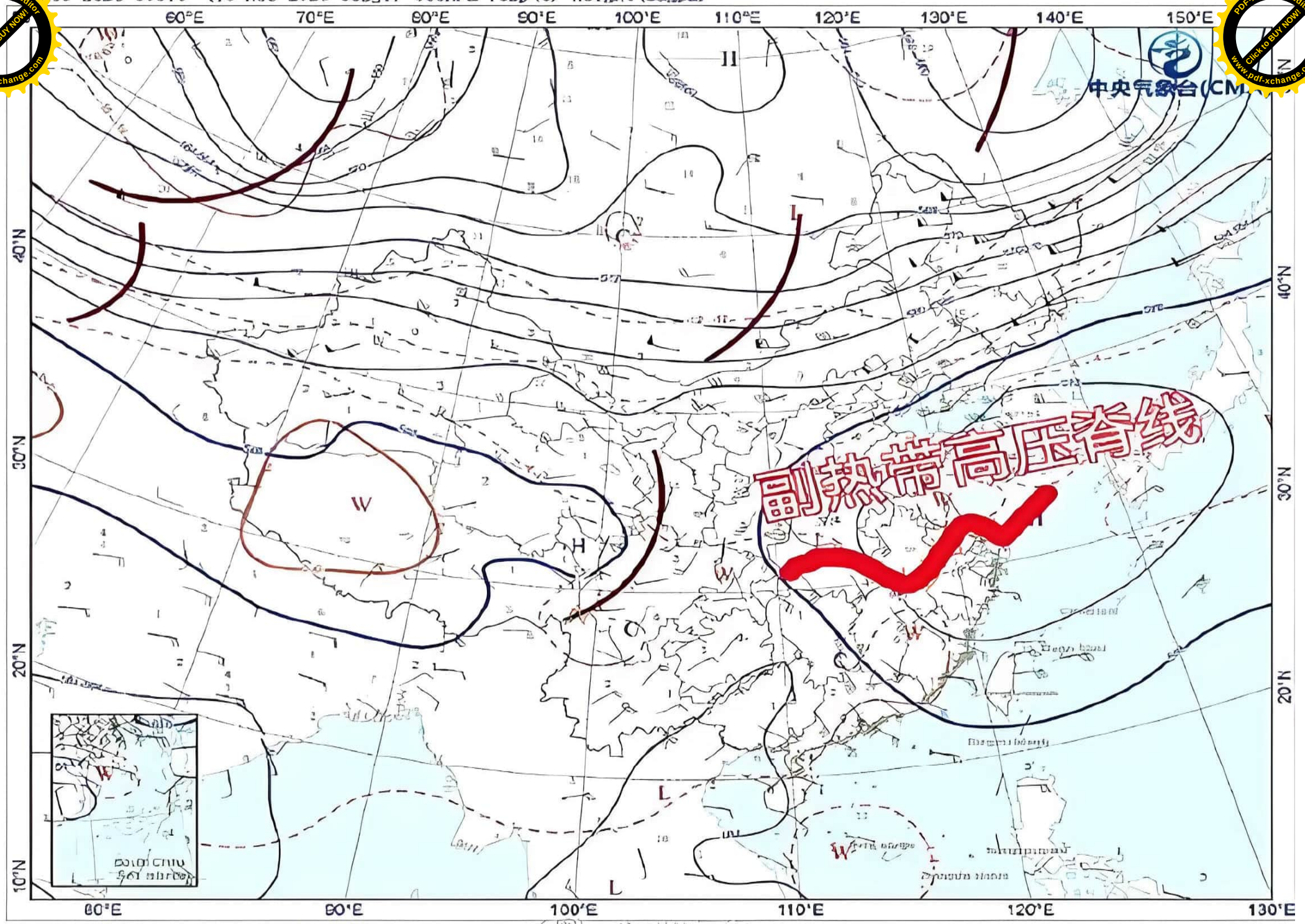




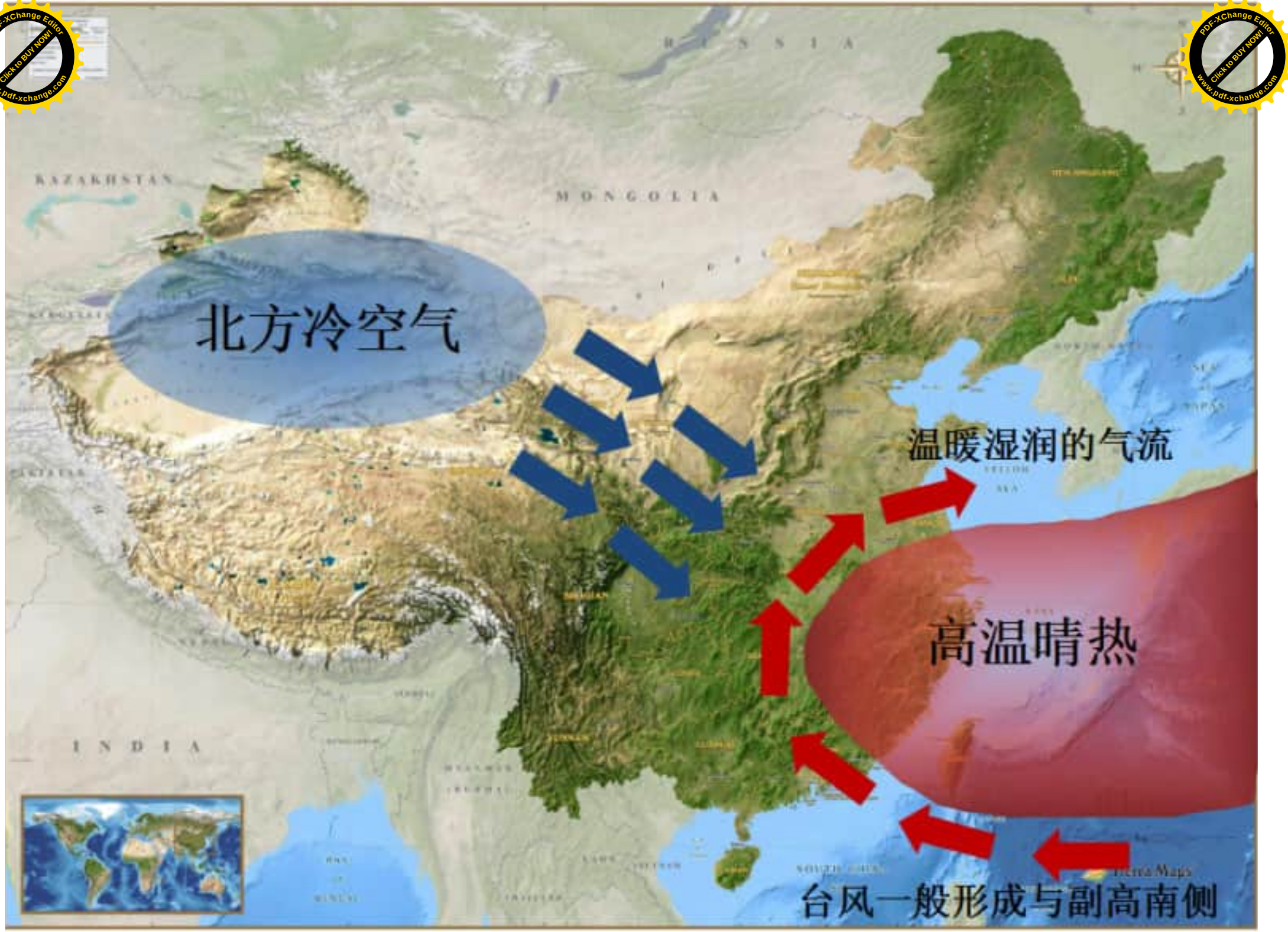
$$\frac{\partial p}{\partial x}=0,\ \frac{\partial^2 p}{\partial x^2}<0$$



PDF-XChange Editor
Click to BUY NOW!
www.pdf-xchange.com



PDF-XChange Editor
Click to BUY NOW!
www.pdf-xchange.com



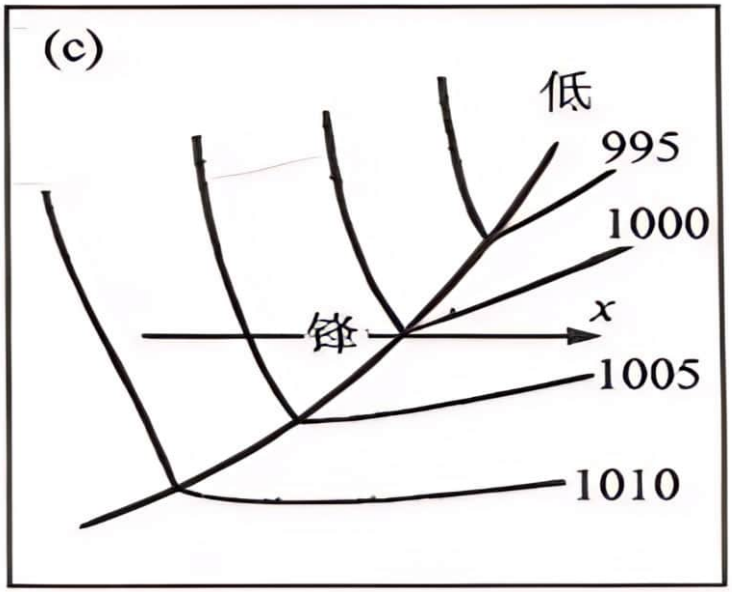


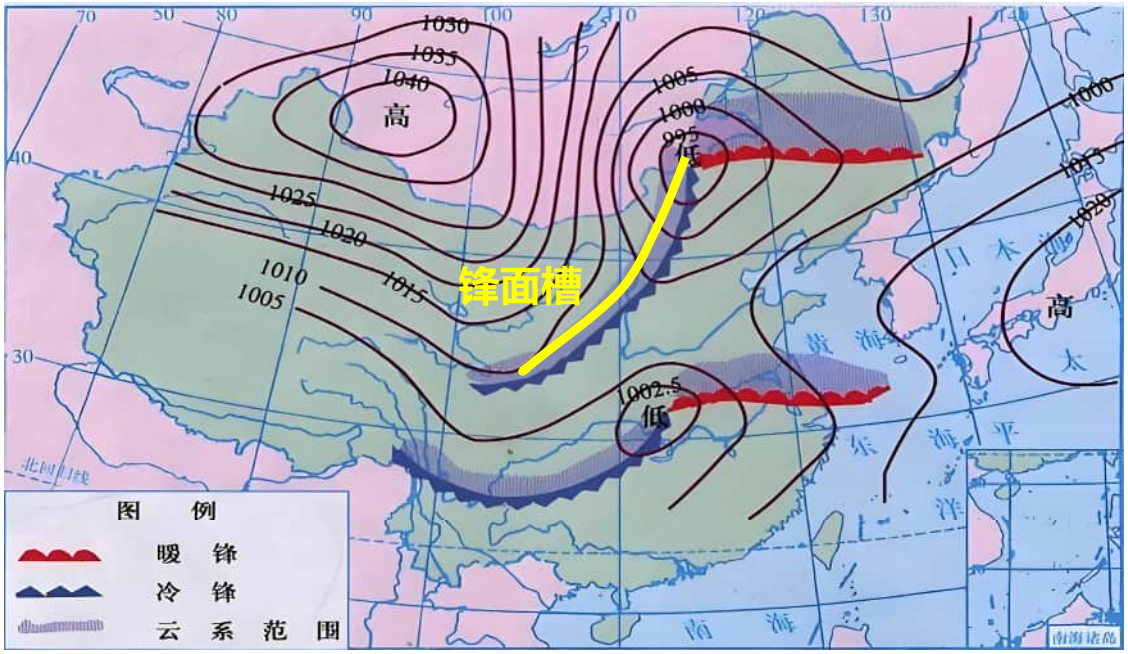
高压脊对应下沉运动
多为晴朗天气，无云雨活动

PDF-XChange Editor
Click to BUY NOW!
www.pdf-xchange.com

锋面槽

锋面槽： 为非南北向的和非对称的低压槽



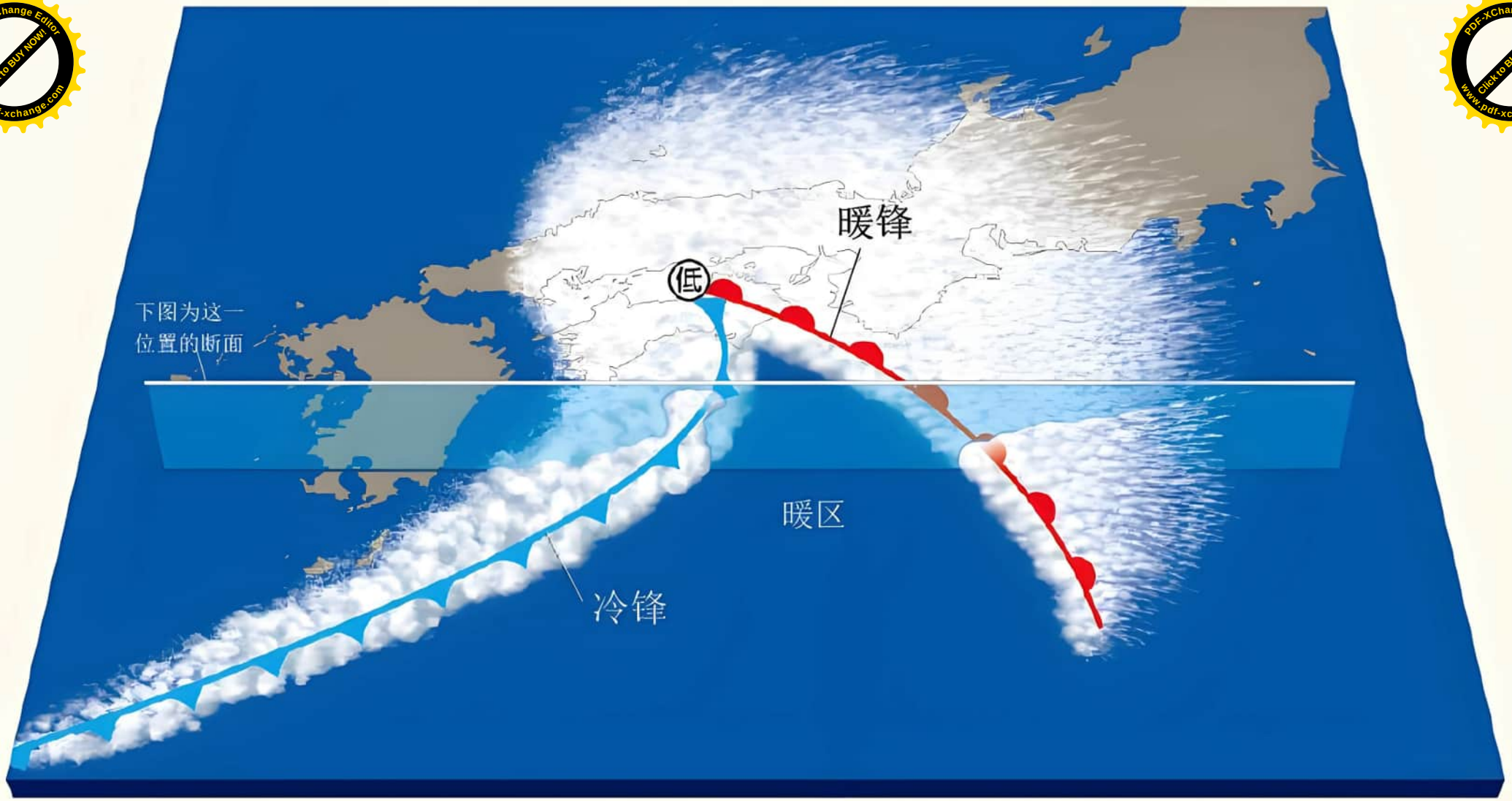


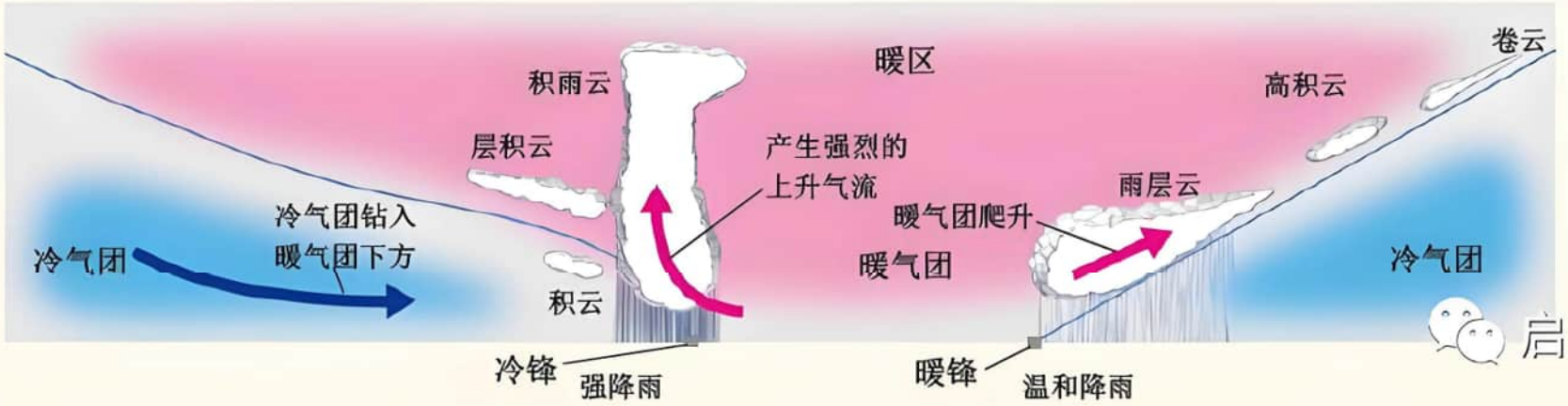
$$p - p' = 0,\ \frac{\partial p}{\partial x} - \frac{\partial p'}{\partial x} \neq 0$$

式中 p, p' 分别为槽线两侧的气压，$\frac{\partial p}{\partial x}, \frac{\partial p'}{\partial x}$ 分别为槽线两侧的气压梯度



PDF-XChange Editor
Click to BUY NOW!
www.pdf-xchange.com

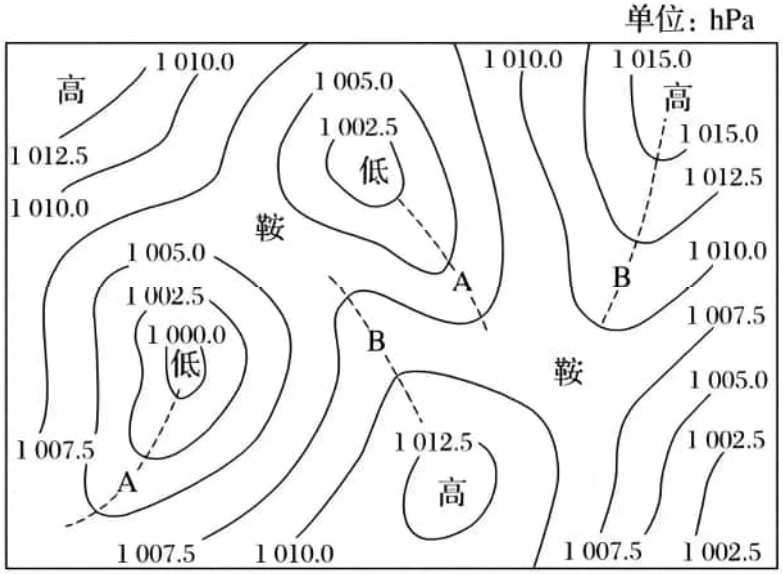




启迪慧想

鞍形场

鞍形场： 两个高气压和两个低气压交错相对的中间区域称为鞍形气压场。其附近的空间等压面的形状类似马鞍形状





鞍形场天气：

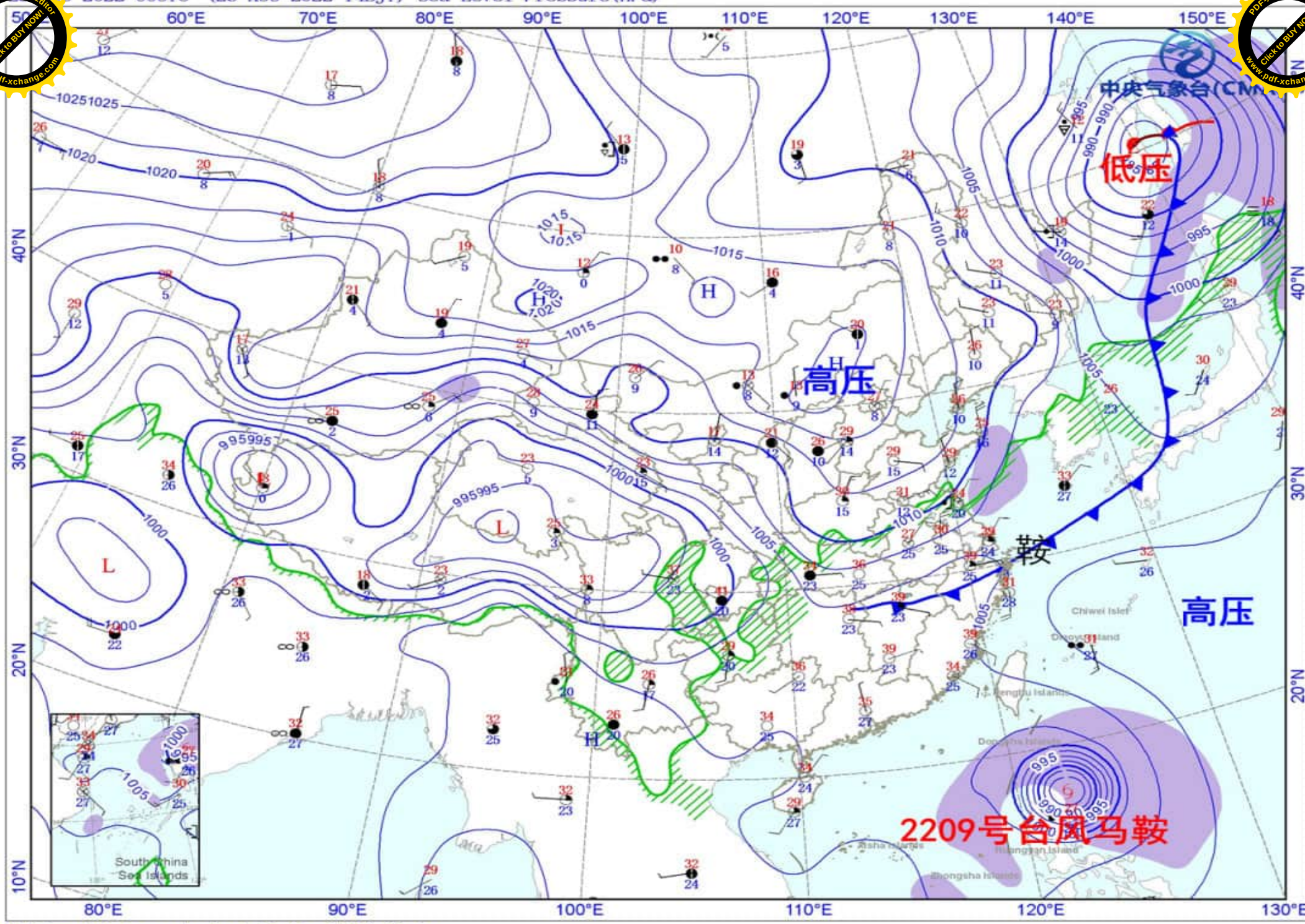
“静、湿、变”

– 风力微弱（静）、湿度较高（湿）、天气多变具体视情况而定

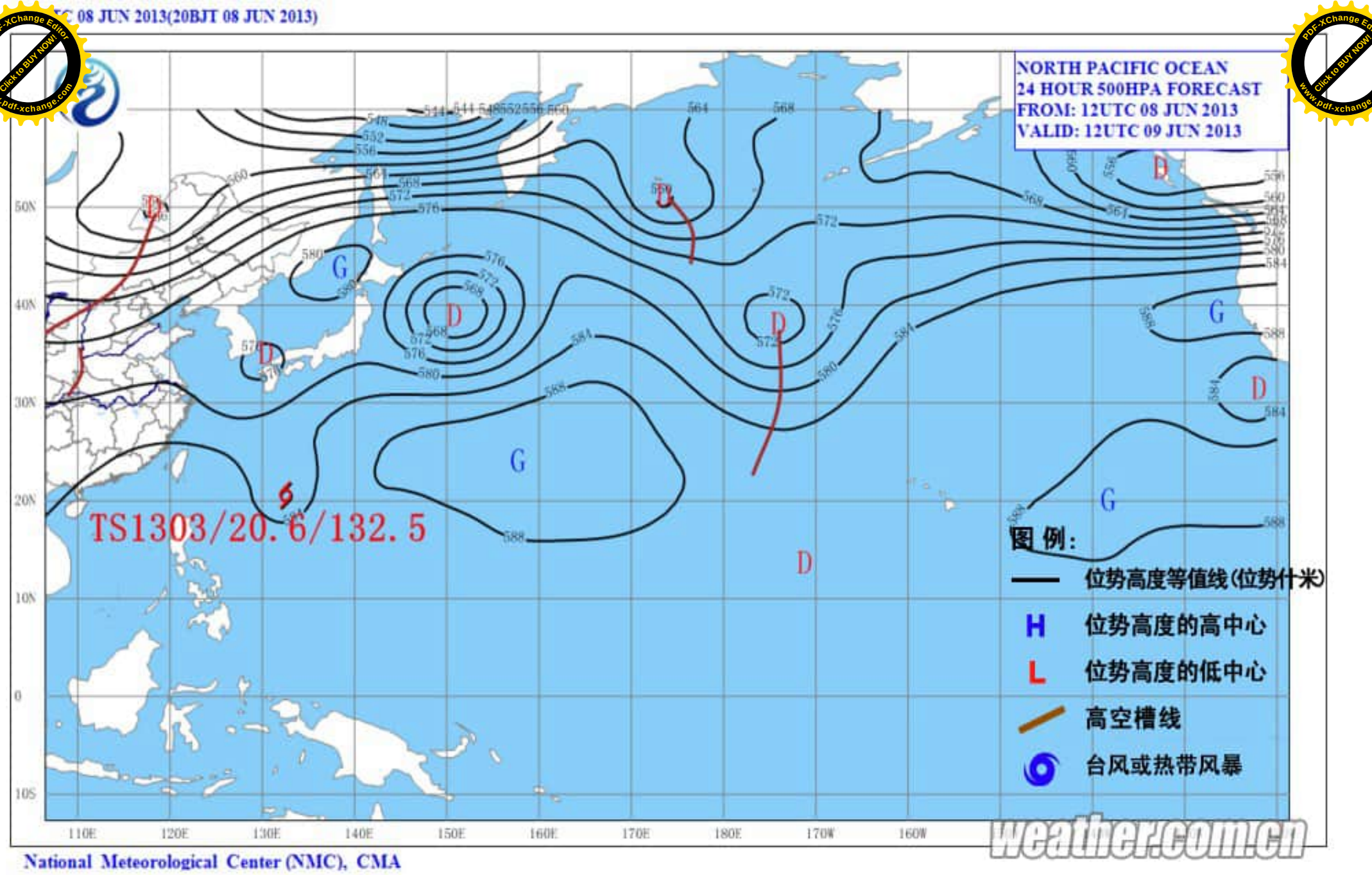
$$\frac{\partial p}{\partial x}=0,\ \frac{\partial^2 p}{\partial x^2}<0,\ \frac{\partial p}{\partial y}=0,\ \frac{\partial^2 p}{\partial y^2}>0$$



PDF-XChange Editor
Click to BUY NOW!
www.pdf-xchange.com



PDF-XChange Editor
Click to BUY NOW!
www.pdf-xchange.com



National Meteorological Center (NMC), CMA








/04

气象矢量场的表征

4.1 基本的流场形式

4.2 散度

4.3 涡度

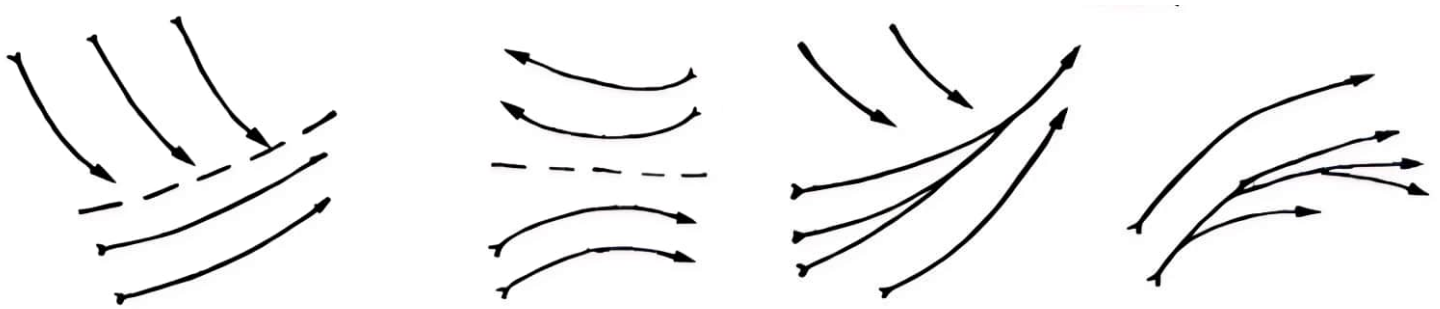
4.4 形变度

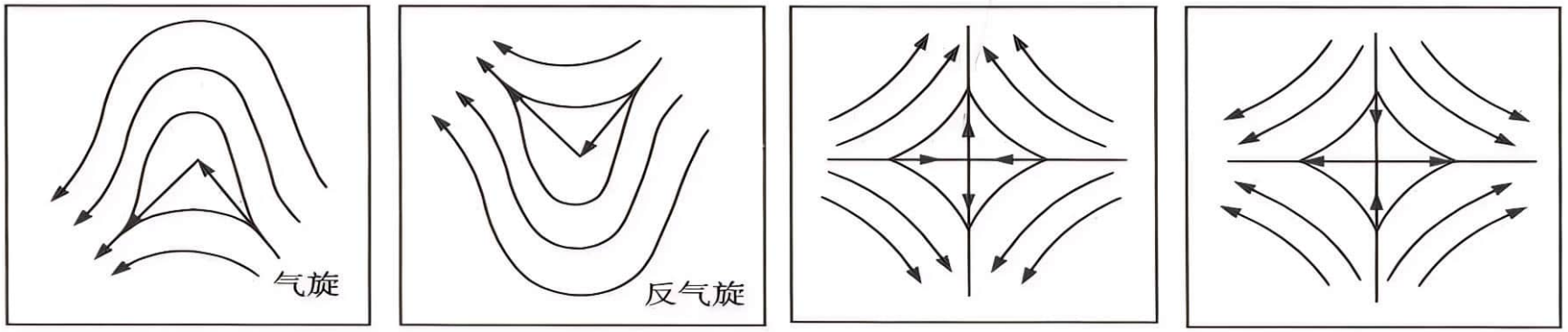


4.1 基本的流场形式

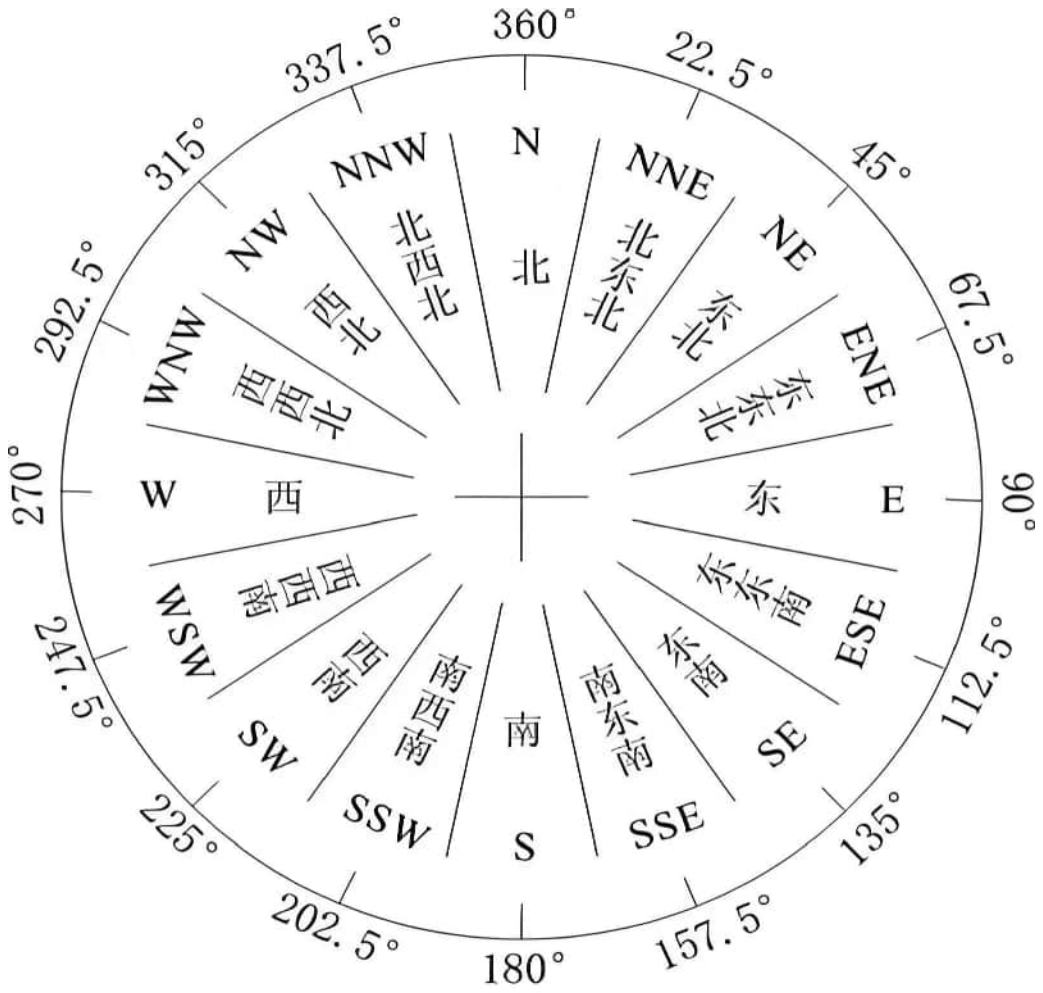
流线： 一种带箭头的线条，在流线上每一点上风向都与流线相切

三种形式： 均匀气流、奇异线(包括间断线和渐近线)、奇异点(包括尖点、涡旋和中性点)

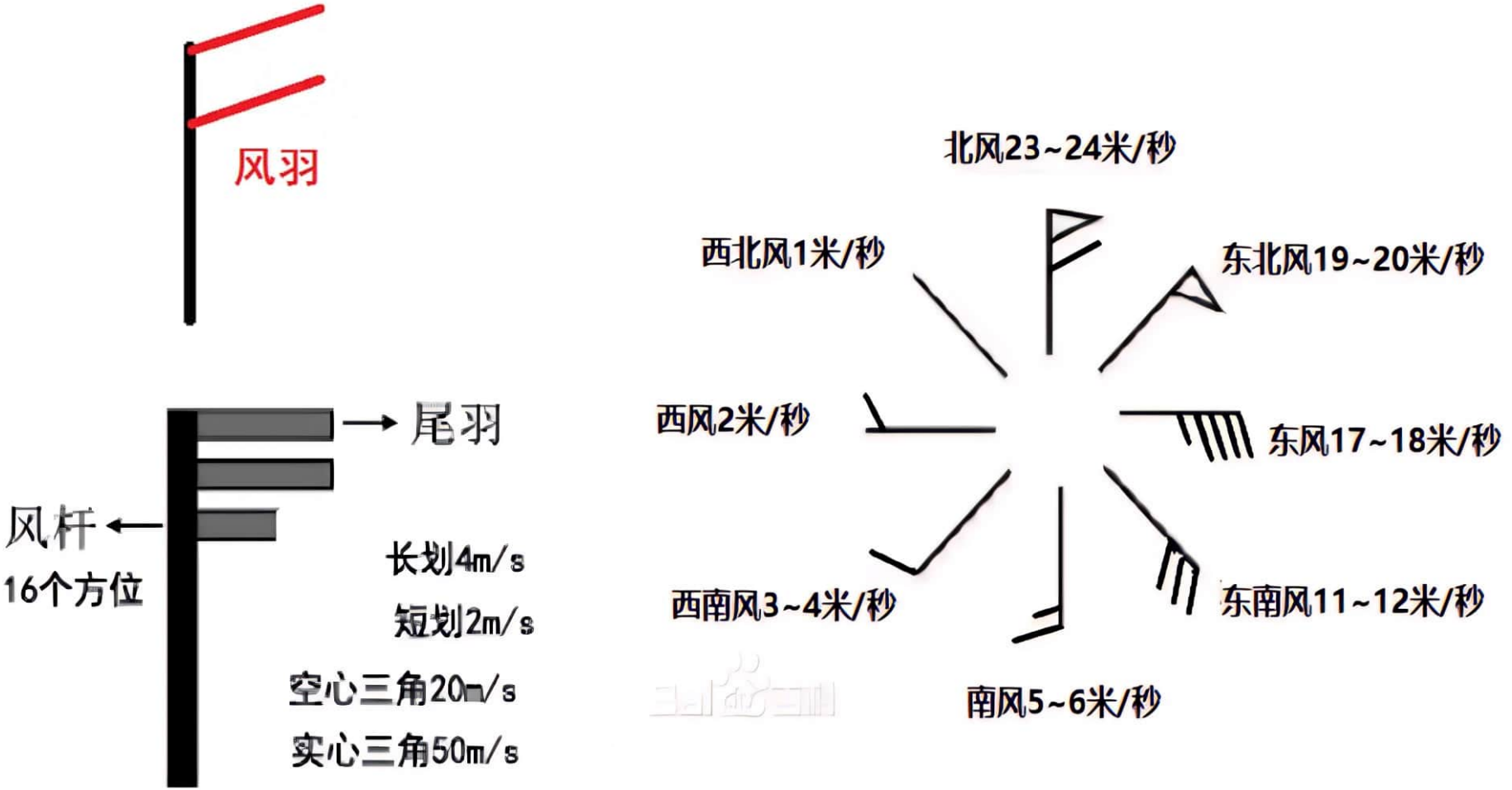




风向的表示

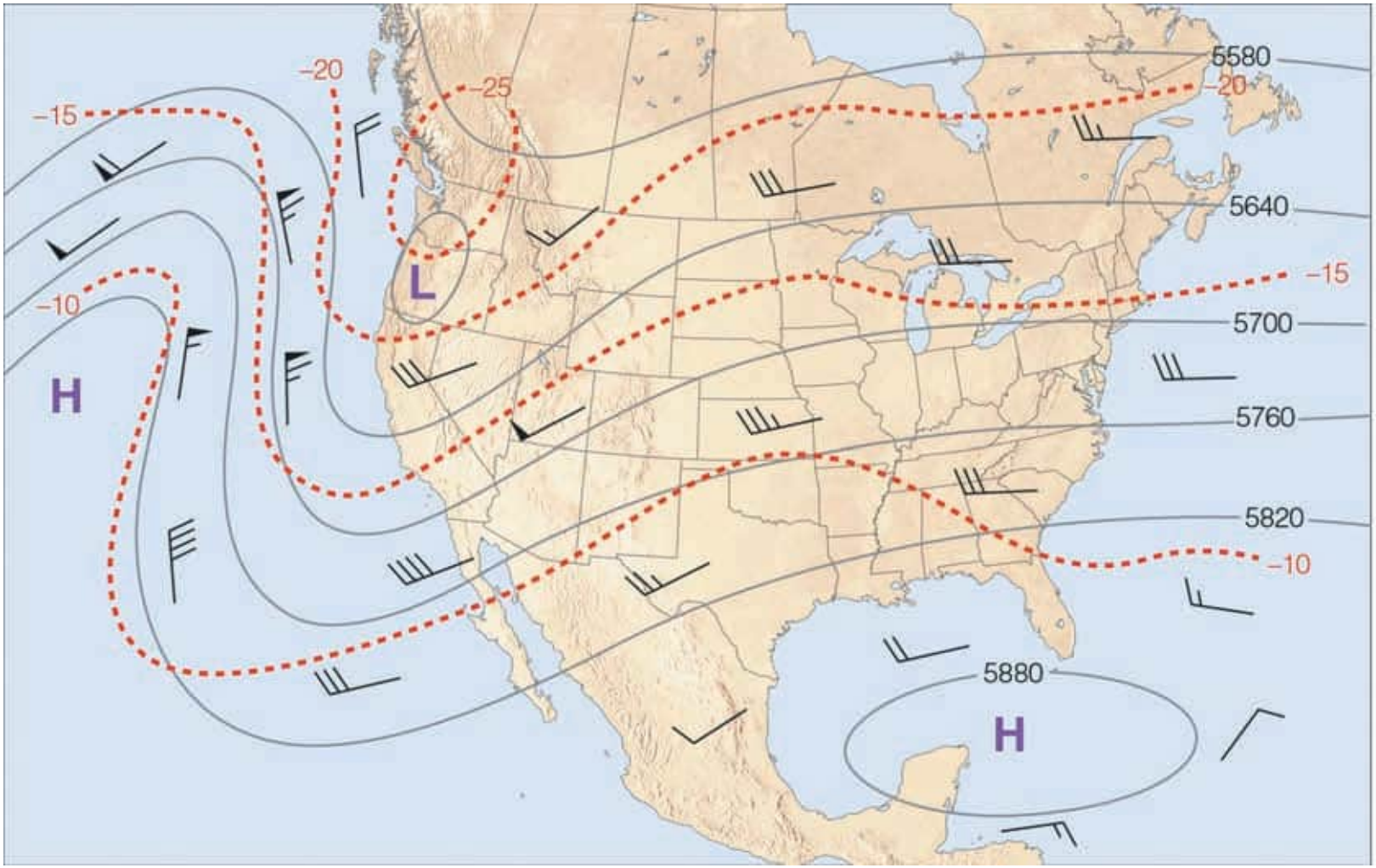

360°
22.5°
45°
67.5°
90°
112.5°
135°
157.5°
180°
202.5°
225°
247.5°
270°
292.5°
315°
337.5°
N
北
NNE
北东北
NE
东北
ENE
东东北
E
东
ESE
东东南
SE
东南
SSE
南东南
S
南
SSW
南西南
SW
西南
WSW
西西南
W
西
WNW
西西北
NW
西北
NNW
北西北

风羽


风羽
尾羽
风杆
16个方位
长划4m/s
短划2m/s
空心三角20m/s
实心三角50m/s
北风23~24米/秒
西北风1米/秒
东北风19~20米/秒
西风2米/秒
东风17~18米/秒
西南风3~4米/秒
东南风11~12米/秒
南风5~6米/秒

PDF-XChange Editor
Click to BUY NOW!
www.pdf-xchange.com

风羽

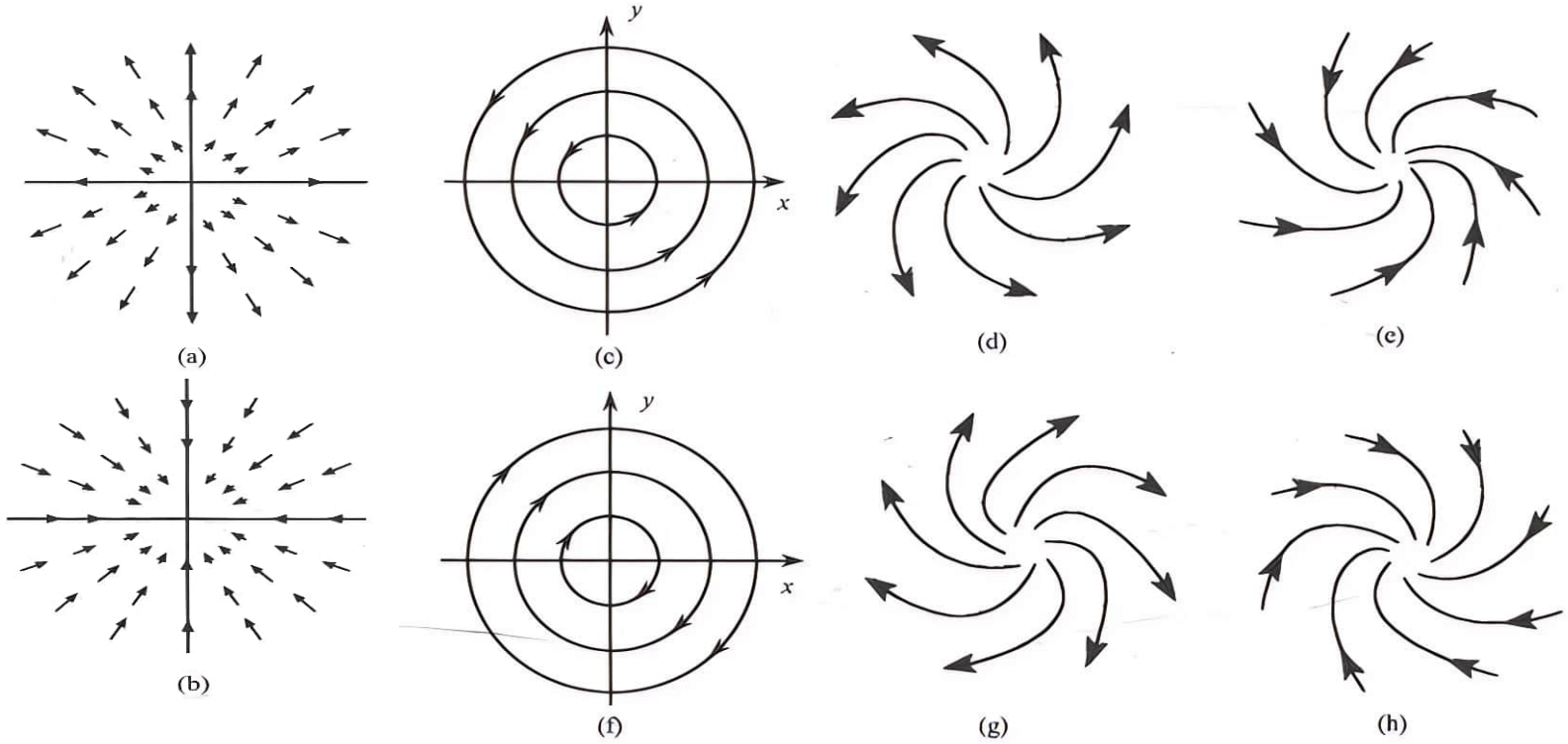


	Miles (statute) per hour	Knots
	Calm	Calm
	1-2	1-2
	3-8	3-7
	9-14	8-12
	15-20	13-17
	21-25	18-22
	26-31	23-27
	32-37	28-32
	38-43	33-37
	44-49	38-42
	50-54	43-47
	55-60	48-52
	61-66	53-57
	67-71	58-62
	72-77	63-67
	78-83	68-72
	84-89	73-77



4.1 基本的流场形式

涡旋的流型： 又有**流入**气流、**流出**气流、**气旋式**气流、**反气旋式**气流等，**流入和流出**也被称为“源”和“汇”



(a)流出；(b)流入；(c)气旋；(d)气旋性流出；(e) 气旋性流入；(f) 反气旋；(g)反气旋性流出；(h)反气旋性流入

4.2 散度

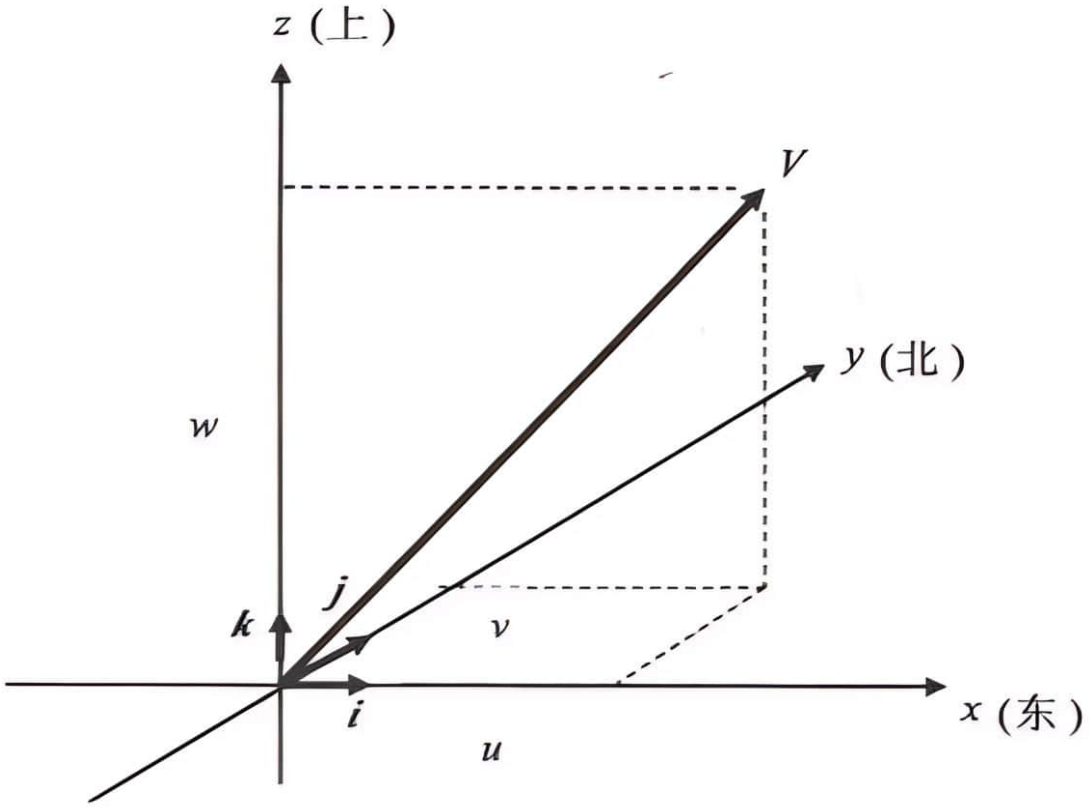


图 1.8　三维风矢量的 u,v,w 分量

$$\vec{V}=\vec{i}V_x+\vec{j}V_y+\vec{k}V_z$$

$$\vec{V}=\vec{i}u+\vec{j}v+\vec{k}w$$

$$\left|\vec{V}\right|=\sqrt{u^2+v^2+w^2}$$

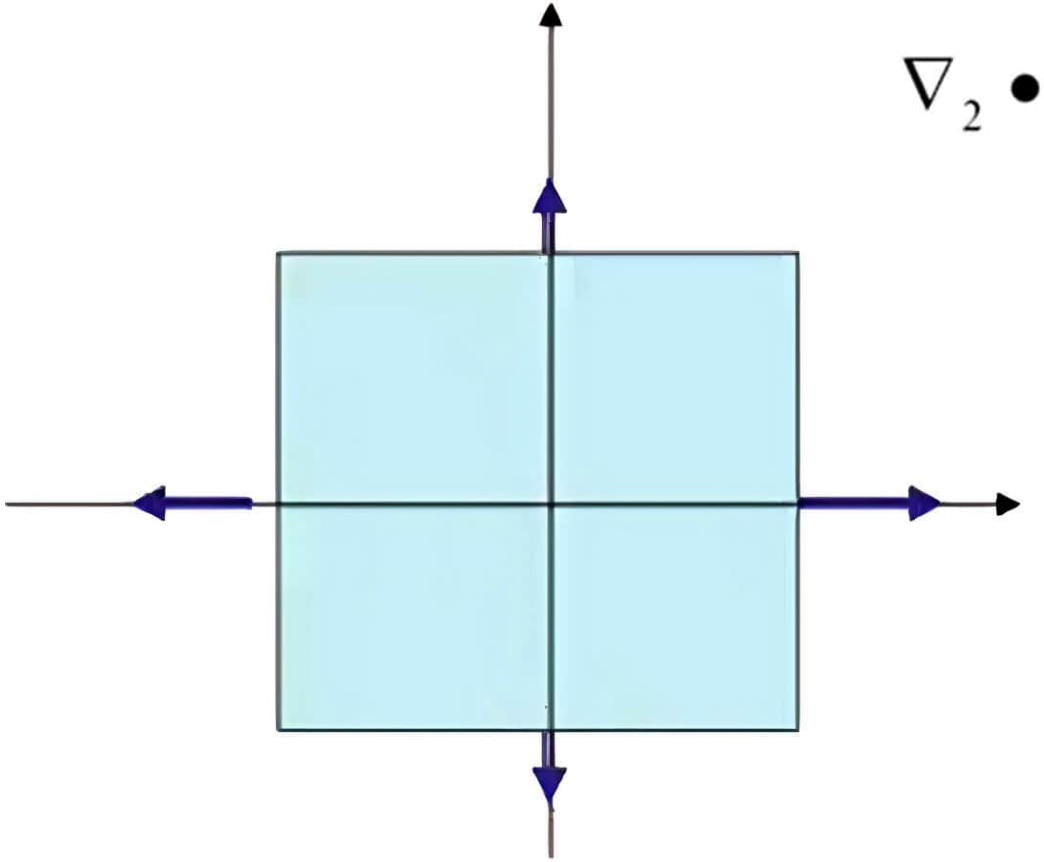
$$u,v,w$$

$\nabla\bullet V$ 称为速度场的散度，代表发散或汇聚程度

$$\nabla\bullet\vec{V}=\frac{\partial u}{\partial x}+\frac{\partial v}{\partial y}+\frac{\partial w}{\partial z}=div\vec{V}$$



4.2 散度



$$\nabla_2 \bullet \vec{V} = \frac{\partial u}{\partial x} + \frac{\partial v}{\partial y} = div_2 \vec{V}$$ 水平散度

$\nabla_2 \bullet \vec{V}$ 是个标量

$\nabla_2 \bullet \vec{V}$ <0 代表水平辐合

$\nabla_2 \bullet \vec{V}$ >0 代表水平辐散



4.3 涡度

$$\nabla \times \boldsymbol{V} = \begin{vmatrix} \boldsymbol{i} & \boldsymbol{j} & \boldsymbol{k} \\ \dfrac{\partial}{\partial x} & \dfrac{\partial}{\partial y} & \dfrac{\partial}{\partial z} \\ u & v & w \end{vmatrix}$$

$\nabla \times V$ 称为速度场的涡度或旋度，代表气流场的旋转程度

$$= \boxed{\boldsymbol{i}\left(\frac{\partial w}{\partial y} - \frac{\partial v}{\partial z}\right) + \boldsymbol{j}\left(\frac{\partial u}{\partial z} - \frac{\partial w}{\partial x}\right)} + \boxed{\boldsymbol{k}\left(\frac{\partial v}{\partial x} - \frac{\partial u}{\partial y}\right)}$$

涡度场的水平分量　　涡度场的垂直分量



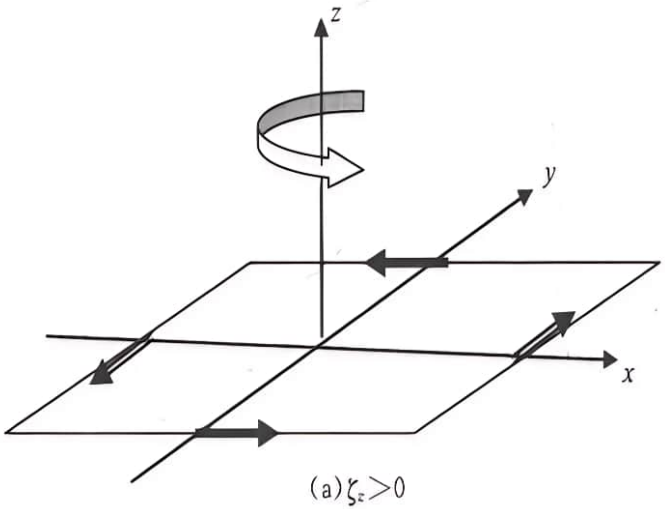
4.3 涡度

一般关心水平面上的气流旋转（涡度垂直分量）：

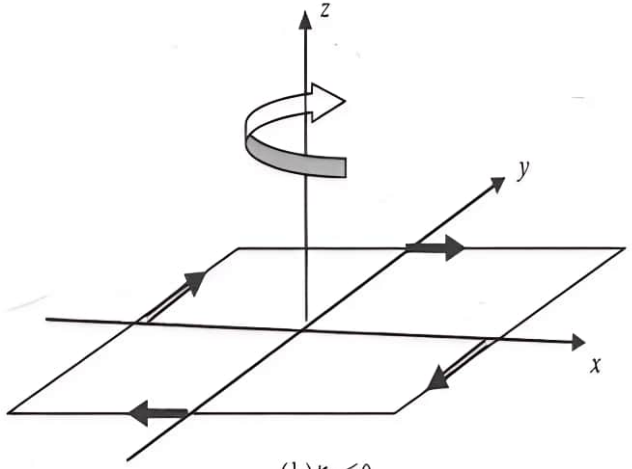
$$\zeta_z = \frac{\partial v}{\partial x} - \frac{\partial u}{\partial y}$$

zeta

ζ_z >0： 正涡度或气旋性涡度(上升)　　ζ_z <0： 负涡度或反气旋性涡度(下沉)



(a)ζ_z>0



(b)ζ_z<0



散度和涡度的区别

- 散度为点乘，涡度为叉乘
- 散度描述变量的“发散 / 汇聚”特性（标量结果），本质是“风场在三个坐标轴方向上的‘变化率之和’”，每个分项对应一个方向的“风速沿该方向的变化”
- 涡度描述变量的“旋转 / 涡旋”特性（矢量结果），本质是“风场在三个‘垂直平面’内的旋转趋势”— 每个分量对应一个平面的旋转（天气学中最关注水平面上的旋转，即垂直方向的分量）

$$\nabla \bullet \vec{V} = \frac{\partial u}{\partial x} + \frac{\partial v}{\partial y} + \frac{\partial w}{\partial z} = div\vec{V} \qquad \nabla \times \mathbf{V} = \boldsymbol{i}\left(\frac{\partial w}{\partial y} - \frac{\partial v}{\partial z}\right) + \boldsymbol{j}\left(\frac{\partial u}{\partial z} - \frac{\partial w}{\partial x}\right) + \boldsymbol{k}\left(\frac{\partial v}{\partial x} - \frac{\partial u}{\partial y}\right)$$



4.4 形变度

形变度：描述流体的变形程度（比如：中心点流场、鞍形场）

通过简单变换，可以得到x, y方向的风速分量u, v与各项之间的关系

$$u = (a+b)x + (d-c)y$$

$$v = (d+c)x + (b-a)y$$

D表示扩张或收缩，ζ表示旋转，而F1和F2则分别表示拉伸形变和切变形变的程度

$$2a = \frac{\partial u}{\partial x} - \frac{\partial v}{\partial y} = F1 \quad \text{拉伸形变度}$$

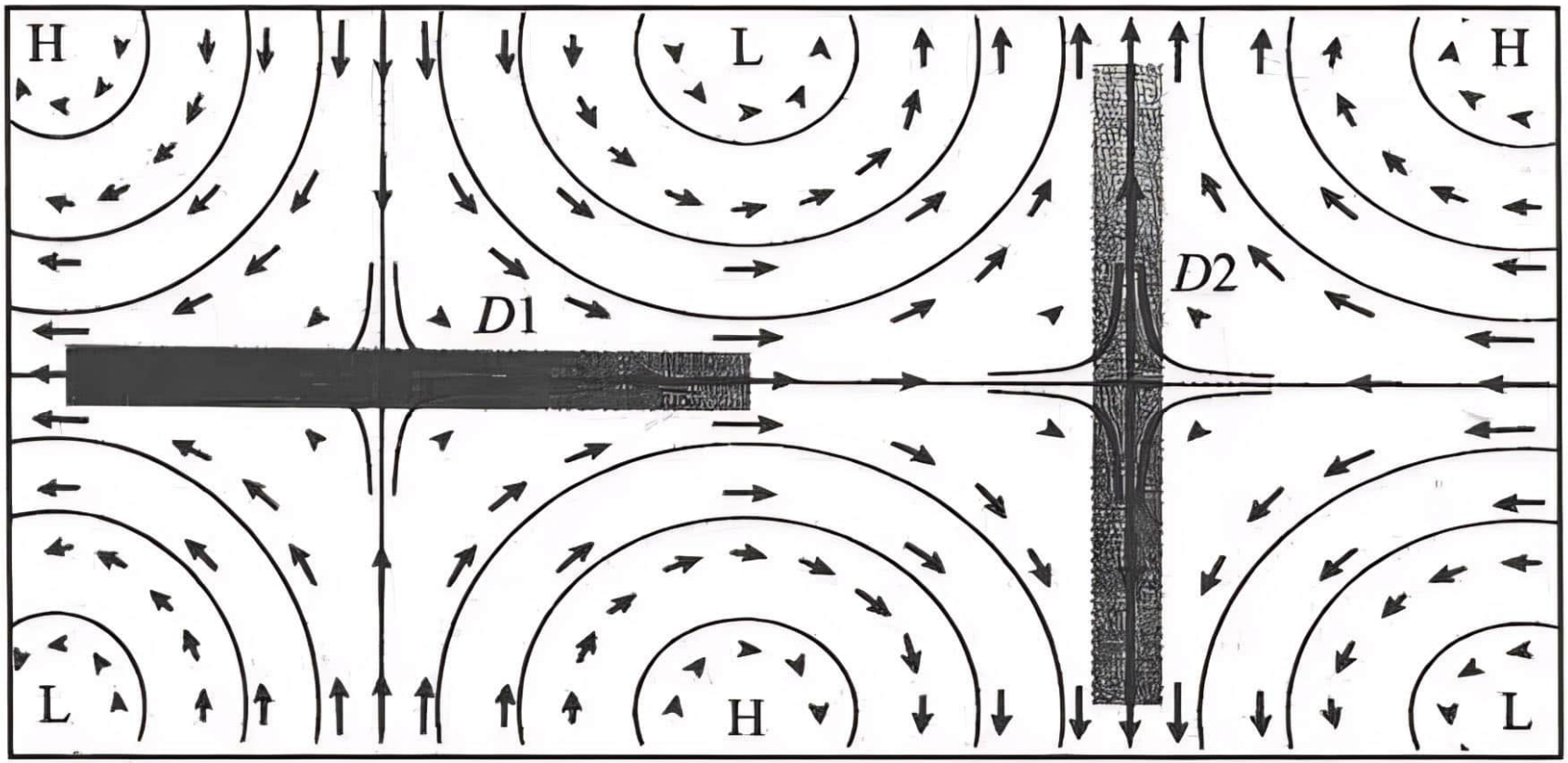
$$2b = \frac{\partial u}{\partial x} + \frac{\partial v}{\partial y} = D \quad \text{散度}$$

$$2c = \frac{\partial v}{\partial x} - \frac{\partial u}{\partial y} = \zeta \quad \text{涡度}$$

$$2d = \frac{\partial v}{\partial x} + \frac{\partial u}{\partial y} = F2 \quad \text{切变形变度}$$



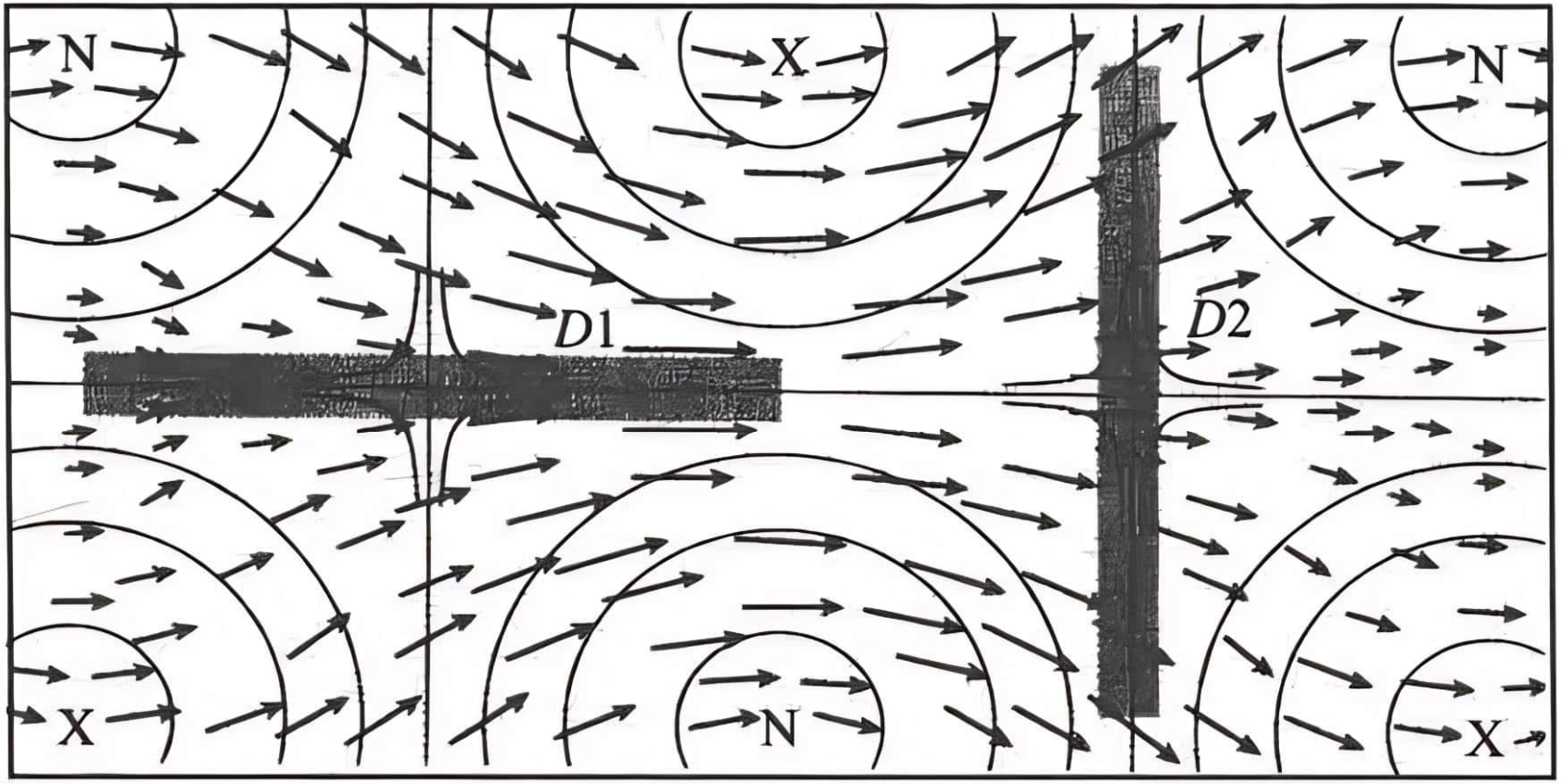
静止系统中的形变带D1和D2



(a)

中间被压缩，两边被拉伸

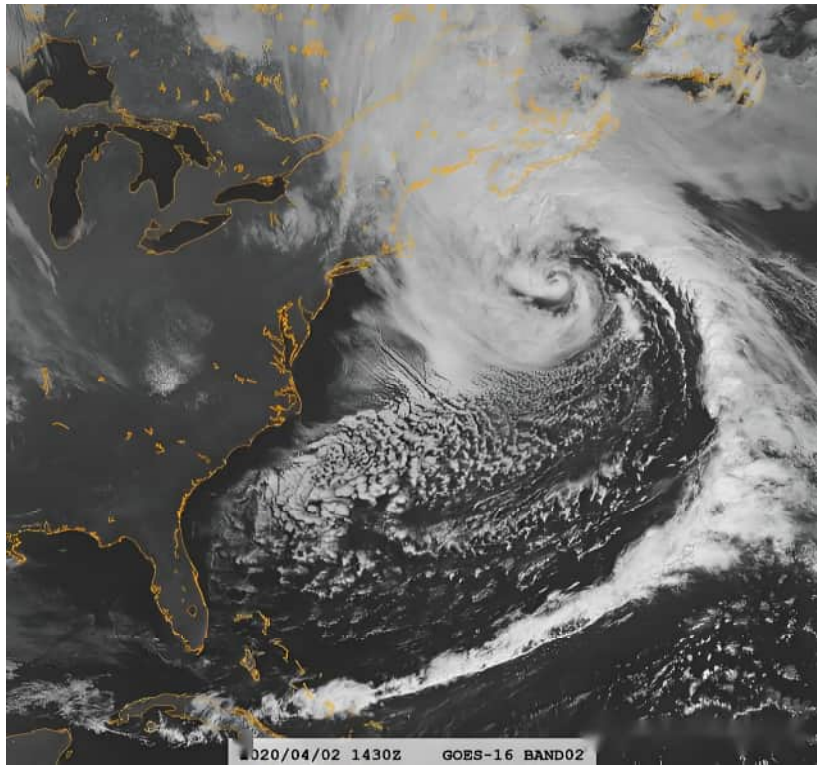
移动系统中的形变带D1和D2

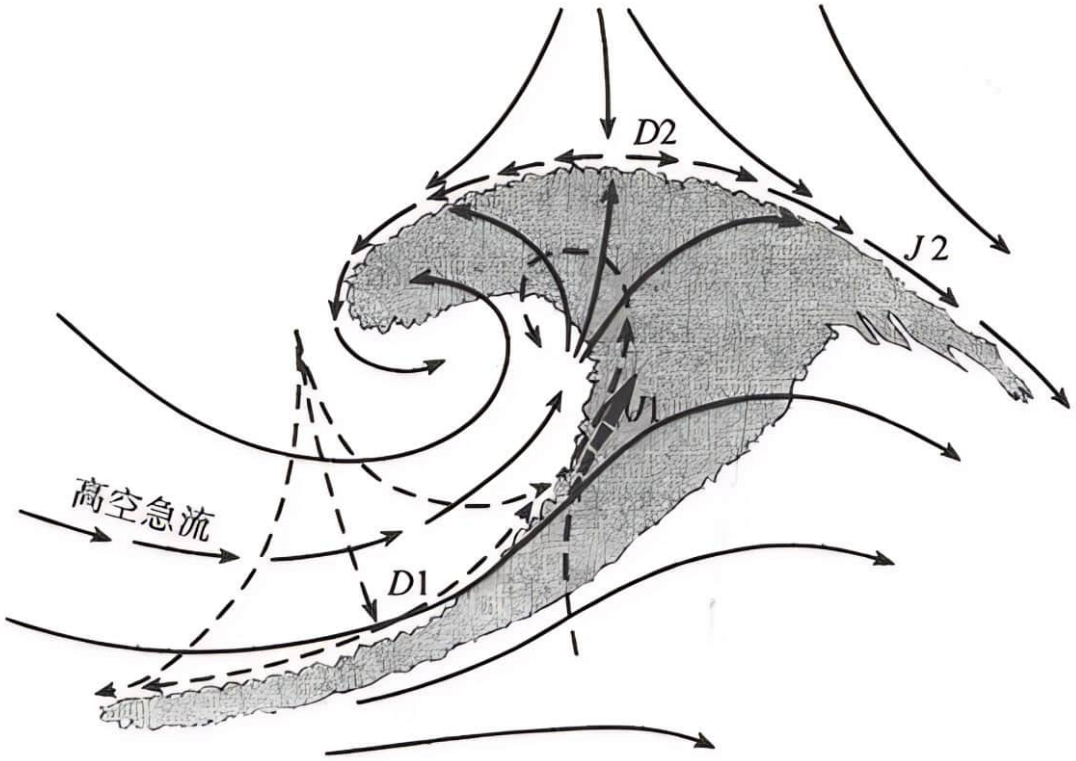


(b)

D1一边被压缩，一遍被拉伸；D2上下被拉伸扩张

锋面“逗点状”云系的变形场





D1：低层的变形带，是由锋后干冷下沉气流与锋前的低空急流辐合形成

D2：在逗点云系的头部，它是高层的变形带，是北侧气流压迫结果








/05

气象场变量的时间变率



气象场的时间变率

气块的属性A随时间的变化（全导数）：$(\frac{dA}{dt})$　　$A = A(x, y, z, t)$

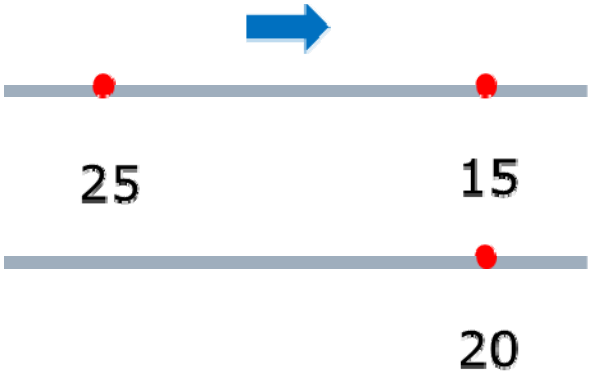
而 x, y, z 又都是时间 t 的函数

$$\frac{dA}{dt} = \frac{\partial A}{\partial t}\bigg|_{x,y,z} + \frac{\partial A}{\partial x}\frac{\partial x}{\partial t} + \frac{\partial A}{\partial y}\frac{\partial y}{\partial t} + \frac{\partial A}{\partial z}\frac{\partial z}{\partial t}$$

$$= \frac{\partial A}{\partial t} + u\frac{\partial A}{\partial x} + v\frac{\partial A}{\partial y} + w\frac{\partial A}{\partial z}$$

$$\frac{dA}{dt} = \frac{\partial A}{\partial t} + \vec{V} \bullet \nabla A$$

个别变化　局地变化　平流变化





气象场的时间变率

个别变化： 表示气块属性A随时间的变化

局地变化： 它表示在固定地点处,气象要素A随时间的变化

平流变化： 它表示当气象要素A的空间分布不均匀时,由于空气的流动(风)的作用而引起的变量A的变化



举例

气块温度的个别变化： 气块从A地移动到B地，在两个地点上空的温度分别为5°和10°，时间为10 h，那么气块温度的个别变化为（10°-5°）/10 h=0.5°/h

B地上空温度的局部变化： B地上空的温度为10°，10 h前为15°，局地变化为（10°-15°）/10 h=-0.5°/h

A-B两地的温度平流： 两地温度相差10°，距离500 km，风速为500 km/h，则温度平流为500 km/h*10°/500 km=1°/h

左边＝0.5℃/h　　右边＝－0.5℃/h＋1℃/h＝0.5℃/h



气象场的时间变率

若气块属性 A是保守的（无能量和物质交换），即个别变化 $\frac{dA}{dt}=0$

$$\frac{\partial A}{\partial t}+\boldsymbol{V}\cdot\nabla A=0,\ 即\frac{\partial A}{\partial t}=-\boldsymbol{V}\cdot\nabla A$$

说明此时某地的气象要素随时间的变化，完全是由该气象要素的平流变化所引起的。

- 例如当气温的个别变化为零时,气温的局地变化是由气温的平流变化引起的,暖平流使温度升高,而冷平流则使温度降低。








/06

气压系统的运动学

6.1 两种坐标系中局地变化的关系

6.2 用运动学方法预报气压系统的移动

6.3 用运动学方法预报气压系统的发展



6.1 两种坐标系中局地变化的关系

固定坐标系

$$\frac{dA}{dt}=\frac{\partial A}{\partial t}+\vec{V}\bullet\nabla A$$

(固定局地变化+平流变化)

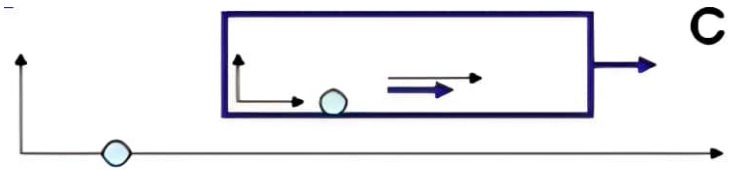


$$\frac{d}{dt}=\frac{\partial}{\partial t}+\vec{V}\cdot\nabla=\frac{\partial}{\partial t}+u\frac{\partial}{\partial x}+v\frac{\partial}{\partial y}$$

移动坐标系

$$\frac{d}{dt}=\frac{\delta}{\delta t}+\left(\vec{V}-\vec{C}\right)\cdot\nabla$$

(运动局地变化+相对平流变化)



注意$\frac{\delta}{\delta t}$与$\frac{\partial}{\partial t}$不同。因为$\frac{\delta}{\delta t}$是表示运动坐标系中的局地变化，这个“局地”相对于运动坐标系是不动的，但相对于固定坐标系则以 C 的速度在运动。



6.2 用运动学方法预报气压系统的移动

$$\begin{cases} \dfrac{\mathrm{dA}}{\mathrm{dt}} = \dfrac{\partial \mathrm{A}}{\partial t} + \vec{V} \bullet \nabla A \\ \dfrac{\mathrm{dA}}{\mathrm{dt}} = \dfrac{\delta \mathrm{A}}{\delta t} + (\vec{V} - \vec{C}) \bullet \nabla A \end{cases}$$

两个坐标系中的个别变化相等，合并后可得：

$$\Longrightarrow \quad \frac{\delta \mathrm{A}}{\delta t} = \frac{\partial \mathrm{A}}{\partial \mathrm{t}} + \vec{C} \bullet \nabla A$$

即：运动坐标系中的局地变化=固定坐标系局地变化+平流



在运动系统上，选取一些特性点使得在这些点或线上**某一物理量在运动坐标系中的局地变化为零（比如槽线位置）**，即：

假设 $\frac{\delta A}{\delta t}=0$，则 $\overline{C}\bullet\nabla A=-\frac{\partial A}{\partial t}$ ，对于x方向来说：

即得到：**天气系统运动学的公式**

$$\overline{C}_x=-\frac{\frac{\partial A}{\partial t}}{\frac{\partial A}{\partial x}}$$



（1）槽脊线的移动

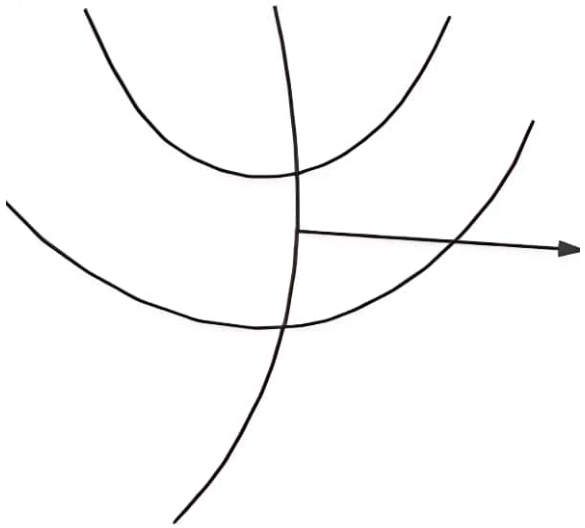


图 1.14　槽线及 x 轴的选取

槽（脊）线上 $\frac{\partial p}{\partial x}=0$　（与运动方向垂直）

运动坐标系中，局地变化为0　$\frac{\delta}{\delta t}\left(\frac{\partial p}{\partial x}\right)=0$

$$\longrightarrow \quad \overline{C}_x=-\frac{\frac{\partial \mathrm{A}}{\partial \mathrm{t}}}{\frac{\partial \mathrm{A}}{\partial \mathrm{x}}} \quad \longrightarrow \quad C=-\frac{\frac{\partial^2 p}{\partial x \partial t}}{\frac{\partial^2 p}{\partial x^2}}$$

式中 $\frac{\partial^2 p}{\partial x \partial t}$ 为变压升度。$\frac{\partial^2 p}{\partial x^2}$ 表示槽（脊）的凹凸程度，在低压槽里 $\frac{\partial^2 p}{\partial x^2}>0$，在高压脊里 $\frac{\partial^2 p}{\partial x^2}<0$，槽脊愈强，$\frac{\partial^2 p}{\partial x^2}$ 的绝对值愈大。



槽脊线的移动

$$C = -\frac{\dfrac{\partial^2 p}{\partial x \partial t}}{\dfrac{\partial^2 p}{\partial x^2}}$$

由式(1.5.5)可见：对于低压槽而言，当$\frac{\partial^2 p}{\partial x \partial t}>0$时，$C<0$，即当槽前的变压(变高)大于槽后的变压(变高)时，则槽后退。当$\frac{\partial^2 p}{\partial x \partial t}<0$时，$C>0$，即槽前变压(变高)小于槽后变压(变高)，则槽前进。对于高压脊而言，当$\frac{\partial^2 p}{\partial x \partial t}>0$时，$C>0$，即当脊前变压(变高)大于脊后变压(变高)时，则脊前进。当$\frac{\partial^2 p}{\partial x \partial t}<0$时，$C<0$，即当脊前变压(变高)小于脊后变压(变高)时，则脊后退。



结论（两条定则）

①槽线沿变压降度方向移动

②脊线沿变压升度方向移动

$$C = -\frac{\frac{\partial^2 p}{\partial x \partial t}}{\frac{\partial^2 p}{\partial x^2}}$$

①槽（脊）线的移动速度

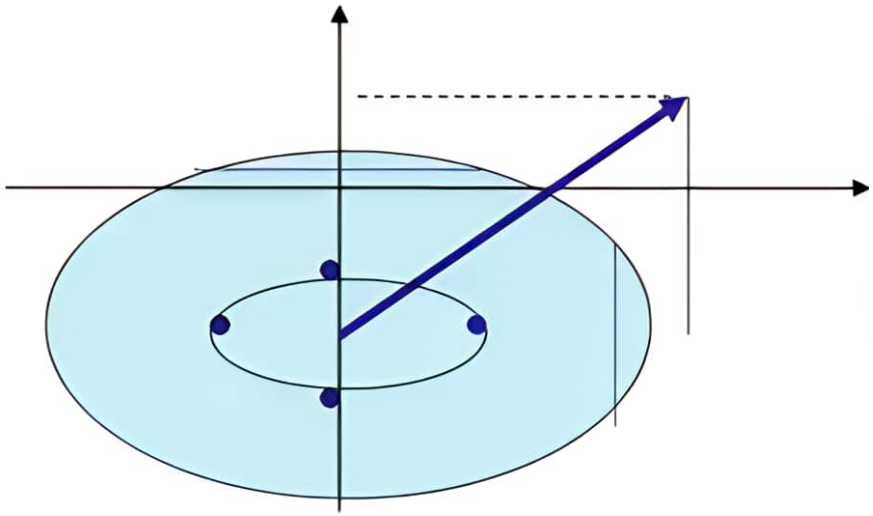
与变压降度（升度）成正比

②与槽（脊）的强度成反比

即在变压降度（升度）相同的情况下，强槽（脊）比弱槽（脊）移动得慢



（2）气旋（反气旋）中心的移动



$$\frac{\delta \mathrm{A}}{\delta t}=\frac{\partial \mathrm{A}}{\partial \mathrm{t}}+\vec{C}\bullet\nabla A$$

在气旋和反气旋的中心点上，$\frac{\partial p}{\partial x}=0$，$\frac{\partial p}{\partial y}=0$

所以在中心 $\frac{\delta}{\delta t}\frac{\partial p}{\partial x}=0$ $\frac{\delta}{\delta t}\frac{\partial p}{\partial y}=0$



PDF-XChange Editor
Click to BUY NOW!
www.pdf-xchange.com

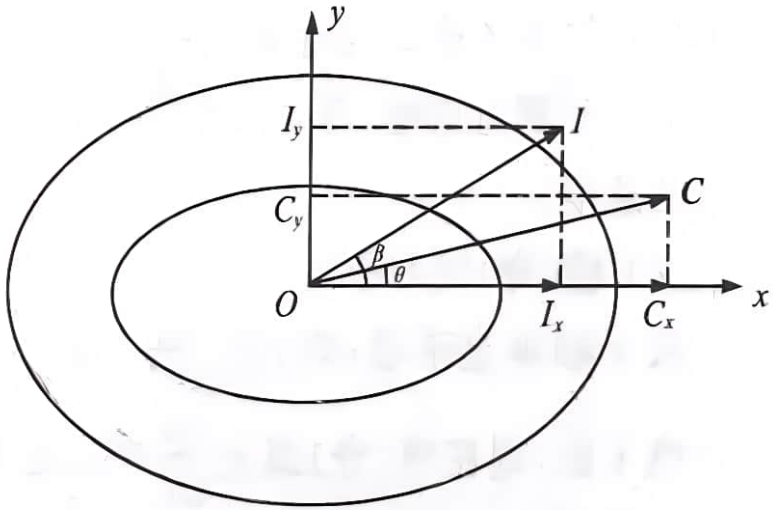


图 1.15　气压系统中心的移动

$$\frac{\partial}{\partial t}\frac{\partial p}{\partial x}+C_x\frac{\partial^2 p}{\partial x^2}+C_y\frac{\partial^2 p}{\partial x\partial y}=0$$

C_x和C_y分别代表沿长轴和短轴方向的移动速度

但在系统中心　$$\frac{\partial^2 p}{\partial y\partial x}=0$$

所以上式又可变为：　$$\frac{\partial}{\partial t}\frac{\partial p}{\partial x}+C_x\frac{\partial^2 p}{\partial x^2}=0$$



最终得到：

长轴：$$C_x=\frac{\frac{\partial^2 p}{\partial x\partial t}}{\frac{\partial^2 p}{\partial x^2}}$$

短轴：$$C_y=\frac{\frac{\partial^2 p}{\partial y\partial t}}{\frac{\partial^2 p}{\partial y^2}}$$

$$C=\sqrt{C_x^{\,2}+C_y^{\,2}}$$

$$tg\theta=\frac{C_y}{C_x}=\frac{\frac{\partial^2 p}{\partial y\partial t}\Big/\frac{\partial^2 p}{\partial y^2}}{\frac{\partial^2 p}{\partial x\partial t}\Big/\frac{\partial^2 p}{\partial x^2}}$$

θ为移动方向与x轴的夹角



结论（两条定则）

①正圆形低压（高压）沿变压降度（升度）方向移动，移动速度与变压降度（升度）成正比

②与系统中心强度成反比

①椭圆形低压（高压）的移动方向介于变压降度（升度）与长轴之间，长轴愈长，愈接近长轴

②移动速度与变压降度（升度）成正比

③与系统中心强度成反比



PDF-XChange Editor
Click to BUY NOW!
www.pdf-xchange.com

6.3 用运动学方法预报气压系统的发展

在低压和高压中心$\nabla_2 p=0$，因此

$$\frac{\delta p}{\delta t}=\frac{\partial p}{\partial t}+\boldsymbol{C}\cdot\nabla_2 p=\frac{\partial p}{\partial t}$$

可见：高低压中心气压的局地变化就表示了系统中心气压的变化。

- 当气旋中心或槽上出现负变压(正变压)时，气旋或槽将加深(填塞)。
- 当反气旋中心或脊上出现正变压(负变压)时,反气旋或脊将加强(减弱)。



本章思考题

1、什么是气象要素、天气、天气图、地面天气图、高空天气图、天气系统、天气形势、天气过程、天气学?

2、什么是气象变量（包括标量和矢量）、等值线、等压线、等压面、标准坐、 标系（Z坐标系）？

3、什么是梯度、升度、下降度（降度或反梯度）、模、拉普拉斯算子?

4、气压场有那些基本型式?

5、分别写出低压槽、高压脊、锋面槽、低压、高压和鞍形场等气压系统的梯度和拉普拉斯运算特征。



PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

本章思考题

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

6、什么是流线？常见的流场形式包括哪些基本类型？

7、什么是相对均匀气流、奇异线、间断线、渐近线、切变线、奇异点、尖点、涡旋、流出（入）气流、气旋式（反气旋式）气流、汇、源、中性点？

8、什么是速度场散度、涡度、水平辐合和辐散、涡度的水平分量和垂直分量？

9、什么是平移、拉伸形变和切变形变？



作业题1

1、庞大的青藏高原在夏季和冬季高空分别是高压还是低压?为什么?

2、判定气压系统移动的运动学原理是什么（低压槽、高压脊、圆形高低压、椭圆形高低压分别是怎么移动的）？

3、判定气压系统发展的运动学原理是什么（什么情况下槽加深减弱、脊加深减弱、低压加深减弱、高压加深减弱）？



谢 谢!

